



Reparaturleitfaden

Bora 1999 ➤

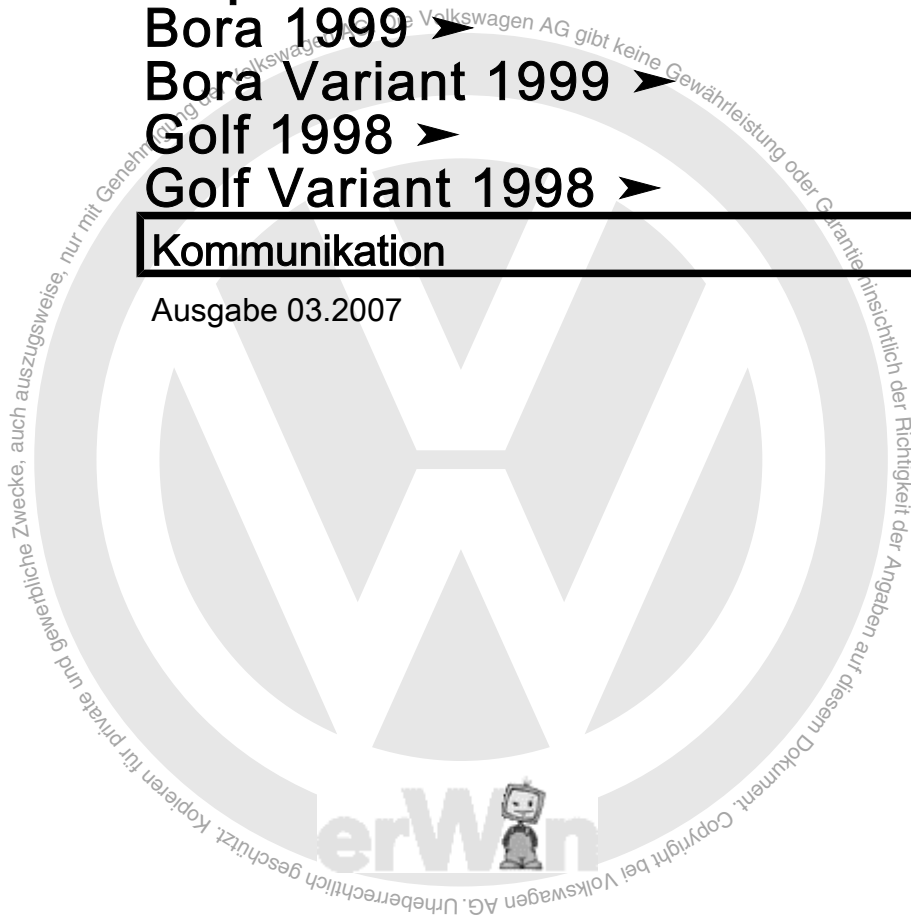
Bora Variant 1999 ➤

Golf 1998 ➤

Golf Variant 1998 ➤

Kommunikation

Ausgabe 03.2007





Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden

Reparaturgruppe

91 - Kommunikation



Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**



Inhaltsverzeichnis

91 - Kommunikation	1
1 Kommunikations-Systeme	1
1.1 Fehlersuche	1
2 Radio „ALPHA“ ➤ 04.98	2
2.1 Allgemeine Hinweise	2
2.2 Radio aus- und einbauen	2
2.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio	4
2.4 Elektronische Diebstahlsicherung	4
2.5 Einbau von Radios ➤ 04.98 in Fahrzeuge 05.98 ➤	6
3 Radio „BETA“ ➤ 04.98	7
3.1 Allgemeine Hinweise	7
3.2 Radio aus- und einbauen	7
3.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio	9
3.4 Elektronische Diebstahlsicherung	9
3.5 Einbau von Radios ➤ 04.98 in Fahrzeuge 05.98 ➤	11
4 Radio „GAMMA“ ➤ 04.98	12
4.1 Allgemeine Hinweise	12
4.2 Radio aus- und einbauen	12
4.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio	14
4.4 Elektronische Diebstahlsicherung	15
4.5 Einbau von Radios ➤ 04.98 in Fahrzeuge 05.98 ➤	16
5 Radio „ALPHA“ 5.98 ➤	17
5.1 Allgemeine Hinweise	17
5.2 Radio aus- und einbauen	17
5.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio	19
5.4 Elektronische Diebstahlsicherung	19
5.5 Einbau von Radios 05.98 ➤ in Fahrzeuge ➤ 04.98	21
6 Radio „BETA“ 05.98 ➤	22
6.1 Allgemeine Hinweise	22
6.2 Radio aus- und einbauen	22
6.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio	24
6.4 Elektronische Diebstahlsicherung	25
6.5 Einbau von Radios 05.98 ➤ in Fahrzeuge ➤ 04.98	27
6.6 Bauteile anpassen Radio	28
7 Radio „GAMMA“ 05.98 ➤	29
7.1 Allgemeine Hinweise	29
7.2 Radio aus- und einbauen	29
7.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio	31
7.4 Elektronische Diebstahlsicherung	32
7.5 Einbau von Radios 05.98 ➤ in Fahrzeuge ➤ 04.98	34
7.6 Bauteile anpassen Radio	35
8 Radio „DELTA“	36
8.1 Allgemeine Hinweise	36
8.2 Radio aus- und einbauen	36
8.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio	38
8.4 Bauteile anpassen Radio	40
9	41
9.1 Allgemeine Beschreibung	41
9.2 Fehlersuche	42
9.3 Übersicht über die Radioanlage „RCD 200“	42
9.4 Radio „RCD 200“ aus- und einbauen	43



9.5	Übersicht der Steckverbindungen am Radiogerät „RCD 200“	45
9.6	Elektronische Diebstahlsicherung	47
9.7	Bauteile anpassen Radio	49
10		50
10.1	Allgemeine Hinweise	50
10.2	Adapterleitungssatz für das Radio „Volkswagen Individual“	51
10.3	Radio „Volkswagen Individual“ aus- und einbauen	51
10.4	Elektronische Diebstahlsicherung	53
10.5	Übersicht über die Steckverbindungen am Radio „Volkswagen Individual“	54
11	Radio-Navigationssystem (RNS) mit Multi-Funktions-Display und TV-Tuner	57
11.1	Allgemeine Hinweise	57
11.2	Radio-Navigationssystem aus- und einbauen	58
11.3	Übersicht der Steckverbindungen am Radio-Navigationssystem	60
11.4	Elektronische Diebstahlsicherung	63
11.5	Steuergerät für Verkehrsfunk aus- und einbauen	65
11.6	Tuner für TV aus- und einbauen	66
11.7	Bauteile anpassen Navigation	68
11.8	Bauteile anpassen Radio	69
12	Radio-Navigationssystem (RNS) mit Monochrom-Display	70
12.1	Allgemeine Hinweise	70
12.2	Radio-Navigationssystem aus- und einbauen	71
12.3	Übersicht der Steckverbindungen am Radio-Navigationssystem	73
12.4	Elektronische Diebstahlsicherung	76
12.5	Bauteile anpassen Navigation	78
12.6	Bauteile anpassen Radio	78
13	CD-Wechsler / CD-Spieler	79
13.1	Allgemeine Hinweise	79
13.2	CD-Wechsler	80
13.3	CD-Spieler	81
14	Telematiksystem	83
14.1	Allgemeine Beschreibung	83
14.2	Übersicht über das Telematik-System	83
14.3	Bedienungseinheit aus- und einbauen	84
14.4	Steuergerät aus- und einbauen	85
14.5	Antennenweiche aus- und einbauen	86
14.6	Fehlersuche am Telematiksystem	87
15	Telematiksystem (nur USA Modelljahr 2004 ➤)	92
15.1	Allgemeine Hinweise	92
15.2	Übersicht über das Telematiksystem	93
15.3	Bedienungseinheit für Telematik aus- und einbauen	94
15.4	Steuergerät Telematik aus- und einbauen	95
15.5	Mikrofon für Telematik aus- und einbauen	104
15.6	Fehlersuche am Telematiksystem	104
15.7	Telematiksystem codieren	107
15.8	Transport-Modus deaktivieren	107
16	Lautsprecheranlagen	108
16.1	Hochtonlautsprecher vorne aus- und einbauen	108
16.2	Hochtonlautsprecher hinten aus- und einbauen	108
16.3	Tieftonlautsprecher vorn und hinten aus- und einbauen	109
17	Digitales Soundsystem (DSP)	110
17.1	Allgemeine Hinweise	110
17.2	Verstärker aus- und einbauen	111
17.3	Bedieneinheit in der Mittelkonsole aus- und einbauen	111
17.4	Digitales Soundsystem anpassen	113



18	Telefonanlagen	114
18.1	Allgemeine Hinweise	114
18.2	Telefonanlagen für Fahrzeuge ➤ 10.98	114
18.3	Telefonanlagen für Fahrzeuge 11.98 ➤	115
18.4	Telefonanlagen für Fahrzeuge 09.00 ➤	116
18.5	Telefonhalterungen	117
18.6	Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon	121
18.7	Mikrofon für Telefonanlagen	123
19	Antennenanlagen	125
19.1	Allgemeine Hinweise	125
19.2	Übersicht über die Dachantenne für Radio	125
19.3	Übersicht über die Dachantenne für Radio und Telefon	127
19.4	Übersicht über die Dachantenne für Radio, Telefon und Navigations-System, Telematik	128
19.5	Antennenanlage für TV-Empfang	130
19.6	Ersatz von Antennenleitungen	132
20	Multifunktionslenkrad	133
20.1	Allgemeine Hinweise	133
20.2	Übersicht über das Multifunktionslenkrad	133
20.3	Bedienungseinheit im Lenkrad aus- und einbauen	134
20.4	Steuergerät Multifunktionslenkrad aus- und einbauen	135
20.5	Übersicht der Steckverbindungen am Steuergerät Multifunktionslenkrad	136
20.6	Multifunktionslenkrad anpassen	137
21	Hinweise zum Betrieb von Mobiltelefonen und Funkgeräten	138
21.1	Allgemeine Hinweise	138
21.2	Hinweise zur Durchführung von Montagearbeiten	139
21.3	Übersicht über Batterie, Sende-Empfangsgerät, Sicherung und Leitungsstrang	140
21.4	Sendeleistungen und Antenneneinbauorte	142
22	Entstörung	143
22.1	Entstörmaßnahmen	143





91 – Kommunikation

1 Kommunikations-Systeme

Die Kommunikations-Systeme im Golf und Bora umfassen im wesentlichen die Radiogeräte oder die Radio-Navigationssysteme, die Telefonanlage, die Antennenanlage, die Lautsprecher-systeme, das Telematiksystem, den CD-Wechsler/-Spieler sowie das Digitale Soundsystem.

Einige Ausstattungen sind nur optional zu erhalten, es sind also nicht alle Systeme in jedem Fahrzeug verbaut.



Hinweis

- ◆ *Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Kommunikations-Systeme zu kennen.*
- ◆ *Zusätzliche Informationen ⇒ Bedienungsanleitungen , ⇒ Selbststudienprogramm Nr. 147 ; Radioanlagen '94 , ⇒ Selbststudienprogramm Nr. 199 ; Radio- und Navigations-system , ⇒ Selbststudienprogramm Nr. 236 ; Telematik und ⇒ Selbststudienprogramm Nr. 235 ; Multifunktionslenkrad*
- ◆ *Bei Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche ⇒ VAS 5051 oder VAS 5052, Geführte Fehlersuche ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte*
- ◆ *Wird die Fahrzeugbatterie über einen längeren Zeitraum abgeklummt (z.B. für längere Instandsetzungsarbeiten) so ziehen Sie bitte bei Fahrzeugen mit Telematiksystem die Steckverbindung am Telematiksteuergerät ab. Dadurch wird eine vorzeitige Entladung der Notstrombatterie des Telematiksystems verhindert.*

1.1 Fehlersuche

Die meisten der Kommunikations-Systeme im Golf und Bora sind mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.



2 Radio „ALPHA“ ➤ 04.98



Hinweis

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Radio-Anlage zu kennen.
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet. ➔ Bedienungsanleitung ➔ Sonderinformationen, Elektrik
- ◆ Grundsätzlich sollten nur Radiogeräte und Einbauteile aus dem Volkswagen und Audi Programm (Fa. Votex) verwendet werden, denn nur so ist der problemlose Einbau und ein optimaler Empfang sichergestellt.
- ◆ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ➔ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauteile
- ◆ Falls ein VW-Radio ➤ 04.98 in ein Fahrzeug eingebaut werden soll, welches für Radios 05.98 ➤ vorgesehen ist, so beachten Sie bitte die dazu nötigen Hinweise, ➔ [Seite 6](#).

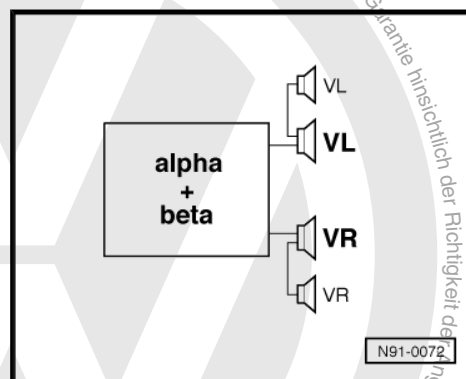
2.1 Allgemeine Hinweise

Die Radioanlage „ALPHA“ besteht aus dem Radiogerät und den Lautsprechern in den vorderen Türen.

In jeder der vorderen Türen ist ein Tieftonlautsprecher mit einem Durchmesser von 168 mm verbaut.

Außerdem ist im Spiegeldreieck oberhalb der Türverkleidung ein Kalottenhochtonlautsprecher eingebaut.

Selbstverständlich gehört zu diesen Anlagen auch die Dachantenne.



2.1.1 Fehlersuche

Das Radio „ALPHA“ ist nicht mit Eigendiagnose ausgestattet.

2.2 Radio aus- und einbauen



Hinweis

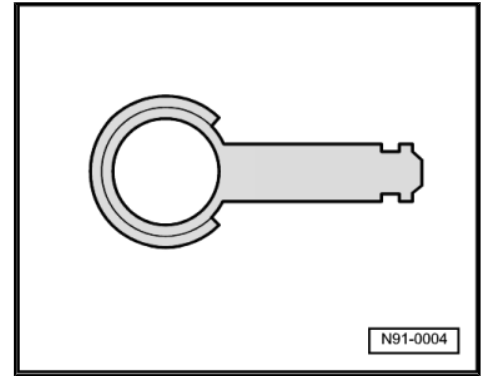
Vor dem Ausbau erfragen Sie die Code-Nr. des Radiogerätes beim Kunden. Wird das Radiogerät ersetzt, deaktivieren Sie unbedingt die Diebstahlsicherung, ➔ [Seite 4](#). Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.



2.2.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316-

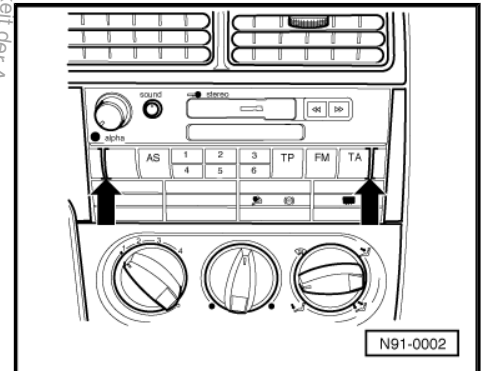
Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- besteht aus zwei gleichen Einzelteilen.



2.2.2 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- in die Entriegelungsschlitze -Pfeile-, bis sie einrasten.

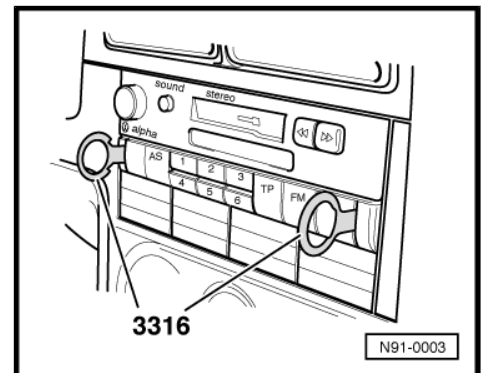


- Ziehen Sie das Radio an den Griffösen des Entriegelungswerkzeuges aus der Schalttafel heraus.



Hinweis

- ◆ Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- darf dabei nicht zur Seite gedrückt oder verkantet werden.
- ◆ Zum Abziehen des Entriegelungswerkzeuges müssen Sie die seitlichen Rastnasen am Radiogerät nach innen drücken.



2.2.3 Einbauen:

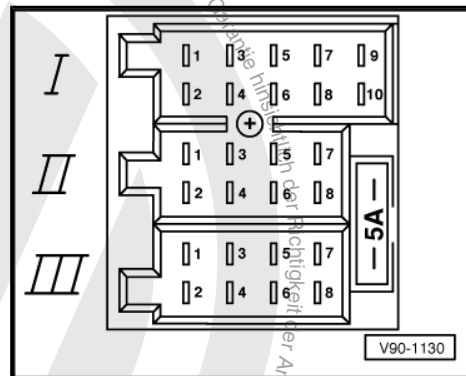
- Stecken Sie die Steckverbindung am Radio auf.
- Schieben Sie das Radio gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.



2.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio

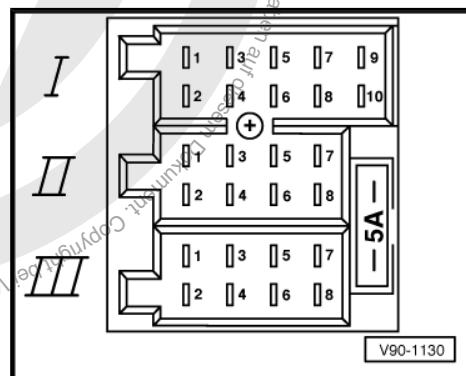
2.3.1 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radiorückseite

Mehrfachsteckverbindung I, -T10-, 10-fach, rot
nicht belegt



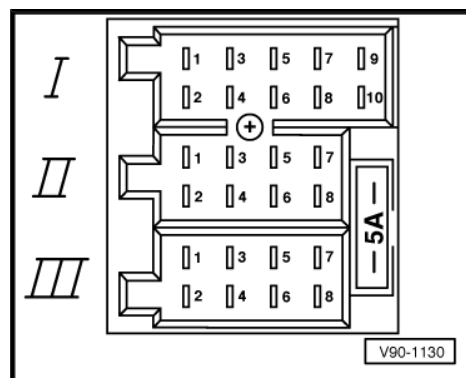
Mehrfachsteckverbindung II, -T8a-, 8-fach, braun

- 3 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 4 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 5 - Lautsprecher vorn links, plus
- 6 - Lautsprecher vorn links, minus



Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz

- 2 - Stummschaltung (Telefonbetrieb)
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Geschaltetes Plus für elektronisch verstärkte Dachantenne (nicht belegt)
- 6 - Beleuchtung (Kl. 58b)
- 7 - Batterie-Plus (Kl. 30)
- 8 - Batterie-Minus (Kl. 31)



2.4 Elektronische Diebstahlsicherung

2.4.1 Funktionshinweise

Alle Radiogeräte sind mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet.

Die elektronische Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das Radiogerät, sobald

- ♦ die Versorgungsspannung (Klemme 30) unter einen bestimmten Spannungswert abfällt.



- ◆ die Sicherung für das Radioteil durchgebrannt ist.
- ◆ das Radiogerät von der Spannungsversorgung (Klemme 30) getrennt wird (z. B. beim Ausbau des Radiogerätes).

und natürlich auch,

- ◆ wenn zur Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug die Batterie (Klemme 30) abgeklemmt wird.

Die Sperrung des Radiogerätes durch die elektronische Diebstahlsicherung wird nach dem Einschalten des Gerätes durch die Anzeige „SAFE“ im Display angezeigt.

Um die Sperrung aufzuheben, deaktivieren Sie die elektronische Diebstahlsicherung, ⇒ [Seite 5](#) .

2.4.2 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Bei neuen Radiogeräten wird die elektronische Diebstahlsicherung erst durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer aktiviert.

Die Wiederinbetriebnahme eines gesperrten Radiogerätes ist ebenfalls nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ◆ *Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt, ⇒ Bedienungsanleitung .*
- ◆ *Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Die Code-Nummer muß ggf. beim Kunden erfragt werden.*
- ◆ *Wird ein Radiogerät ersetzt, muß auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.*
- ◆ *Teilen Sie dem Kunden mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.*
- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
- Schalten Sie das Radiogerät ein.
- Betätigen Sie die Tasten **TP** und **TA** gleichzeitig so lange, bis in der Digitalanzeige „1000“ erscheint. Lassen Sie dann die Tasten los!
- Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer ein. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw.
- Anschließend betätigen Sie wieder die Tasten **TP** und **TA** gleichzeitig so lange, bis in der Frequenzanzeige „SAFE“ erscheint. Lassen Sie die Tasten dann los! Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt.

Haben Sie die Code-Nummer richtig in das Radiogerät eingegeben, muß bei abgezogenem Zündschlüssel die neben dem Gerätenamen befindliche Leuchtdiode blinken. Blinkt die Diode, ist das Radio betriebsbereit und die elektronische Diebstahlsicherung ist aktiviert.



2.5 Einbau von Radios ▶ 04.98 in Fahrzeuge 05.98 ▶

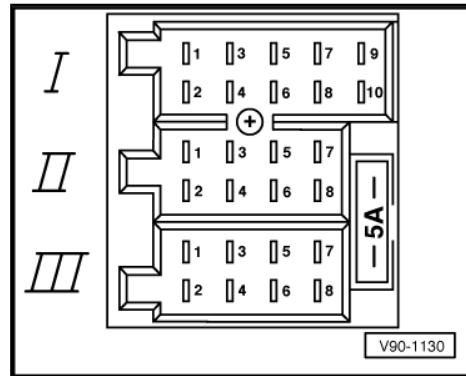
Wenn Sie ein „ALPHA“-Radio ▶ 04.98 in ein Fahrzeug 05.98 ▶ einbauen wollen, dann führen Sie bitte folgenden Arbeitsschritt durch:

- Entfernen Sie aus der Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz, den Kontakt aus Kammer 5 und isolieren Sie die herausgenommene Leitungsverbindung.



Hinweis

- ♦ Wird die oben beschriebene Maßnahme nicht durchgeführt, verbraucht das Radio im ausgeschalteten Zustand einen höheren Ruhestrom. Nach längerer Standzeit kann dadurch die Fahrzeugbatterie entladen sein.
- ♦ Beachten Sie bitte, dass mit den Radios ▶ 04.98 keine Eigen-diagnose möglich ist und auch die Komfort-Safesicherung funktioniert mit diesen Radios nicht.





3 Radio „BETA“ ▶ 04.98



Hinweis

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Radio-Anlage zu kennen.
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet. ⇒ Bedienungsanleitung ⇒ Sonderinformationen, Elektrik
- ◆ Grundsätzlich sollten nur Radiogeräte und Einbauteile aus dem Volkswagen und Audi Programm (Fa. Votex) verwendet werden, denn nur so ist der problemlose Einbau und ein optimaler Empfang sichergestellt.
- ◆ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauteile
- ◆ Falls ein VW-Radio ▶ 04.98 in ein Fahrzeug eingebaut werden soll, welches für Radios 05.98 ▶ vorgesehen ist, so beachten Sie bitte die dazu nötigen Hinweise, ⇒ [Seite 11](#) .

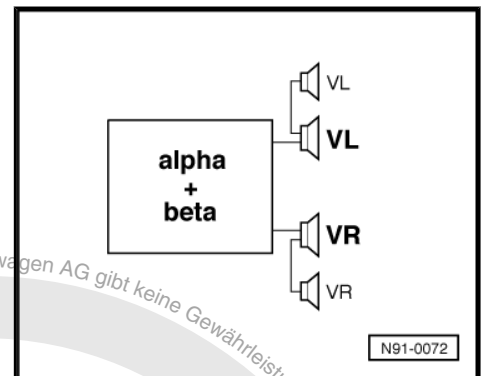
3.1 Allgemeine Hinweise

Die Radioanlage „BETA“ besteht aus dem Radiogerät und den Lautsprechern in den vorderen Türen.

In jeder der vorderen Türen ist ein Tieftonlautsprecher mit einem Durchmesser von 168 mm verbaut.

Außerdem ist im Spiegeldreieck oberhalb der Türverkleidung ein Kalottenhochtonlautsprecher eingebaut.

Selbstverständlich gehört zu diesen Anlagen auch die Dachantenne.



3.1.1 Fehlersuche

Das Radio „BETA“ ist nicht mit Eigendiagnose ausgestattet.

3.2 Radio aus- und einbauen



Hinweis

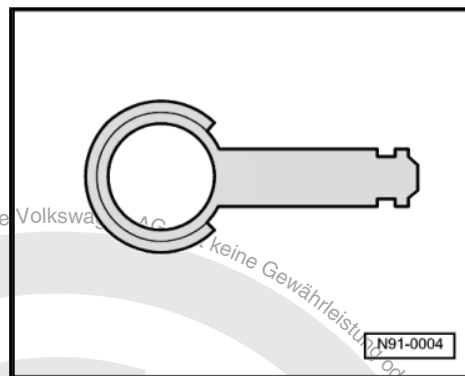
Vor dem Ausbau erfragen Sie die Code-Nr. des Radiogerätes beim Kunden. Wird das Radiogerät ersetzt, deaktivieren Sie unbedingt die Diebstahlsicherung, ⇒ [Seite 10](#) . Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.



3.2.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316-

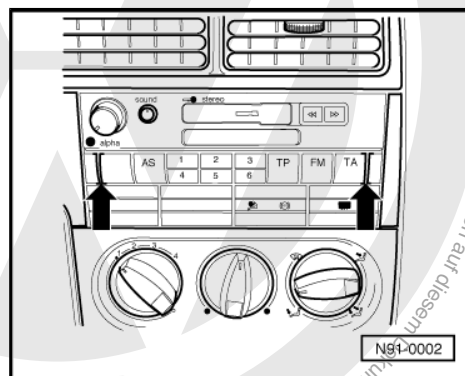
Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- besteht aus zwei gleichen Einzelteilen.



3.2.2 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- in die Entriegelungsschlitze -Pfeile-, bis sie einrasten.

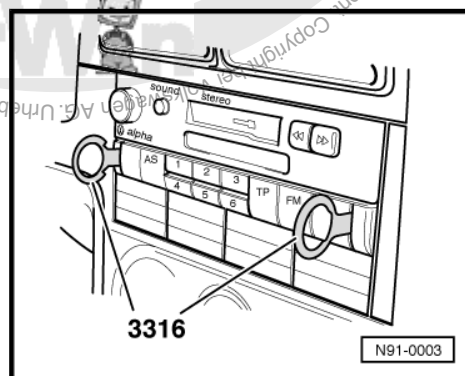


- Ziehen Sie das Radio an den Griffösen des Entriegelungswerkzeuges aus der Schalttafel heraus.



Hinweis

- ◆ Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- darf dabei nicht zur Seite gedrückt oder verkantet werden.
- ◆ Zum Abziehen des Entriegelungswerkzeuges müssen Sie die seitlichen Rastnasen am Radiogerät nach innen drücken.



3.2.3 Einbauen:

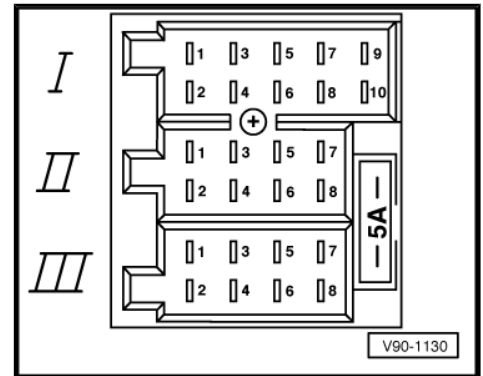
- Stecken Sie die Steckverbindung am Radio auf.
- Schieben Sie das Radio gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.



3.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio

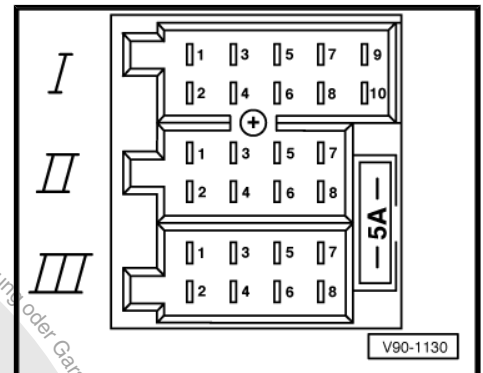
3.3.1 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radorückseite

Mehrfachsteckverbindung I, -T10- , 10-fach, rot
nicht belegt



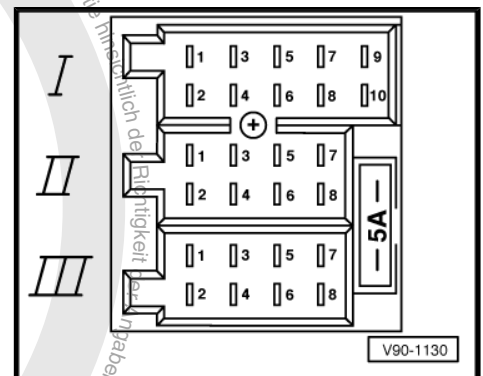
Mehrfachsteckverbindung II, -T8a- , 8-fach, braun

- 3 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 4 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 5 - Lautsprecher vorn links, plus
- 6 - Lautsprecher vorn links, minus



Mehrfachsteckverbindung III, -T8- , 8-fach, schwarz

- 2 - Stummschaltung (Telefonbetrieb)
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Geschaltetes Plus für elektronisch verstärkte Dachantenne (nicht belegt)
- 6 - Beleuchtung (Kl. 58b)
- 7 - Batterie-Plus (Kl. 30)
- 8 - Batterie-Minus (Kl. 31)



3.4 Elektronische Diebstahlsicherung

3.4.1 Funktionshinweise

Alle Radiogeräte sind mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet.

Die elektronische Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das Radiogerät, sobald

- ◆ die Versorgungsspannung (Klemme 30) unter einen bestimmten Spannungswert abfällt.



- ♦ die Sicherung für das Radioteil durchgebrannt ist.
- ♦ das Radiogerät von der Spannungsversorgung (Klemme 30) getrennt wird (z. B. beim Ausbau des Radiogerätes).

und natürlich auch,

- ♦ wenn zur Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug die Batterie (Klemme 30) abgeklemmt wird.

Die Sperrung des Radiogerätes durch die elektronische Diebstahlsicherung wird nach dem Einschalten des Gerätes durch die Anzeige „SAFE“ im Display angezeigt.

Um die Sperrung aufzuheben, deaktivieren Sie die elektronische Diebstahlsicherung, ➔ [Seite 10](#) .

3.4.2 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Bei neuen Radiogeräten wird die elektronische Diebstahlsicherung erst durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer aktiviert.

Die Wiederinbetriebnahme eines gesperrten Radiogerätes ist ebenfalls nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ♦ *Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt, ➔ Bedienungsanleitung .*
- ♦ *Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Die Code-Nummer muß ggf. beim Kunden erfragt werden.*
- ♦ *Wird ein Radiogerät ersetzt, muß auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.*
- ♦ *Teilen Sie dem Kunden mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.*
- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
- Schalten Sie das Radiogerät ein.
- Betätigen Sie die Tasten **TP** und **TA** gleichzeitig so lange, bis in der Digitalanzeige „1000“ erscheint. Lassen Sie dann die Tasten los!
- Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer ein. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw.
- Anschließend betätigen Sie wieder die Tasten **TP** und **TA** gleichzeitig so lange, bis in der Frequenzanzeige „SAFE“ erscheint. Lassen Sie die Tasten dann los! Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt.

Haben Sie die Code-Nummer richtig in das Radiogerät eingegeben, muß bei abgezogenem Zündschlüssel die neben dem Gerätenamen befindliche Leuchtdiode blinken. Blinkt die Diode, ist das Radio betriebsbereit und die Elektronische Diebstahlsicherung ist aktiviert.



3.5 Einbau von Radios ▶ 04.98 in Fahrzeuge 05.98 ▶

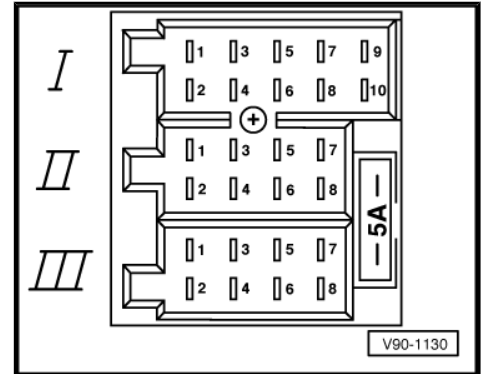
Wenn Sie ein „BETA“-Radio ▶ 04.98 in ein Fahrzeug 05.98 ▶ einbauen wollen, dann führen Sie bitte folgenden Arbeitsschritt durch:

- Entfernen Sie aus der Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz, den Kontakt aus Kammer 5 und isolieren Sie die herausgenommene Leitungsverbindung.



Hinweis

- ♦ Wird die oben beschriebene Maßnahme nicht durchgeführt, verbraucht das Radio im ausgeschalteten Zustand einen höheren Ruhestrom. Nach längerer Standzeit kann dadurch die Fahrzeugbatterie entladen sein.
- ♦ Zusätzlich kommt es, speziell beim Radio „BETA“, zu starken Empfangsproblemen, die dann unter Umständen zu unnötigen Reparaturversuchen führen.
- ♦ Beachten Sie bitte, dass mit den Radios ▶ 04.98 keine Eigen-diagnose möglich ist und auch die Komfort-Safesicherung funktioniert mit diesen Radios nicht.





4 Radio „GAMMA“ ▶ 04.98



Hinweis

- ♦ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Radio-Anlage zu kennen.
- ♦ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet. → Bedienungsanleitung → Sonderinformationen, Elektrik
- ♦ Grundsätzlich sollten nur Radiogeräte und Einbauteile aus dem Volkswagen und Audi Programm (Fa. Votex) verwendet werden, denn nur so ist der problemlose Einbau und ein optimaler Empfang sichergestellt.
- ♦ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, → Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauteile
- ♦ Falls ein VW-Radio ▶ 04.98 in ein Fahrzeug eingebaut werden soll, welches für Radios 05.98 ▶ vorgesehen ist, so beachten Sie bitte die dazu nötigen Hinweise, → [Seite 16](#).

4.1 Allgemeine Hinweise

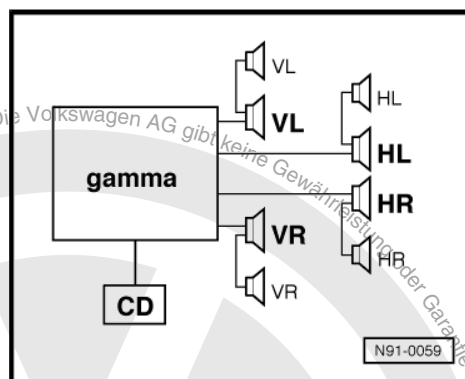
Die Radioanlage „GAMMA“ besteht aus dem Radiogerät und den Lautsprechern in den vorderen und hinteren Türen. Wahlweise ist ein CD-Wechsler möglich.

In jeder vorderen und hinteren Tür ist ein Tieftonlautsprecher mit einem Durchmesser von 168 mm verbaut.

Außerdem ist in den vorderen Türen im Spiegeldreieck, oberhalb der Türverkleidung, ein Kalottenhochtonlautsprecher eingebaut.

In den hinteren Türen ist der Kalottenhochtonlautsprecher in die Abdeckung des Türöffners, neben dem Schalter für den Fensterheber, integriert.

Selbstverständlich gehört zu dieser Anlage auch die Dachantenne.



4.1.1 Fehlersuche

Das Radio „GAMMA“ ist nicht mit Eigendiagnose ausgestattet.

4.2 Radio aus- und einbauen



Hinweis

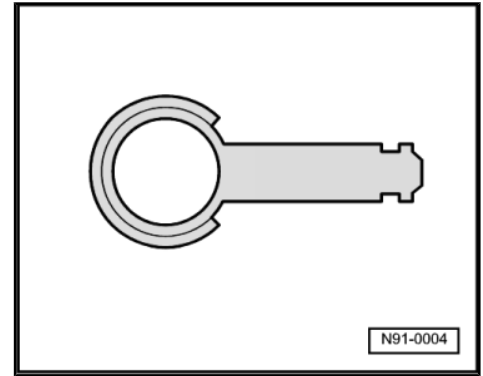
Vor dem Ausbau erfragen Sie die Code-Nr. des Radiogerätes beim Kunden. Wird das Radiogerät ersetzt, deaktivieren Sie unbedingt die Diebstahlsicherung, → [Seite 15](#). Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.



4.2.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316-

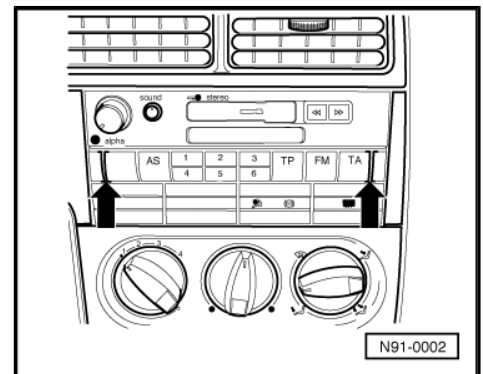
Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- besteht aus zwei gleichen Einzelteilen.



4.2.2 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- in die Entriegelungsschlitze -Pfeile-, bis sie einrasten.

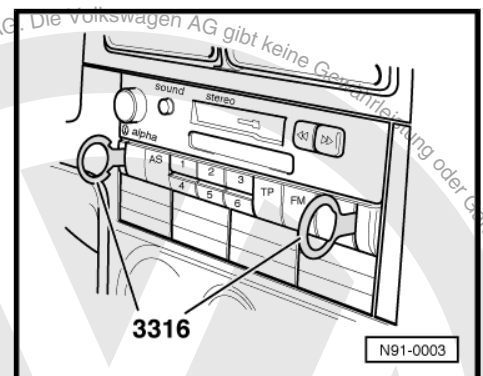


- Ziehen Sie das Radio an den Griffösen des Entriegelungswerkzeuges aus der Schalttafel heraus.



Hinweis

- ◆ *Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- darf dabei nicht zur Seite gedrückt oder verkantet werden.*
- ◆ *Zum Abziehen des Entriegelungswerkzeuges müssen Sie die seitlichen Rastnasen am Radiogerät nach innen drücken.*



4.2.3 Einbauen:

- Stecken Sie die Steckverbindung am Radio auf.
- Schieben Sie das Radio gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.

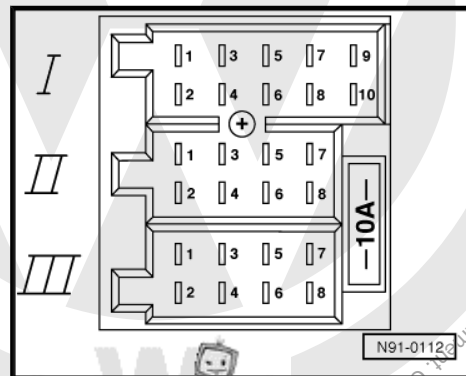


4.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio

4.3.1 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radiorückseite

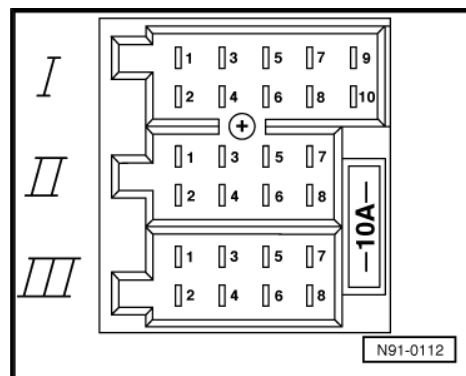
Mehrfachsteckverbindung I, -T10-, 10-fach, rot

- 1 - CD-Wechsler DATA IN (Daten zum Radio)
- 2 - CD-Wechsler CLOCK IN (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluß)
- 3 - CD-Wechsler Spannungsversorgung, minus, Klemme 31 und LINE IN Signaleingangsmasse
- 4 - CD-Wechsler DATA OUT (Daten vom Radio)
- 5 - CD-Wechsler LINE OUT Signalausgangsmasse, Klemme 31, wird nicht genutzt
- 6 - CD-Wechsler Spannungsversorgung (+), Klemme 30, (geschaltet)
- 7 - CD-Wechsler LINE IN rechts
- 8 - CD-Wechsler LINE OUT links, wird nicht genutzt
- 9 - CD-Wechsler LINE OUT rechts, wird nicht genutzt
- 10 - CD-Wechsler LINE IN links



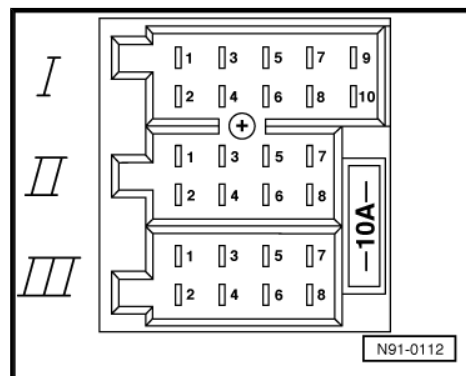
Mehrfachsteckverbindung II, -T8a-, 8-fach, braun

- 1 - Lautsprecher hinten rechts, plus
- 2 - Lautsprecher hinten rechts, minus
- 3 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 4 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 5 - Lautsprecher vorn links, plus
- 6 - Lautsprecher vorn links, minus
- 7 - Lautsprecher hinten links, plus
- 8 - Lautsprecher hinten links, minus



Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung)
- 2 - Stummschaltung Radio (für Telefonbetrieb)
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Geschaltetes Plus für elektronisch verstärkte Dachantenne (nicht belegt)
- 6 - Beleuchtung Radiodisplay (Kl. 58b)
- 7 - Batterie-Plus (Kl. 30)
- 8 - Batterie-Minus (Kl. 31)





4.4 Elektronische Diebstahlsicherung

4.4.1 Funktionshinweise

Alle Radiogeräte sind mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet.

Die elektronische Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das Radiogerät, sobald

- ◆ die Versorgungsspannung (Klemme 30) unter einen bestimmten Spannungswert abfällt.
- ◆ die Sicherung für das Radioteil durchgebrannt ist.
- ◆ das Radiogerät von der Spannungsversorgung (Klemme 30) getrennt wird (z. B. beim Ausbau des Radiogerätes).

und natürlich auch,

- ◆ wenn zur Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug die Batterie (Klemme 30) abgeklemmt wird.

Die Sperrung des Radiogerätes durch die elektronische Diebstahlsicherung wird nach dem Einschalten des Gerätes durch die Anzeige „SAFE“ im Display angezeigt.

Um die Sperrung aufzuheben ⇒ deaktivieren Sie die elektronische Diebstahlsicherung, ⇒ [Seite 15](#) .

4.4.2 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Bei neuen Radiogeräten wird die elektronische Diebstahlsicherung erst durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer aktiviert.

Die Wiederinbetriebnahme eines gesperrten Radiogerätes ist ebenfalls nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ◆ *Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt, ⇒ Bedienungsanleitung .*
- ◆ *Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Die Code-Nummer muß ggf. beim Kunden erfragt werden.*
- ◆ *Wird ein Radiogerät ersetzt, muß auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.*
- ◆ *Teilen Sie dem Kunden mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.*

- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
- Schalten Sie das Radiogerät ein.
- Betätigen Sie die Tasten **[TP]** und **[TA]** gleichzeitig so lange, bis in der Digitalanzeige „1000“ erscheint. Lassen Sie dann die Tasten los!
- Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer ein. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw..
- Anschließend betätigen Sie wieder die Tasten **[TP]** und **[TA]** gleichzeitig so lange, bis in der Frequenzanzeige „SAFE“ er-



scheint. Lassen Sie die Tasten dann los! Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt.

Haben Sie die Code-Nummer richtig in das Radiogerät eingegeben, muß bei abgezogenem Zündschlüssel die neben dem Gerätenamen befindliche Leuchtdiode blinken. Blinkt die Diode, ist das Radio betriebsbereit und die elektronische Diebstahlsicherung ist aktiviert.

4.5 Einbau von Radios ▶ 04.98 in Fahrzeuge 05.98 ▶

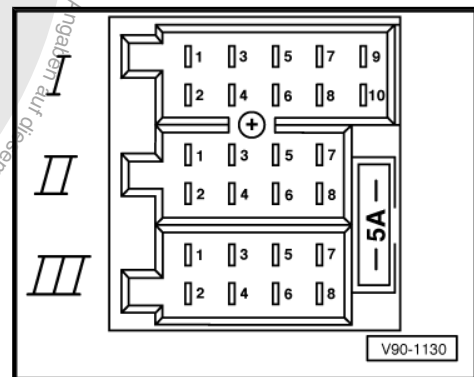
Wenn Sie ein „GAMMA“-Radio ▶ 04.98 in ein Fahrzeug 05.98 ▶ einbauen wollen, dann führen Sie bitte folgenden Arbeitsschritt durch:

- Entfernen Sie aus der Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz, den Kontakt aus Kammer 5 und isolieren Sie die herausgenommene Leitungsverbindung.



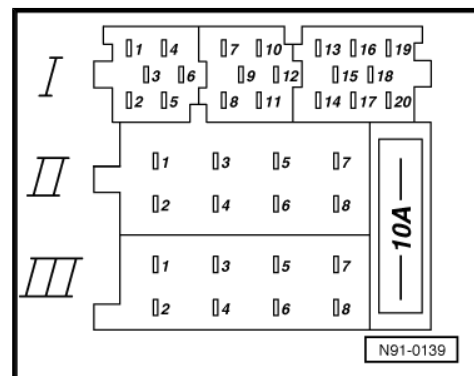
Hinweis

- Wird die oben beschriebene Maßnahme nicht durchgeführt, verbraucht das Radio im ausgeschalteten Zustand einen höheren Ruhestrom. Nach längerer Standzeit kann dadurch die Fahrzeugbatterie entladen sein.
- Beachten Sie bitte, dass mit den Radios ▶ 04.98 keine Eigen-diagnose möglich ist und auch die Komfort-Safesicherung funktioniert mit diesen Radios nicht.



Wenn ein CD-Wechsler angesteuert werden soll, oder die Vorverstärkerausgänge des Radio „GAMMA“ genutzt werden sollen, dann müssen die Steckgehäuse der Mehrfachsteckverbindung I des Fahrzeuges umgerüstet werden auf das 10-polige Steckgehäuse der Radios ▶ 04.98. Dazu den Stromlaufplan beachten, ggf. Adaptersteckverbindung verwenden.

Die Verwendung des „GAMMA“-Radios ▶ 4.98 in Fahrzeugen, die für die Radiogeneration 5.98 ▶ vorgesehen sind, funktioniert nicht in Verbindung mit einem „Digitalen Soundsystem“. Die Abstimmung des „Digitalen Soundsystems“ der bisherigen Generation und der Generation 5.98 ▶ ist nicht identisch.





5 Radio „ALPHA“ 5.98 ▶



Hinweis

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Radio-Anlage zu kennen.
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet. → Bedienungsanleitung → Sonderinformationen, Elektrik
- ◆ Grundsätzlich sollten nur Radiogeräte und Einbauteile aus dem Volkswagen und Audi Programm (Fa. Votex) verwendet werden, denn nur so ist der problemlose Einbau und ein optimaler Empfang sichergestellt.
- ◆ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, → Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauteile
- ◆ Soll ein VW-Radio 05.98 ▶ in ein Fahrzeug eingebaut werden, welches für Radios ▶ 04.98 vorgesehen war, so beachten Sie bitte die dazu nötigen Hinweise, → [Seite 21](#).

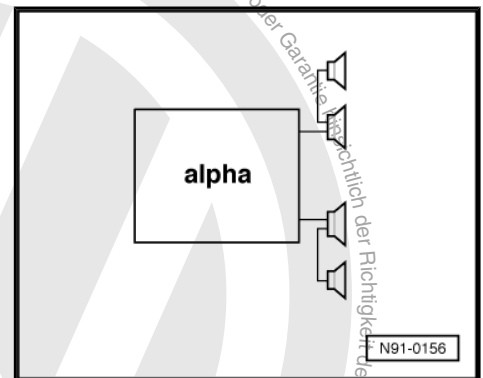
5.1 Allgemeine Hinweise

Die Radioanlage „ALPHA“ besteht aus dem Radiogerät und den Lautsprechern in den vorderen Türen.

In jeder vorderen Tür ist ein Tieftonlautsprecher mit einem Durchmesser von 168 mm verbaut.

Außerdem ist im Spiegeldreieck oberhalb der Türverkleidung ein Kalottenhochtonlautsprecher eingebaut.

Selbstverständlich gehört zu dieser Anlage auch die Dachantenne.



5.1.1 Fehlersuche

Das Radio „ALPHA“ ist nicht mit Eigendiagnose ausgestattet.

5.2 Radio aus- und einbauen



Hinweis

Vor dem Ausbau ist die Code-Nr. des Radiogerätes beim Kunden zu erfragen. Wird das Radiogerät ersetzt, ist unbedingt die Diebstahlsicherung zu deaktivieren, → [Seite 20](#). Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.

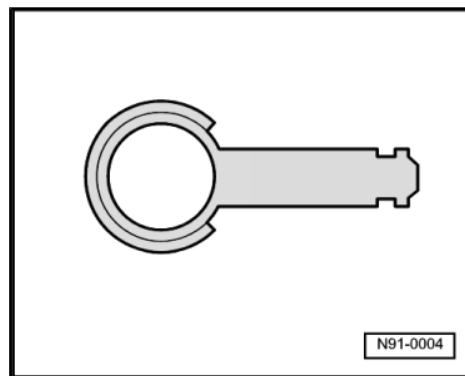




5.2.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316-

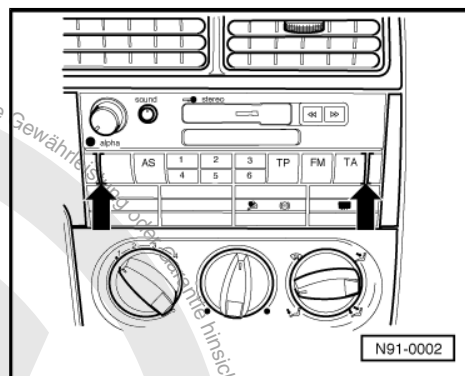
Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- besteht aus zwei gleichen Einzelteilen.



5.2.2 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- in die Entriegelungsschlitze -Pfeile-, bis sie einrasten.

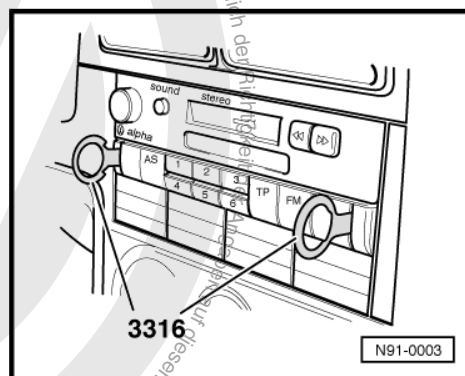


- Ziehen Sie das Radio an den Griffösen des Entriegelungswerkzeuges aus der Schalttafel heraus.



Hinweis

- ◆ Das Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- darf dabei nicht zur Seite gedrückt oder verkantet werden.
- ◆ Zum Abziehen des Entriegelungswerkzeuges drücken Sie die seitlichen Rastnasen am Radiogerät nach innen.



5.2.3 Einbauen:

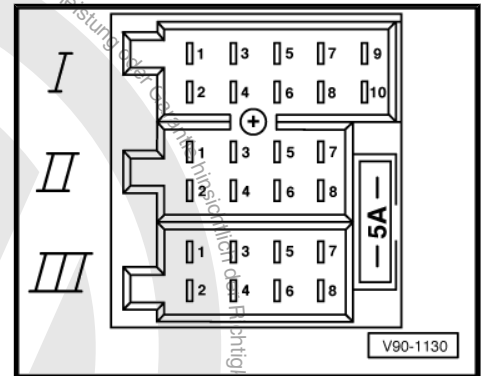
- Stecken Sie die Steckverbindung am Radio auf.
- Schieben Sie das Radio gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.

5.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio

5.3.1 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radiorückseite

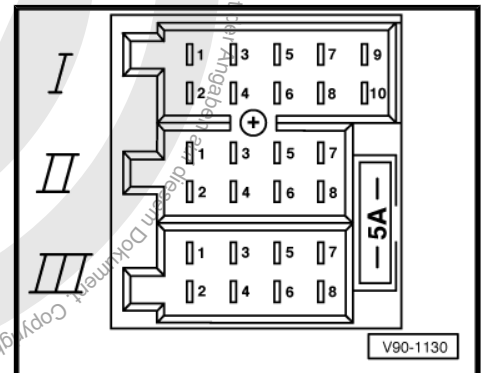
Mehrfachsteckverbindung I, -T10-, 10-fach, rot

nicht belegt



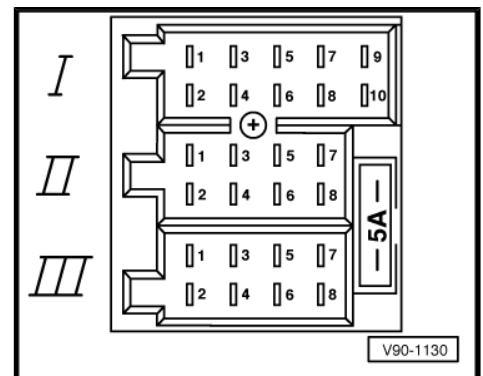
Mehrfachsteckverbindung II, -T8a-, 8-fach, braun

- 3 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 4 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 5 - Lautsprecher vorn links, plus
- 6 - Lautsprecher vorn links, minus



Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz

- 2 - Stummschaltung (Telefonbetrieb)
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Geschaltetes Plus für elektronisch verstärkte Dachantenne (nicht belegt)
- 6 - Beleuchtung (Kl. 58b)
- 7 - Batterie-Plus (Kl. 30)
- 8 - Batterie-Minus (Kl. 31)



5.4 Elektronische Diebstahlsicherung

5.4.1 Funktionshinweise

Alle Radiogeräte sind mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet.

Die elektronische Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das Radiogerät, sobald

- ♦ die Versorgungsspannung (Klemme 30) unter einen bestimmten Spannungswert abfällt.



- ◆ die Sicherung für das Radioteil durchgebrannt ist.
- ◆ das Radiogerät von der Spannungsversorgung (Klemme 30) getrennt wird (z. B. beim Ausbau des Radiogerätes).

und natürlich auch,

- ◆ wenn zur Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug die Batterie (Klemme 30) abgeklemmt wird.

Die Sperrung des Radiogerätes durch die elektronische Diebstahlsicherung wird nach dem Einschalten des Gerätes durch die Anzeige „SAFE“ im Display angezeigt.

Um die Sperrung aufzuheben, deaktivieren Sie die elektronische Diebstahlsicherung, ➔ [Seite 20](#) .

5.4.2 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Bei neuen Radiogeräten wird die elektronische Diebstahlsicherung erst durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer aktiviert.

Die Wiederinbetriebnahme eines gesperrten Radiogerätes ist ebenfalls nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ◆ *Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt, ➔ Bedienungsanleitung*
- ◆ *Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Die Code-Nummer muß ggf. beim Kunden erfragt werden.*
- ◆ *Wird ein Radiogerät ersetzt, muß auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.*
- ◆ *Teilen Sie dem Kunden mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.*
- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
- Schalten Sie das Radiogerät ein.
- Betätigen Sie die Tasten **TP** und **TA** gleichzeitig so lange, bis in der Digitalanzeige „1000“ erscheint. Lassen Sie dann die Tasten los!
- Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer ein. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw.
- Anschließend betätigen Sie wieder die Tasten **TP** und **TA** gleichzeitig so lange, bis in der Frequenzanzeige „SAFE“ erscheint. Lassen Sie die Tasten dann los! Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt.

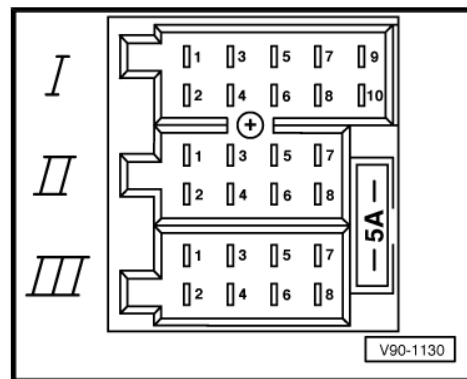
Haben Sie die Code-Nummer richtig in das Radiogerät eingegeben, muß bei abgezogenem Zündschlüssel die neben dem Gerätenamen befindliche Leuchtdiode blinken. Blinkt die Diode, ist das Radio betriebsbereit und die Elektronische Diebstahlsicherung ist aktiviert.



5.5 Einbau von Radios 05.98 ▶ in Fahrzeuge ▶ 04.98

Wenn Sie ein „ALPHA“-Radio der Radiogeneration 05.98 ▶ in ein Fahrzeug ▶ 04.98 einbauen wollen, dann beachten Sie bitte folgendes:

Der Kontakt 5 in der Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz, wird vom „ALPHA“-Gerät der Radiogeneration 05.98 ▶ nicht mehr mit Plus versorgt. Das hat zur Folge, das eventuell angeschlossenes Zubehör wie z. B. eine Motorantenne oder ein Zusatzverstärker nicht mehr angesteuert werden können.





6 Radio „BETA“ 05.98 ➤



Hinweis

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Radio-Anlage zu kennen.
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet. ➔ Bedienungsanleitung ➔ Sonderinformationen, Elektrik
- ◆ Grundsätzlich sollten nur Radiogeräte und Einbauteile aus dem Volkswagen und Audi Programm (Fa. Votex) verwendet werden, denn nur so ist der problemlose Einbau und ein optimaler Empfang sichergestellt.
- ◆ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ➔ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauteile
- ◆ Soll ein VW-Radio 05.98 in ein Fahrzeug eingebaut werden, welches für Radios 04.98 vorgesehen war, so beachten Sie bitte die dazu nötigen Hinweise, ➔ [Seite 27](#).

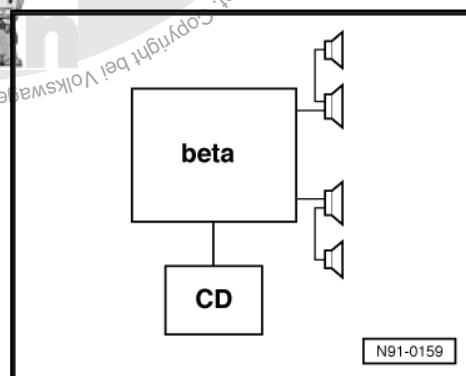
6.1 Allgemeine Hinweise

Die Radioanlage „BETA“ besteht aus dem Radiogerät und den Lautsprechern in den vorderen Türen. Wahlweise ist ein CD-Wechsler möglich.

In jeder vorderen Tür ist ein Tieftonlautsprecher mit einem Durchmesser von 168 mm verbaut.

Außerdem ist im Spiegeldreieck oberhalb der Türverkleidung ein Kalottenhochtonlautsprecher eingebaut.

Selbstverständlich gehört zu dieser Anlage auch die Dachantenne.



6.1.1 Fehlersuche

Das Radio „BETA“ ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- u. Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.

6.2 Radio aus- und einbauen



Hinweis

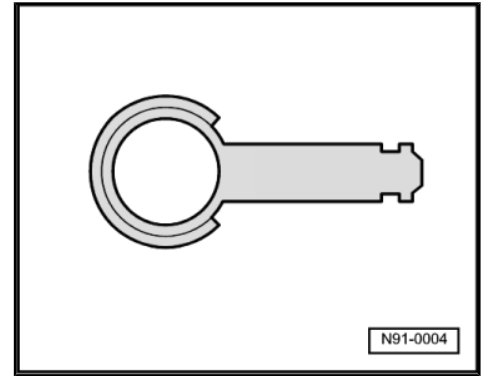
Vor dem Ausbau ist die Code-Nr. des Radiogerätes beim Kunden zu erfragen. Wird das Radiogerät ersetzt, ist unbedingt die Diebstahlsicherung zu deaktivieren, ➔ [Seite 25](#). Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.



6.2.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316-

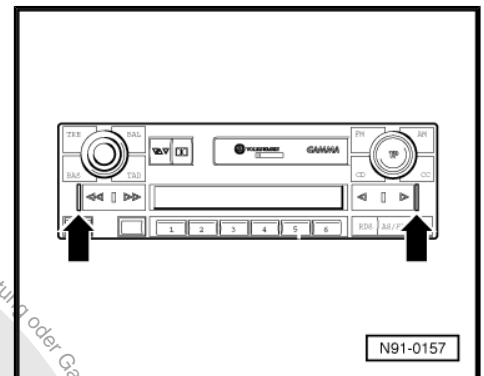
Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- besteht aus zwei gleichen Einzelteilen.



6.2.2 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- in die Entriegelungsschlitze -Pfeile-, bis sie einrasten.

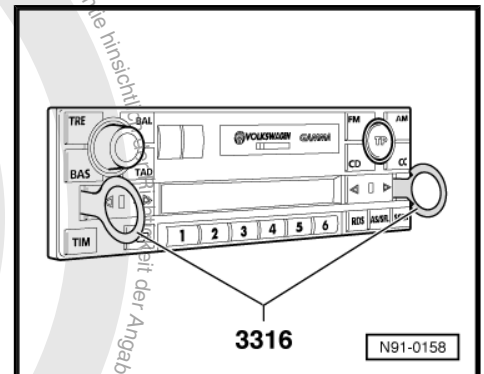


- Ziehen Sie das Radio an den Griffösen des Entriegelungswerkzeuges aus der Schalttafel heraus.



Hinweis

- ◆ *Das Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- darf dabei nicht zur Seite gedrückt oder verkantet werden.*
- ◆ *Zum Abziehen des Entriegelungswerkzeuges drücken Sie die seitlichen Rastnasen am Radiogerät nach innen.*



6.2.3 Einbauen:

- Stecken Sie die Steckverbindung am Radio auf.
- Schieben Sie das Radio gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.
- Überprüfen Sie die Codierung des Radios und codieren Sie das Radio ggf. neu, Bauteile anpassen Radio, ➔ [Seite 28](#).



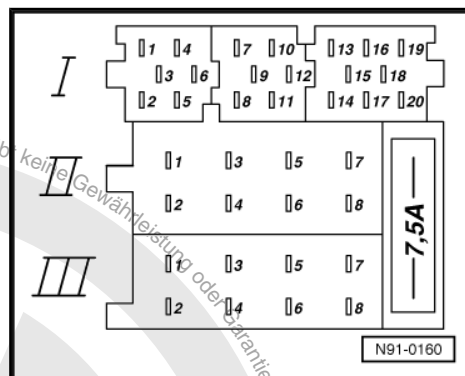
6.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio

6.3.1 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radorückseite

Die Mehrfachsteckverbindung I, -T20-, besteht aus 3 Teilen die durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet sind:

Mehrfachsteckverbindung I, Teil 1, gelb

Diese Steckverbindung ist nicht belegt.

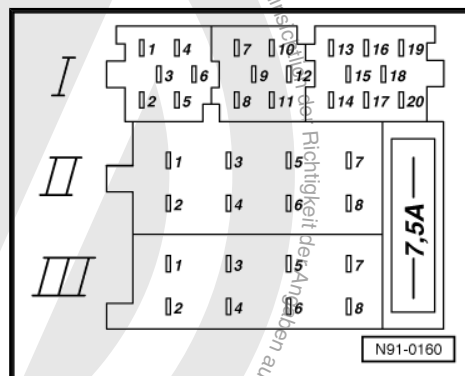


Mehrfachsteckverbindung I, Teil 2, grün

7 - Telefon-Eingangssignal, TEL+

11 - Fernbedienung

12 - Telefon-Eingangssignal, TEL-



Mehrfachsteckverbindung I, Teil 3, blau

13 - CD-Wechsler, DATA IN (Daten zum Radio)

14 - CD-Wechsler, DATA OUT (Daten vom Radio)

15 - CD-Wechsler, CLOCK (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluß)

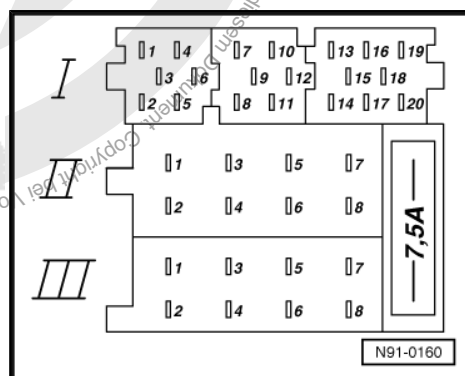
16 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung plus, Klemme 30

17 - CD-Wechsler, Steuersignal

18 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, Audiosignalmasse

19 - CD-Wechsler, linker Kanal Audiosignal, CD/L

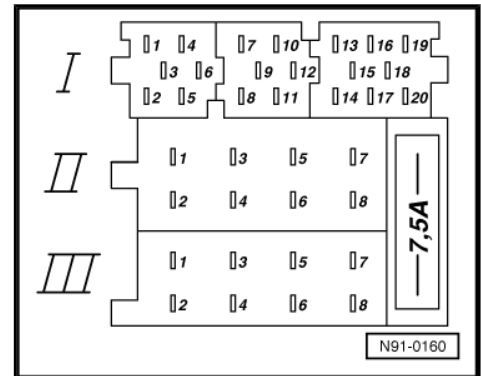
20 - CD-Wechsler, rechter Kanal Audiosignal, CD/R





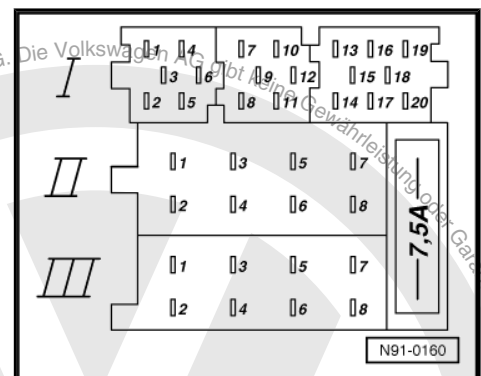
Mehrfachsteckverbindung II, -T8a- , 8-fach, braun

- 3 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 4 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 5 - Lautsprecher vorn links, plus
- 6 - Lautsprecher vorn links, minus



Mehrfachsteckverbindung III, -T8- , 8-fach, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung)
- 2 - Stummschaltung Radio (für Telefonbetrieb)
- 3 - Eigendiagnose/K-Leitung
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuersignal für Diebstahlsicherung, SAFE (Kl. 30)
- 6 - Beleuchtung des Radiodisplays (Kl. 58b)
- 7 - Batterie-Plus (Kl. 30)
- 8 - Batterie-Minus (Kl. 31)



6.4 Elektronische Diebstahlsicherung

6.4.1 Fahrzeuge ▶ 07.98

Alle Radiogeräte sind mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet.

Die elektronische Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das Radiogerät, sobald

- ◆ die Versorgungsspannung (Klemme 30) unter einen bestimmten Spannungswert abfällt.
- ◆ die Sicherung für das Radioteil durchgebrannt ist.
- ◆ das Radiogerät von der Spannungsversorgung (Klemme 30) getrennt wird (z. B. beim Ausbau des Radiogerätes).
- ◆ wenn zur Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug die Batterie (Klemme 30) abgeklemmt wird.

Die Sperrung des Radiogerätes durch die elektronische Diebstahlsicherung wird dann nach dem Einschalten des Gerätes durch die Anzeige „SAFE“ und „1000“ im Display angezeigt.

Um die Sperrung aufzuheben deaktivieren Sie die elektronische Diebstahlsicherung, ⇒ [Seite 26](#) .

6.4.2 Fahrzeuge 08.98 ▶

Alle Radiogeräte sind mit einer elektronischen Komfort-Diebstahlsicherung ausgestattet, die in Verbindung mit den Schalttafeleinsätzen wirksam ist.

Fahrzeuge 8.98 ▶ haben in Verbindung mit dem entsprechenden Schalttafeleinsatz eine Komfort-Diebstahlsicherung für das Radiogerät „BETA“.



Nach dem Abklemmen der Versorgungsspannung des Radios ist dieses beim Wiederanschluß an die Versorgungsspannung ohne erneute Eingabe des Diebstahlcodes betriebsbereit. Voraussetzung ist, daß die Erstaktivierung der elektronischen Diebstahlsicherung erfolgt ist und daß das Radio im gleichen Fahrzeug wieder angeschlossen wird.

6.4.3 Funktionshinweise

Nach der Erstaktivierung der elektronischen Diebstahlsicherung wird ein interner Zahlencode im Radiogerät und im Schalttafel-einsatz des Fahrzeuges abgelegt. Wird nun durch Montagearbeiten das Radiogerät spannungslos gemacht (z. B. durch Ausbau des Radiogerätes oder der Batterie), so läuft nach dem Wiederanschluß der Versorgungsspannung ein Datenaustausch zwischen dem Radiogerät und dem Schalttafелеinsatz ab.

Hierbei wird der interne Zahlencode des Radiogerätes mit dem des Schalttafелеinsatzes verglichen. Ist der Zahlencode identisch, so erkennt der Schalttafелеinsatz, daß das angeschlossene Radiogerät zu diesem Fahrzeug gehört und das Radiogerät ist ohne erneute Eingabe des Diebstahlcodes sofort betriebsbereit.

Wird das Radio ausgetauscht, so muß der Diebstahlcode eingegeben werden.

Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren, [⇒ Seite 26](#).

Anschließend wird nach dem Einschalten des „S-Kontaktes“ über das Zündschloß der Abgleich zwischen Schalttafелеinsatz und dem Radiogerät automatisch gestartet.

Der Abgleich dauert ca. 5 sec. Während dieser Zeitspanne darf kein Diagnosegerät angeschlossen werden bzw. angeschlossen sein.

Danach ist dieses Radiogerät in diesem Fahrzeug nach dem Abklemmen der Versorgungsspannung und der anschließenden Wiederinbetriebnahme ohne erneute Eingabe des Diebstahlcodes betriebsbereit.

Die elektronische Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das Radiogerät, sobald

- ◆ das Radiogerät in ein anderes Fahrzeug eingebaut wird.
- ◆ der Schalttafелеinsatz gewechselt wird.

Die Sperrung des Radiogerätes durch die elektronische Diebstahlsicherung wird dann nach dem Einschalten des Gerätes durch die Anzeige „SAFE“ und „1000“ im Display angezeigt.

Um die Sperrung aufzuheben, deaktivieren Sie die elektronische Diebstahlsicherung, [⇒ Seite 26](#).

6.4.4 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Bei neuen Radiogeräten wird die elektronische Diebstahlsicherung erst durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer aktiviert.

Die Wiederinbetriebnahme eines gesperrten Radiogerätes ist ebenfalls nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ◆ *Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt, ⇒ Bedienungsanleitung .*
- ◆ *Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Erfragen Sie die Code-Nummer ggf. beim Kunden.*
- ◆ *Wird ein Radiogerät ersetzt, muß auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.*
- ◆ *Teilen Sie dem Kunden mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.*

- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
- Schalten Sie das Radiogerät ein.

Das Gerät zeigt automatisch „SAFE“ und anschließend „1000“ an. Es bedarf hierzu keiner Tastenbetätigung.

- Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer ein. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw..
- Anschließend betätigen Sie die linke oder die rechte Wippe des Radiogerätes nach rechts und halten Sie diese fest, bis die Diebstahlcodierung aktiviert ist. Dies wird durch einen kurzen Signalton angezeigt.

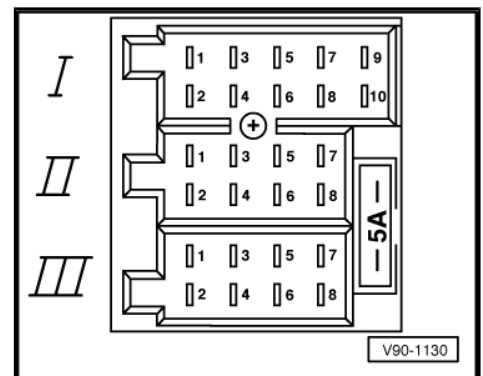
Ist die Code-Nummer richtig in das Radiogerät eingegeben worden, muß bei abgezogenem Zündschlüssel die neben dem Gerätenamen befindliche Leuchtdiode blinken. Blinkt die Diode, ist das Radio betriebsbereit und die elektronische Diebstahlsicherung ist aktiviert.

6.5 Einbau von Radios 05.98 ▶ in Fahrzeuge ▶ 04.98

Wenn Sie ein „BETA“-Radio 05.98 ▶ in ein Fahrzeug ▶ 04.98 einbauen wollen, dann führen Sie bitte folgende Arbeitsschritte durch:

- Entfernen Sie aus der Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz, den Kontakt aus Kammer 5 und isolieren Sie die herausgenommene Leitungsverbindung.
- Sollte an diesem Kontakt eine Steuerleitung für Zubehör wie z. B. eine Motorantenne oder ein Zusatzverstärker angeschlossen gewesen sein, so schließen Sie diese Leitungsverbindung anschließend an der Mehrfachsteckverbindung I, Teil 3, blau, an Kontakt 17 wieder an.
- An der Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz, legen Sie bitte eine Leitungsverbindung von Kammer 7 auf Kammer 5.

Damit wird die Kammer 5 mit Klemme 30 versorgt. Fehlt diese Leitungsverbindung, läßt sich das Radiogerät nicht einschalten.

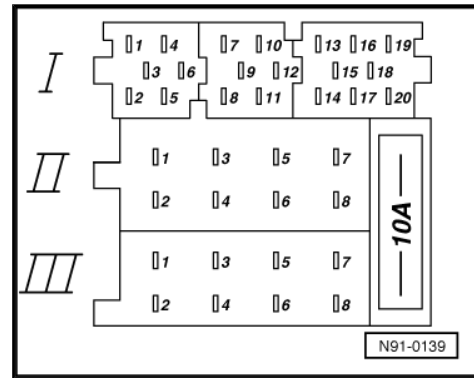




Wenn ein CD-Wechsler angesteuert werden soll, dann muß das Steckgehäuse der Steckverbindung -T10-, 10-fach, des Fahrzeuges umgerüstet werden auf die mehrpoligen Steckgehäuse der Mehrfachsteckverbindung I der Radios 05.98 ➤. Dazu den Stromlaufplan beachten, ggf. Adaptersteckverbindung verwenden.

Die Verwendung vom Radio „BETA“ 5.98 ➤ in Fahrzeugen, die für die Radiogeräte ➤ 4.98 vorgesehen waren, funktioniert nicht in Verbindung mit einem „Digitalen Soundsystem“.

Beachten Sie bitte, das mit den Radios der Generation 05.98 ➤ keine Eigendiagnose möglich ist in Fahrzeugen ➤ 04.98 und auch die Komfort-Safesicherung funktioniert dort nicht.



6.6 Bauteile anpassen Radio

6.6.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte so-wie Hilfsmittel

- ◆ -VAS 5051 oder VAS 5052- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

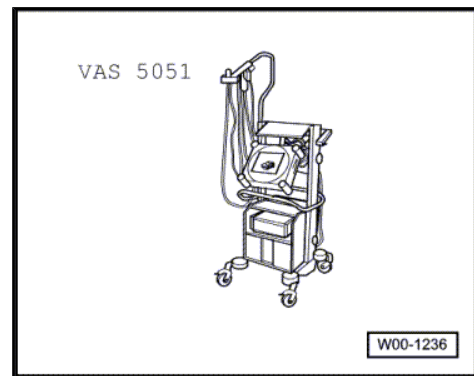
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Radioanlage“ auswählen.
- „Funktionen Radio“ auswählen.





7 Radio „GAMMA“ 05.98 ▶



Hinweis

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Radio-Anlage zu kennen.
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet. ⇒ Bedienungsanleitung ⇒ Sonderinformationen, Elektrik
- ◆ Grundsätzlich sollten nur Radiogeräte und Einbauteile aus dem Volkswagen und Audi Programm (Fa. Votex) verwendet werden, denn nur so ist der problemlose Einbau und ein optimaler Empfang sichergestellt.
- ◆ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauteile
- ◆ Soll ein VW-Radio 05.98 ▶ in ein Fahrzeug eingebaut werden, welches für Radios ▶ 04.98 vorgesehen war, so beachten Sie bitte die dazu nötigen Hinweise, ⇒ [Seite 34](#).

7.1 Allgemeine Hinweise

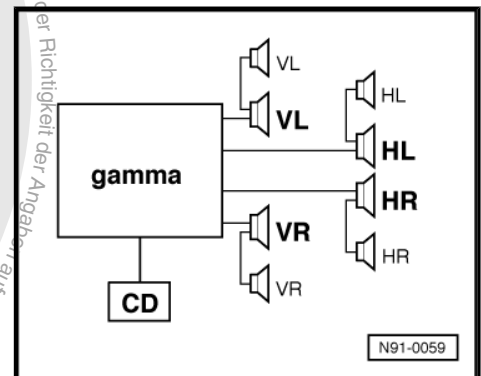
Die Radioanlage „GAMMA“ besteht aus dem Radiogerät und den Lautsprechern in den vorderen und hinteren Türen. Wahlweise ist ein CD-Wechsler möglich.

In jeder vorderen und hinteren Tür ist ein Tieftonlautsprecher mit einem Durchmesser von 168 mm verbaut.

Außerdem ist in den vorderen Türen im Spiegeldreieck, oberhalb der Türverkleidung, ein Kalottenhochtonlautsprecher eingebaut.

In den hinteren Türen ist der Kalottenhochtonlautsprecher in die Abdeckung des Türöffners integriert.

Selbstverständlich gehört zu dieser Anlage auch die Dachantenne.



7.1.1 Fehlersuche

Das Radio „GAMMA“ ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- u. Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.

7.2 Radio aus- und einbauen



Hinweis

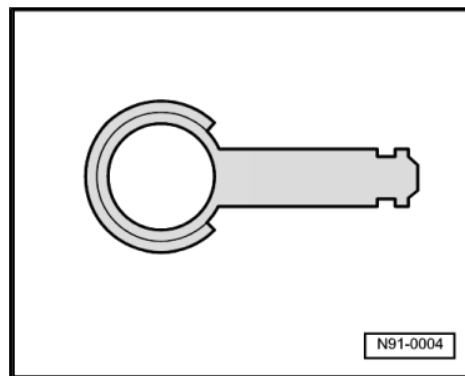
Vor dem Ausbau ist die Code-Nr. des Radiogerätes beim Kunden zu erfragen. Wird das Radiogerät ersetzt, ist unbedingt die Diebstahlsicherung zu deaktivieren ⇒ [Seite 33](#). Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.



7.2.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316-

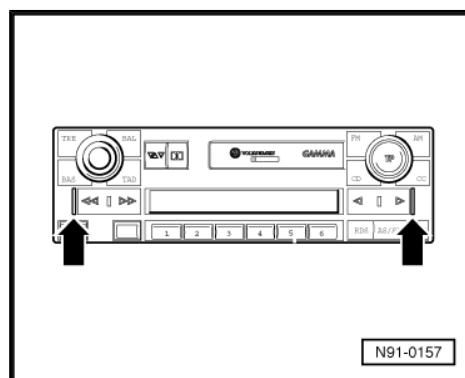
Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- besteht aus zwei gleichen Einzelteilen.



7.2.2 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- in die Entriegelungsschlitze -Pfeile-, bis sie einrasten.

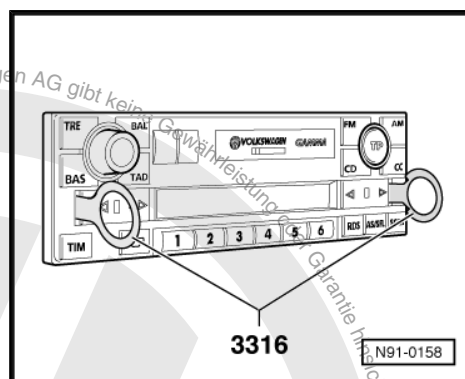


- Ziehen Sie das Radio an den Griffösen des Entriegelungswerkzeuges aus der Schalttafel heraus.



Hinweis

- ◆ *Das Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- darf dabei nicht zur Seite gedrückt oder verkantet werden.*
- ◆ *Zum Abziehen des Entriegelungswerkzeuges drücken Sie die seitlichen Rastnasen am Radiogerät nach innen.*



7.2.3 Einbauen:

- Stecken Sie die Steckverbindung am Radio auf.
- Schieben Sie das Radio gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.
- Überprüfen Sie die Codierung des Radios und codieren Sie das Radio ggf. neu, Bauteile anpassen Radio, ➤ [Seite 35](#) .



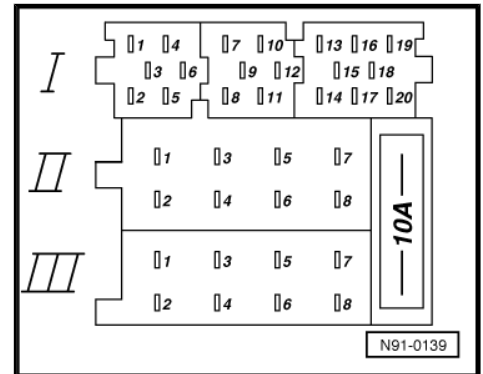
7.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio

7.3.1 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radorückseite

Die Mehrfachsteckverbindung I, -T20-, besteht aus 3 Teilen die durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet sind:

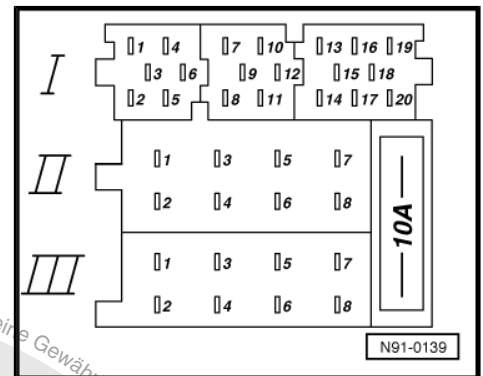
Mehrfachsteckverbindung I, Teil 1, gelb

- 1 - Line Out links hinten, LR
- 2 - Line Out rechts hinten, RR
- 3 - Line Out, Masse
- 4 - Line Out links vorne, LF
- 5 - Line Out rechts vorne, RF
- 6 - Geschaltetes Plus für Soundverstärker



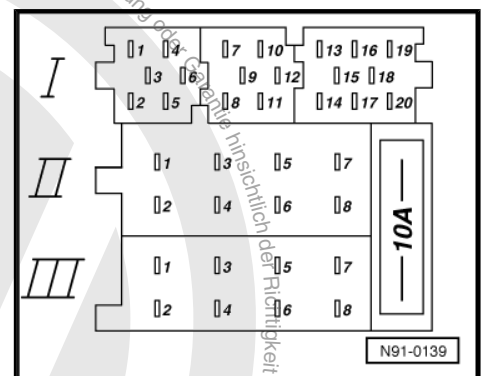
Mehrfachsteckverbindung I, Teil 2, grün

- 7 - Telefon-Eingangssignal, TEL. plus
- 8 - Zweit-Display, CLOCK (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluß)
- 9 - Zweit-Display, DATA (Austausch der Daten für Schalttafelein-satz mit Zweitdisplay)
- 10 - Zweit-Display, ENA (Überwachung des Datenflusses und Rückmeldung über erfolgreiche Datenübertragung)
- 11 - Fernbedienung
- 12 - Telefon-Eingangssignal, TEL. minus



Mehrfachsteckverbindung I, Teil 3, blau

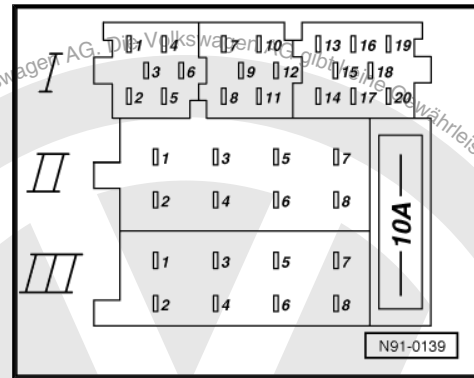
- 13 - CD-Wechsler, DATA IN (Daten zum Radio)
- 14 - CD-Wechsler, DATA OUT (Daten vom Radio)
- 15 - CD-Wechsler, CLOCK (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluß)
- 16 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung (+), Klemme 30
- 17 - CD-Wechsler, Steuersignal
- 18 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, Masse
- 19 - CD-Wechsler, linker Kanal, CD/L
- 20 - CD-Wechsler, rechter Kanal, CD/R





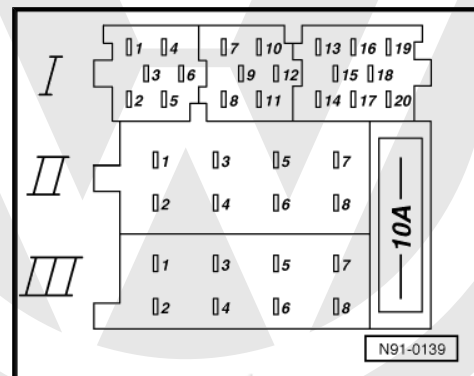
Mehrfachsteckverbindung II, -T8a- , 8-fach, braun

- 1 - Lautsprecher hinten rechts, plus
- 2 - Lautsprecher hinten rechts, minus
- 3 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 4 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 5 - Lautsprecher vorn links, plus
- 6 - Lautsprecher vorn links, minus
- 7 - Lautsprecher hinten links, plus
- 8 - Lautsprecher hinten links, minus



Mehrfachsteckverbindung III, -T8- , 8-fach, schwarz

- 1 - Gala (Lautstärkeanpassung)
- 2 - Stummschaltung Radio (für Telefonbetrieb)
- 3 - Eigendiagnose/K-Leitung
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuersignal für Diebstahlsicherung, SAFE (Kl. 30)
- 6 - Beleuchtung Radiodisplay (Kl. 58b)
- 7 - Batterie-Plus (Kl. 30)
- 8 - Batterie-Minus (Kl. 31)



7.4 Elektronische Diebstahlsicherung

7.4.1 Fahrzeuge ▶ 07.98

Alle Radiogeräte sind mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet.

Die elektronische Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das Radiogerät, sobald

- ◆ die Versorgungsspannung (Klemme 30) unter einen bestimmten Spannungswert abfällt.
- ◆ die Sicherung für das Radioteil durchgebrannt ist.
- ◆ das Radiogerät von der Spannungsversorgung (Klemme 30) getrennt wird (z. B. beim Ausbau des Radiogerätes).
- ◆ wenn zur Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug die Batterie (Klemme 30) abgeklemmt wird.

Die Sperrung des Radiogerätes durch die elektronische Diebstahlsicherung wird dann nach dem Einschalten des Gerätes durch die Anzeige „SAFE“ und „1000“ im Display angezeigt.

Um die Sperrung aufzuheben, deaktivieren Sie die elektronische Diebstahlsicherung, ⇒ [Seite 33](#) .

7.4.2 Fahrzeuge 08.98 ▶

Alle Radiogeräte sind mit einer elektronischen Komfort-Diebstahlsicherung ausgestattet, die in Verbindung mit den Schalttafeleinsätzen wirksam ist.

Fahrzeuge 8.98 ▶ haben in Verbindung mit dem entsprechenden Schalttafeleinsatz eine Komfort-Diebstahlsicherung für das Radiogerät „GAMMA“.



Nach dem Abklemmen der Versorgungsspannung des Radios ist dieses beim Wiederanschluß an die Versorgungsspannung ohne erneute Eingabe des Diebstahlcodes betriebsbereit. Voraussetzung ist, daß die Erstaktivierung der elektronischen Diebstahlsicherung erfolgt ist und daß das Radio im gleichen Fahrzeug wieder angeschlossen wird.

7.4.3 Funktionshinweise

Nach der Erstaktivierung der elektronischen Diebstahlsicherung wird ein interner Zahlencode im Radiogerät und im Schalttafel-einsatz des Fahrzeuges abgelegt. Wird nun durch Montagearbeiten das Radiogerät spannungslos gemacht (z. B. durch Ausbau des Radiogerätes oder der Batterie), so läuft nach dem Wiederanschluß der Versorgungsspannung ein Datenaustausch zwischen dem Radiogerät und dem Schalttafeleinsatz ab.

Hierbei wird der interne Zahlencode des Radiogerätes mit dem des Schalttafeleinsatzes verglichen. Ist der Zahlencode identisch, so erkennt der Schalttafeleinsatz, daß das angeschlossene Radiogerät zu diesem Fahrzeug gehört und das Radiogerät ist ohne erneute Eingabe des Diebstahlcodes sofort betriebsbereit.

Wird das Radio ausgetauscht, so muß der Diebstahlcode eingegeben werden.

Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren, [Seite 33](#).

Anschließend wird nach dem Einschalten des „S-Kontaktes“ über das Zündschloß der Abgleich zwischen Schalttafeleinsatz und dem Radiogerät automatisch gestartet.

Der Abgleich dauert ca. 5 sec. Während dieser Zeitspanne darf kein Diagnosegerät angeschlossen werden bzw. angeschlossen sein.

Danach ist dieses Radiogerät in diesem Fahrzeug nach dem Abklemmen der Versorgungsspannung und der anschließenden Wiederinbetriebnahme ohne erneute Eingabe des Diebstahlcodes betriebsbereit.

Die elektronische Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das Radiogerät, sobald

- ◆ das Radiogerät in ein anderes Fahrzeug eingebaut wird.
- ◆ der Schalttafeleinsatz gewechselt wird.

Die Sperrung des Radiogerätes durch die elektronische Diebstahlsicherung wird dann nach dem Einschalten des Gerätes durch die Anzeige „SAFE“ und „1000“ im Display angezeigt.

Um die Sperrung aufzuheben, deaktivieren Sie die elektronische Diebstahlsicherung, [Seite 33](#).

7.4.4 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Bei neuen Radiogeräten wird die elektronische Diebstahlsicherung erst durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer aktiviert.

Die Wiederinbetriebnahme eines gesperrten Radiogerätes ist ebenfalls nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ♦ Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt, ⇒ Bedienungsanleitung .
- ♦ Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Erfragen Sie die Code-Nummer ggf. beim Kunden.
- ♦ Wird ein Radiogerät ersetzt, muß auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.
- ♦ Teilen Sie dem Kunden mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.

- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
- Schalten Sie das Radiogerät ein.

Das Gerät zeigt automatisch „SAFE“ und anschließend „1000“ an. Es bedarf hierzu keiner Tastenbetätigung.

- Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer ein. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw..
- Anschließend betätigen Sie die linke oder die rechte Wippe des Radiogerätes nach rechts und halten Sie diese fest, bis die Diebstahlcodierung aktiviert ist. Dies wird durch einen kurzen Signalton angezeigt.

Ist die Code-Nummer richtig in das Radiogerät eingegeben worden, muß bei abgezogenem Zündschlüssel die neben dem Gerätenamen befindliche Leuchtdiode blinken. Blinkt die Diode, ist das Radio betriebsbereit und die elektronische Diebstahlsicherung ist aktiviert.

7.5 Einbau von Radios 05.98 ▶ in Fahrzeuge ▶ 04.98

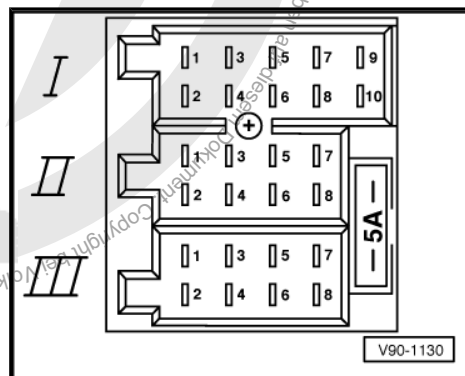
Wenn Sie ein „GAMMA“-Radio 05.98 ▶ in ein Fahrzeug ▶ 04.98 einbauen wollen, dann führen Sie bitte folgende Arbeitsschritte durch:

- Entfernen Sie aus der Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz, den Kontakt aus Kammer 5 und isolieren Sie die herausgenommene Leitungsverbindung.
- Sollte an diesem Kontakt eine Steuerleitung für Zubehör wie z. B. eine Motorantenne oder ein Zusatzverstärker angeschlossen gewesen sein, so schließen Sie diese Leitungsverbindung anschließend an der Mehrfachsteckverbindung I, Teil 3, blau, an Kontakt 17 wieder an.

Beim Radio „GAMMA“ ist der Anschluß auch an der Mehrfachsteckverbindung I, Teil 1, gelb, an Kontakt 6 möglich.

- An der Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz, legen Sie bitte eine Leitungsverbindung von Kammer 7 auf Kammer 5.

Damit wird die Kammer 5 mit Klemme 30 versorgt. Fehlt diese Leitungsverbindung, läßt sich das Radiogerät nicht einschalten.

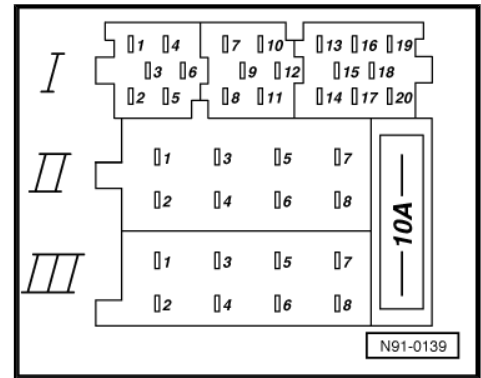




Wenn ein CD-Wechsler angesteuert werden soll oder die Vorverstärkerausgänge des Radio „GAMMA“ genutzt werden sollen, dann muß das Steckgehäuse der Steckverbindung -T10-, 10-fach, des Fahrzeuges umgerüstet werden auf die mehrpoligen Steckgehäuse der Mehrfachsteckverbindung I der Radios 05.98 ▶. Dazu den Stromlaufplan beachten, ggf. Adaptersteckverbindung verwenden.

Die Verwendung des „GAMMA“-Radios 5.98 ▶ in Fahrzeugen, die für die Radiogeneration ▶ 4.98 vorgesehen sind, funktioniert nicht in Verbindung mit einem „Digitalen Soundsystem“. Die Abstimmung des „Digitalen Soundsystems“ der bisherigen Generation und der Generation 5.98 ▶ ist nicht identisch.

Beachten Sie bitte, das mit den Radios der Generation 05.98 ▶ keine Eigendiagnose möglich ist in Fahrzeugen ▶ 04.98 und auch die Komfort-Safesicherung funktioniert dort nicht.



7.6 Bauteile anpassen Radio

7.6.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte so-wie Hilfsmittel

- ◆ -VAS 5051 oder VAS 5052- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

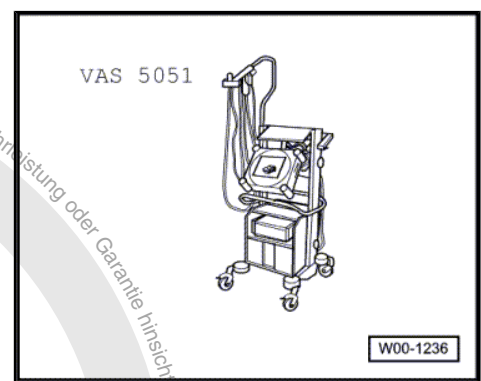
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Radioanlage“ auswählen.
- „Funktionen Radio“ auswählen.





8 Radio „DELTA“



Hinweis

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung der Radio-Anlage zu kennen.
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet, ⇒ Bedienungsanleitung .
- ◆ Grundsätzlich sollten nur Radiogeräte und Einbauteile aus dem Volkswagen und Audi Programm (Fa. Votex) verwendet werden, denn nur so ist der problemlose Einbau und ein optimaler Empfang sichergestellt.
- ◆ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

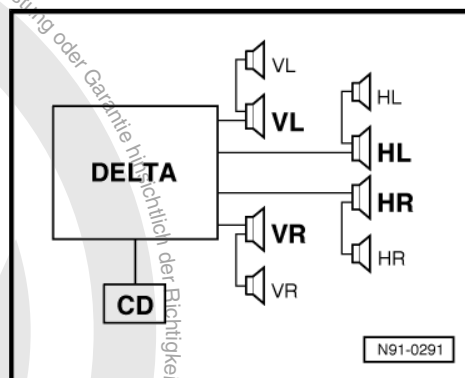
8.1 Allgemeine Hinweise

Die Radioanlage „DELTA“ hat ein Doppel-DIN-Gehäuse und besteht aus dem Radiogerät, dem CD Spieler und den Lautsprechern in den vorderen und hinteren Türen. Wahlweise ist ein CD-Wechsler möglich.

In jeder vorderen und hinteren Tür ist ein Tieftonlautsprecher mit einem Durchmesser von 168 mm verbaut.

Außerdem ist in den vorderen Türen im Spiegeldreieck, oberhalb der Türverkleidung, ein Kalottenhochtonlautsprecher eingebaut.

In den hinteren Türen ist der Kalottenhochtonlautsprecher in die Abdeckung des Türöffners, neben dem Schalter für den Fensterheber, integriert.



8.1.1 Fehlersuche

Das Radio „DELTA“ ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- u. Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.

8.2 Radio aus- und einbauen



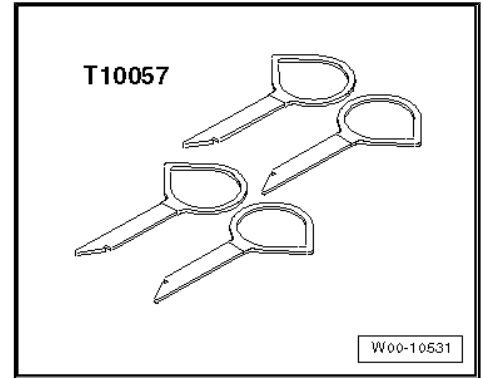
Hinweis

Vor dem Ausbau ist die Code-Nr. des Radiogerätes beim Kunden zu erfragen. Wird das Radiogerät ersetzt, müssen Sie die Diebstahlsicherung deaktivieren, ⇒ Bedienungsanleitung . Die neue Code-Nr. teilen sie bitte dem Kunden mit.

8.2.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -T10057-

Für den Ausbau des Radios „DELTA“ werden 2 Sätze des Entriegelungswerkzeugs -T10057- benötigt.



8.2.2 Ausbauen:

Hinweis

Vor dem Ausbau ist die Code-Nr. des Radiosystems „DELTA“ beim Kunden zu erfragen. Wird das Radiosystem ersetzt, müssen Sie die Diebstahlcodierung deaktivieren, ⇒ Bedienungsanleitung. Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -T10057- in die Entriegelungsschlitze, bis sie einrasten.

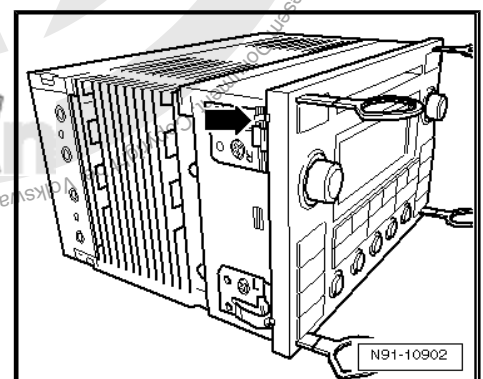
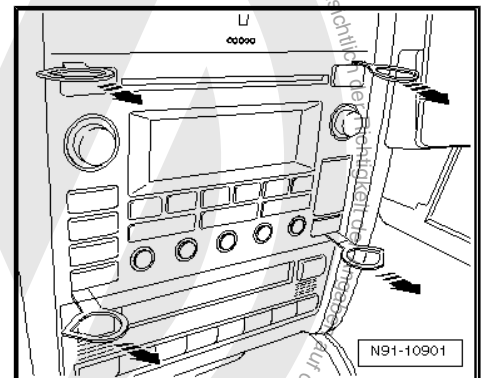
Top L - links oben und unten

Top R - rechts oben und unten

- Ziehen Sie das Radio „DELTA“ an den Griffösen der Entriegelungswerkzeuge aus der Schalttafel heraus -Pfeile-.
- Entriegeln Sie die Steckverbindungen und ziehen Sie diese ab.

Entriegelungswerkzeuge abziehen:

- Drücken Sie die Verriegelungslasche -Pfeil- und ziehen Sie das Entriegelungswerkzeug nach vorn heraus.





8.2.3 Einbauen:

- Stecken Sie die Steckverbindungen am Radio „DELTA“ auf.
- Schieben Sie das Radio „DELTA“ gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.



Hinweis

Beim Einschieben des Radiogerätes drücken Sie keinesfalls auf das Display oder die Bedientasten, da das Radiogerät dabei Schaden nehmen könnte.

- Überprüfen Sie die Codierung des Radios und codieren Sie das Radio ggf. neu, Bauteile anpassen Radio, ➤ [Seite 40](#) .

8.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio

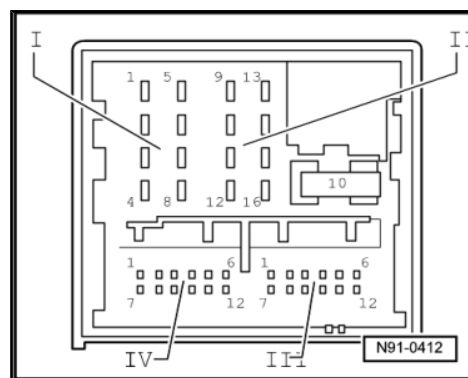
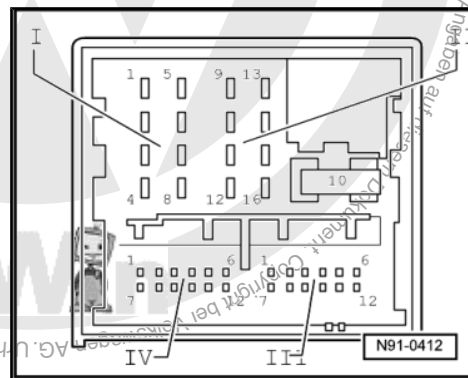
8.3.1 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III und IV an der Radiorückseite

Mehrfachsteckverbindung I

- 1 - Lautsprecher hinten rechts, plus
- 2 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 3 - Lautsprecher vorn links, plus
- 4 - Lautsprecher hinten links, plus
- 5 - Lautsprecher hinten rechts, minus
- 6 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 7 - Lautsprecher vorn links, minus
- 8 - Lautsprecher hinten links, minus

Mehrfachsteckverbindung II

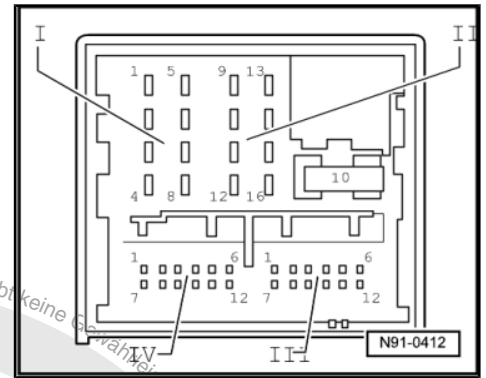
- 9 - CAN-Bus plus
- 10 - CAN-Bus minus
- 11 - Stummschaltung Radio (für Telefonbetrieb)
- 12 - Batterie-Minus Kl. 31)
- 13 - Radio Ein, Steuerleitung plus
- 14 - Alarmkontakt (nur USA)
- 15 - Batterie-Plus (Kl. 30)
- 16 - Steuersignal für Diebstahlsicherung, SAFE (Kl. 30)





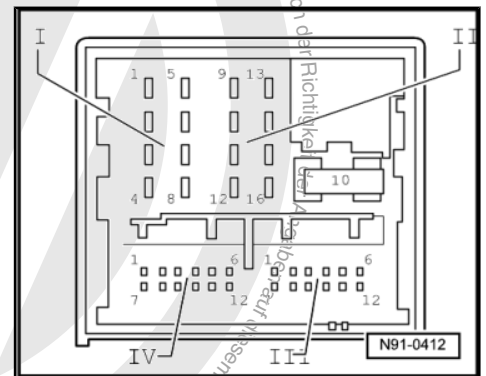
Mehrfachsteckverbindung III

- 1 - nicht belegt
- 2 - nicht belegt
- 3 - nicht belegt
- 4 - nicht belegt
- 5 - nicht belegt
- 6 - Telefon-Eingangssignal, TEL minus
- 7 - nicht belegt
- 8 - nicht belegt
- 9 - nicht belegt
- 10 - nicht belegt
- 11 - nicht belegt
- 12 - Telefon-Eingangssignal, TEL plus



Mehrfachsteckverbindung IV

- 1 - Audiosignalausgang für Kopfhörer, rechts, plus
- 2 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, Masse
- 3 - Audiosignalausgang für Kopfhörer, Audiomasse
- 4 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung (+), Klemme 30
- 5 - Audiosignalausgang für Kopfhörer, links, plus
- 6 - CD-Wechsler, DATA OUT (Daten vom Radio)
- 7 - nicht belegt
- 8 - CD-Wechsler, linker Kanal, CD/L
- 9 - CD-Wechsler, rechter Kanal, CD/R
- 10 - CD-Wechsler, Steuersignal
- 11 - CD-Wechsler, DATA IN (Daten zum Radio)
- 12 - CD-Wechsler, CLOCK (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluß)





8.4 Bauteile anpassen Radio

8.4.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ -VAS 5051 oder VAS 5052- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

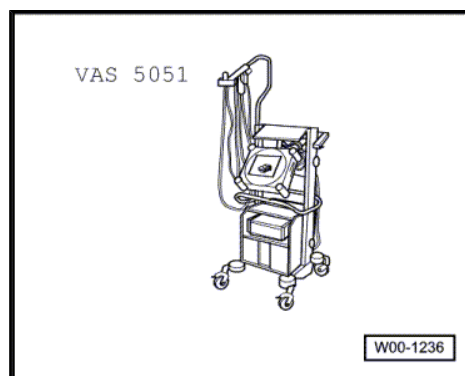
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Radioanlage“ auswählen.
- „Funktionen Radio“ auswählen.





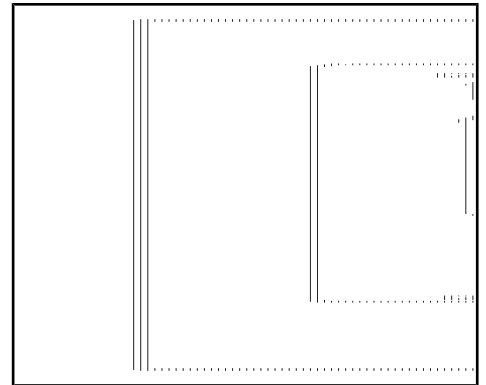
9 Radioanlage „RCD 200“

Ansicht des Radiogerätes „RCD 200“



Hinweis

- ◆ Das Radiogerät „RCD 200“ wird angeboten im Golf Variant Modelljahr 2006.
- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung des Radiogerätes zu kennen.
- ◆ Zusätzliche Informationen, ➔ Bedienungsanleitung .
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet, elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren, ➔ [Seite 47](#) .
- ◆ Bei Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ➔ Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem -VAS 5051- oder das Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ verwenden, ➔ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.
- ◆ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, Komfortelektrik usw.) entsprechend des Reparaturleitfadens und/oder der Bedienungsanleitung zu prüfen.



9.1 Allgemeine Beschreibung

Das Radio „RCD 200“ besteht aus dem Radiogerät und den Lautsprechern in den Türen.

Das Radiogerät verfügt über eine Endstufe mit 4x20 Watt Ausgangsleistung.

Die Lautsprecher sind vorn und hinten als 2-Wege-System ausgelegt.

Die Lautsprecher sind wie folgt eingebaut:

In jeder vorderen und hinteren Tür ist ein Tieftonlautsprecher mit einem Durchmesser von 168 mm verbaut.

Außerdem ist in den vorderen Türen im Spiegeldreieck, oberhalb der Türverkleidung, ein Kalottenhochtonlautsprecher eingebaut.

In den hinteren Türen ist der Kalottenhochtonlautsprecher in die Abdeckung des Türöffners integriert.

Die Lautsprecher hinten sind optional erhältlich.

Selbstverständlich gehört zu dieser Anlage auch die Dachantenne.

Zur Erweiterung der Funktionen ist eine Anschlussmöglichkeit für einen CD-Wechsler vorhanden und bei Verwendung von Telefonen ist eine Telefon-Stummschaltung und ein Signaleingang für das Telefon NF-Signal realisiert.

Das im Radiogerät integrierte CD-Laufwerk kann CD's im Format „CD-R“, „CD-RW“ sowie Musikdateien im „mp3“-Format abspielen.



Hinweis

- ♦ *Es können keine Musik-CD's mit 8 cm Durchmesser (Mini-Discs) abgespielt werden.*
- ♦ *Es können keine Mix-CD's (CD's, auf denen Computerdaten und zusätzlich auch Musikstücke vorhanden sind) abgespielt werden.*

Die Antenne ist als Stabantenne ausgeführt und befindet sich hinten auf dem Dach.

9.2 Fehlersuche

Das Radiosystem ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem -VAS 5051- oder das Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.

9.3 Übersicht über die Radioanlage „RCD 200“

1 - Radio -R-

- ☐ Bezeichnung „RCD 200“
- ☐ aus- und einbauen,
⇒ [Seite 43](#)
- ☐ Übersicht der Steckverbindungen,
⇒ [Seite 45](#)
- ☐ Bauteile anpassen Radio, ⇒ [Seite 49](#)

2 - Antenne für Radio/Telefon -R11-

- ☐ als Stabantenne eingebaut auf dem Dach
- ☐ weitere Informationen im Kapitel Antennenanlagen, ⇒ [Seite 125](#)

3 - CD-Wechsler -R41-

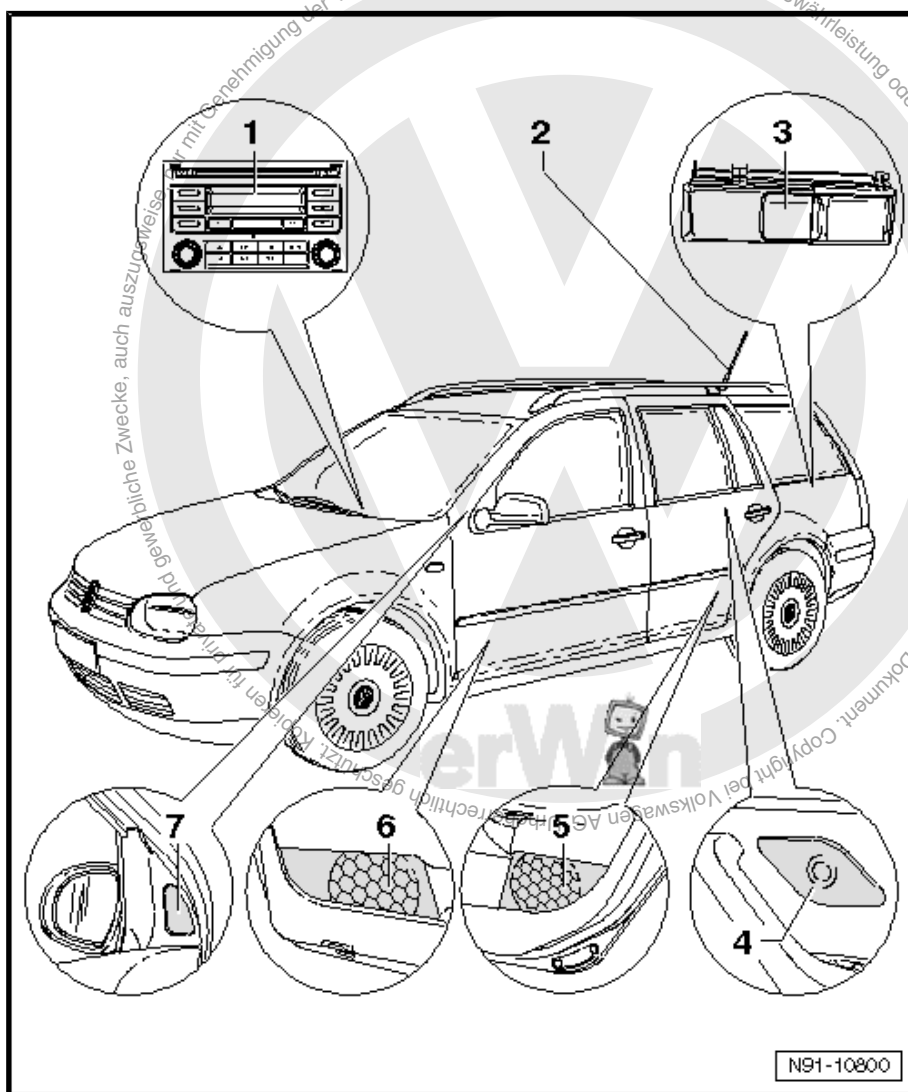
- ☐ weitere Informationen siehe Kapitel CD-Wechsler und CD-Spieler, ⇒ [Seite 79](#)

4 - Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16- und Hochtonlautsprecher hinten links -R14-

- ☐ eingebaut in der Türverkleidung der hinteren Türen links und rechts
- ☐ weitere Informationen im Kapitel Lautsprecheranlagen, ⇒ [Seite 108](#)

5 - Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17- und Tieftonlautsprecher hinten links -R15-

- ☐ eingebaut in der Türverkleidung der hinteren Türen links und rechts
- ☐ weitere Informationen im Kapitel Lautsprecheranlagen, ⇒ [Seite 108](#)





6 - Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23- und Tieftonlautsprecher vorn links -R21-

- ☐ eingebaut in der Türverkleidung der vorderen Türen links und rechts
- ☐ weitere Informationen im Kapitel Lautsprecheranlagen, ➔ [Seite 108](#)

7 - Hochtוןlautsprecher vorn rechts -R22- und Hochtוןlautsprecher vorn links -R20-

- ☐ eingebaut in den Spiegeldreiecken der A-Säule
- ☐ weitere Informationen im Kapitel Lautsprecheranlagen, ➔ [Seite 108](#)

9.4 Radio „RCD 200“ aus- und einbauen

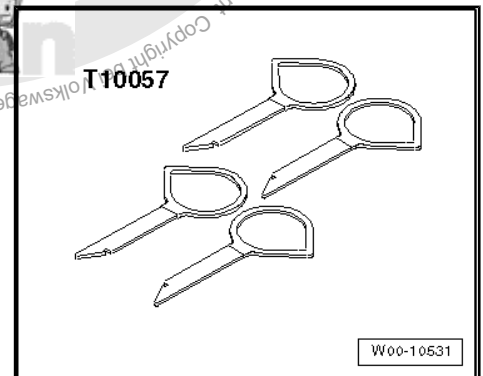


Hinweis

- ◆ Die Ersatzteilnummer für das Radiogerät befindet sich auf einem Aufkleber am Gehäuse des Radiogerätes!
- ◆ Wird das Radiogerät ersetzt, aktivieren Sie unbedingt die Diebstahlcodierung, ➔ Bedienungsanleitung. Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.
- ◆ Falls der Diebstahlcode nicht bekannt sein sollte, können Sie ihn über die bekannten Systeme abfragen. Zur Abfrage benötigen Sie die Identifizierungsnummer des Radiogerätes. Sie steht auf einem Aufkleber, der an der Seitenwand des Radiogerätes angebracht ist. Zusätzlich ist die Identifizierungsnummer auch in das Material der Seitenwand des Radiogerätes eingeprägt.

9.4.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -T10057-



9.4.2 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Nehmen Sie im Gerät verbliebene CD's ggf. heraus ➔ Bedienungsanleitung.

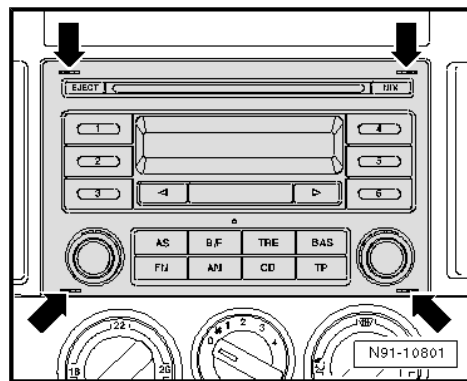
Führen Sie nun bitte folgenden Arbeitsablauf durch:



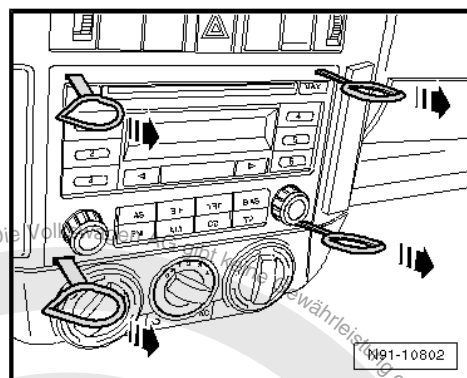
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -T10057- in die Schlitz im Radiogerät -Pfeile-, bis sie einrasten.

Top L - links oben und unten

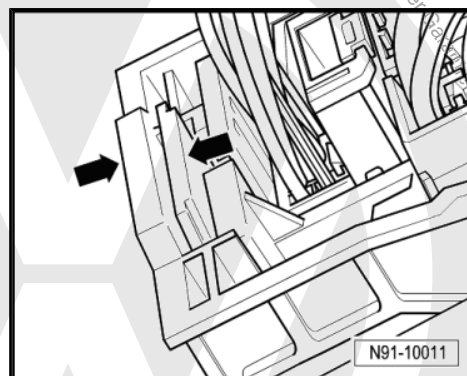
Top R - rechts oben und unten



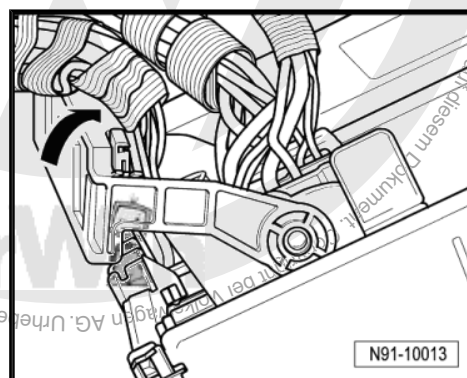
- Ziehen Sie das Radiogerät an den Werkzeugen an den Griffen der Entriegelungswerkzeuge in -Pfeilrichtung- aus dem Einbauschacht heraus.
- Ziehen Sie das Radiogerät soweit aus dem Einbauschacht heraus, bis Sie an die Steckverbindungen auf der Rückseite des Radiogerätes herankommen.



- Drücken Sie die Steckerarretierung in -Pfeilrichtung- zusammen.

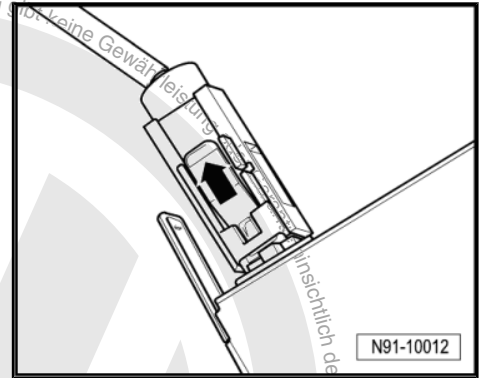


- Schwenken Sie dann den Verriegelungsbügel in -Pfeilrichtung- hoch und ziehen Sie die Steckverbindung ab.

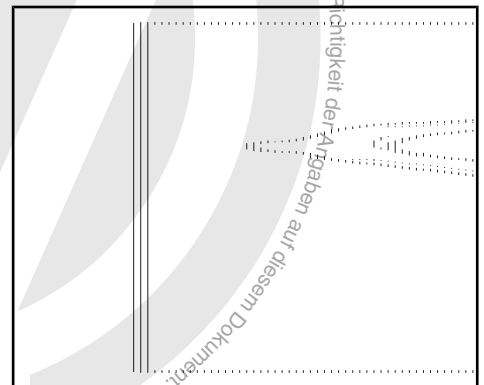




- Entriegeln Sie die Steckverbindung -Pfeil- vom Antennenanschluss und ziehen Sie diesen ab.



- Betätigen Sie die Rastnasen am Radiogerät in -Pfeilrichtung- und ziehen Sie die Entriegelungswerkzeuge aus dem Radiogerät heraus.



9.4.3 Einbauen:

- Schließen Sie die Steckverbindungen am Radiogerät an.
- Schieben Sie das Radiogerät gerade in den Einbauschacht ein.



Hinweis

Beim Einschieben des Radiogerätes keinesfalls auf das Display oder die Bedientasten drücken, da das Radiogerät dabei Schaden nehmen könnte.

- Deaktivieren Sie, falls nötig, die elektronische Diebstahlsicherung, ➔ [Seite 47](#) .
- Prüfen Sie die Codierung des Radiogerätes und codieren Sie das Radiogerät ggf. neu.

Codierung des Radiogerätes, ➔ Bauteile anpassen Radio,
➔ [Seite 49](#)

9.5 Übersicht der Steckverbindungen am Radiogerät „RCD 200“



**1 - Mehrfachsteckverbindung
1, 8-fach, Lautsprecheraus-
gänge**

- ☐ Kontaktbelegung,
⇒ [Seite 46](#)

**2 - Mehrfachsteckverbindung
2, 8-fach, Spannungsversor-
gung, CAN-Bus, Telefon-
stummmschaltung**

- ☐ Kontaktbelegung,
⇒ [Seite 47](#)

**3 - Mehrfachsteckverbindung
3, 12-fach, Telefonsignalein-
gang**

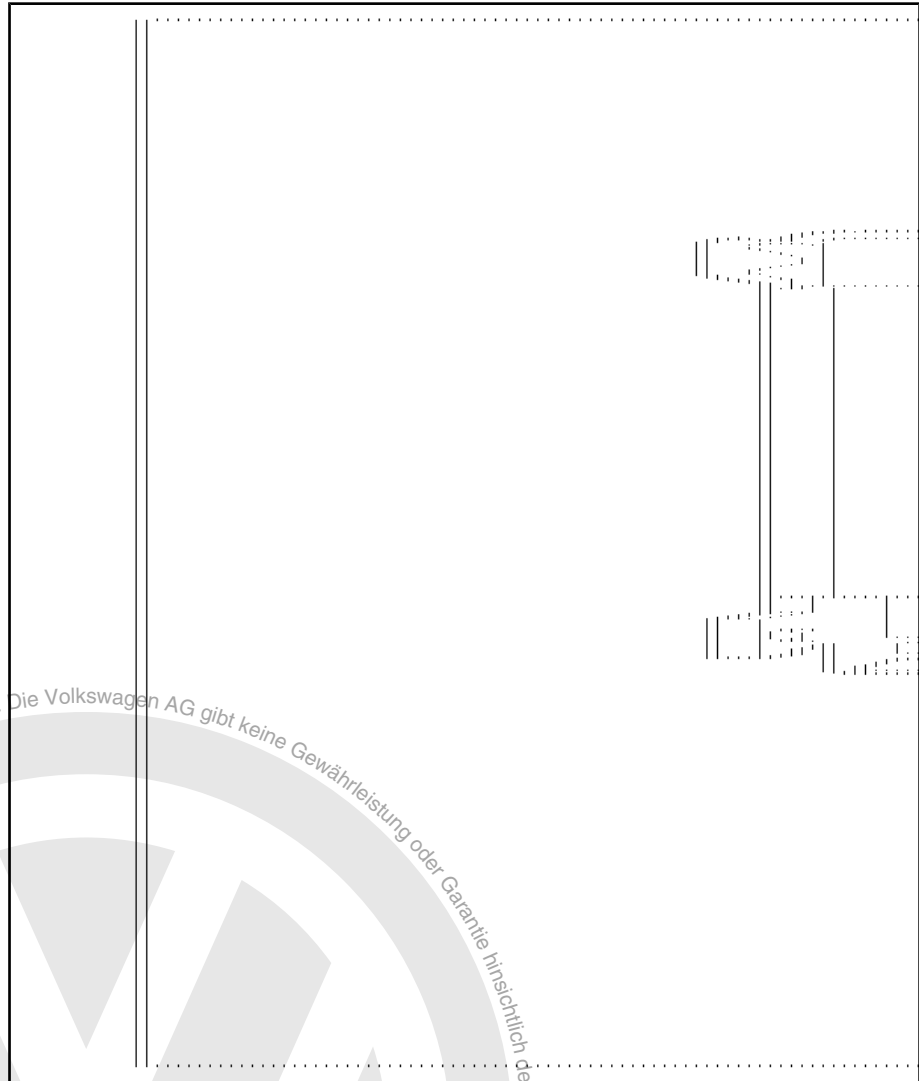
- ☐ Kontaktbelegung,
⇒ [Seite 47](#)

**4 - Mehrfachsteckverbindung
4, 12-fach, CD-Wechslersteu-
erung und CD-Audio-Ein-
gangssignale**

- ☐ Kontaktbelegung,
⇒ [Seite 47](#)

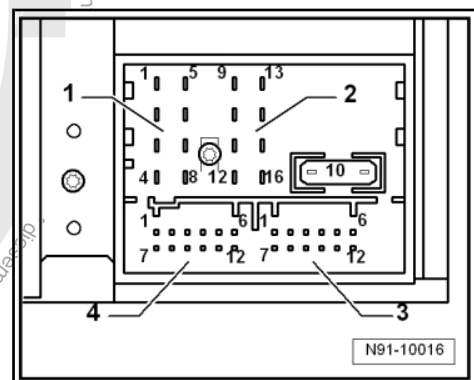
**5 - Steckverbindung 5, Anten-
nenanschluss**

- ☐ Anschluss für Anten-
nenleitung zur Staban-
tenne auf dem Dach hin-
ten



**9.5.1 Mehrfachsteckverbindung 1, 8-fach,
Lautsprecherausgänge**

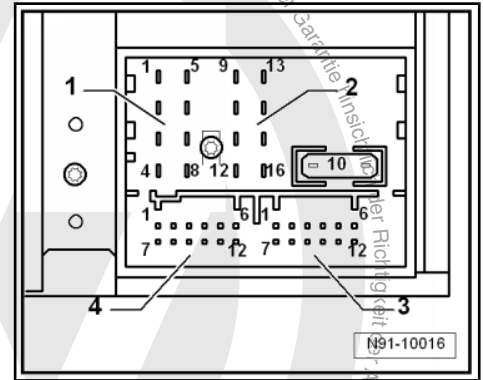
- 1 - Lautsprecher hinten rechts, plus
- 2 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 3 - Lautsprecher vorn links, plus
- 4 - Lautsprecher hinten links, plus
- 5 - Lautsprecher hinten rechts, minus
- 6 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 7 - Lautsprecher vorn links, minus
- 8 - Lautsprecher hinten links, minus





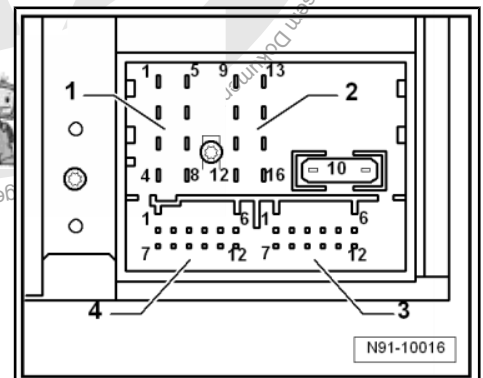
9.5.2 Mehrfachsteckverbindung 2, 8-fach, Spannungsversorgung, CAN-Bus, Telefonstummschaltung

- 9 - Can-Bus High
- 10 - Can-Bus Low
- 11 - Telefon Stummschaltung
- 12 - Minusanschluss, Klemme 31
- 13 - nicht belegt
- 14 - nicht belegt
- 15 - Plusanschluss, Klemme 30
- 16 - Steuersignal für Diebstahlsicherung, SAFE



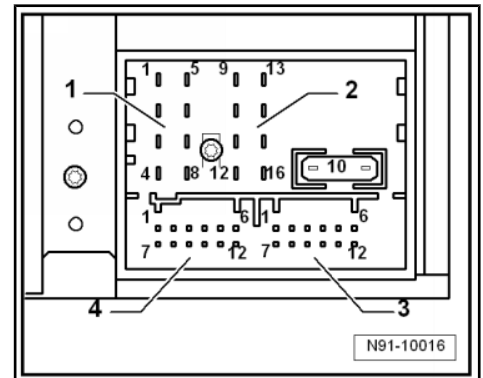
9.5.3 Mehrfachsteckverbindung 3, 12-fach, Telefonsignaleingang

- 1-5 - nicht belegt
- 6 - Telefon NF-Audio-Signaleingang, minus
- 7-11 - nicht belegt
- 12 - Telefon NF-Audio-Signaleingang, plus



9.5.4 Mehrfachsteckverbindung 4, 12-fach, CD-Wechslersteuerung und CD-Audio-Eingangssignale

- 1 - Ausgang Kopfhörersignal rechts, plus
- 2 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, minus
- 3 - Ausgang Kopfhörersignal, Audiomasse
- 4 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung, plus
- 5 - Ausgang Kopfhörersignal links, plus
- 6 - CD-Wechsler, DATA OUT (Datenaustausch zur CD-Wechslersteuerung vom Radio-Navigationssystem zum CD-Wechsler)
- 7 - nicht belegt
- 8 - CD-Wechsler, Audioausgang linker Kanal, plus
- 9 - CD-Wechsler, Audioausgang rechter Kanal, plus
- 10 - CD-Wechsler, Steuersignal
- 11 - CD-Wechsler, DATA IN (Datenaustausch zur CD-Wechslersteuerung vom CD-Wechsler zum Radio-Navigationssystem)
- 12 - CD-Wechsler, CLOCK (internes Prüfprotokoll zur Überwachung des Datenflusses)



9.6 Elektronische Diebstahlsicherung

Das Radiogerät ist mit einer elektronischen Komfort-Diebstahlsicherung ausgestattet, die in Verbindung mit dem Schalttafelein-satz wirksam ist.



Nach dem Abklemmen der Versorgungsspannung des Radios ist dieses beim Wiederanschluss an die Versorgungsspannung ohne erneute Eingabe des Diebstahlcodes betriebsbereit. Voraussetzung ist, dass die Erstaktivierung der elektronischen Diebstahlsicherung erfolgt ist und dass das Radio im gleichen Fahrzeug wieder angeschlossen wird.

9.6.1 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Die Wiederinbetriebnahme eines gesperrten Radiogerätes ist nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ◆ Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt, ⇒ Bedienungsanleitung .
- ◆ Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Erfragen Sie die Code-Nummer ggf. beim Kunden.
- ◆ Wird ein Radiogerät ersetzt, muss auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.
- ◆ Teilen Sie dem Kunden mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.

- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
- Schalten Sie das Radiogerät ein.

Das Gerät zeigt automatisch „SAFE“ und anschließend „1000“ an. Es bedarf hierzu keiner Tastenbetätigung.

- Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer ein. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw..
- Anschließend betätigen Sie den rechten Dreh/Druckknopf am Radiogerät und halten diesen für 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät ist wieder betriebsbereit und schaltet in den letzten Betriebszustand.



Hinweis

Wenn Sie beim Aufheben der elektronischen Sperre eine falsche Code-Nummer eingeben, erscheint im Display zunächst „SAFE“ blinkend und dann erneut „1000“. Jetzt können Sie den gesamten Vorgang einmal wiederholen. Die Anzahl der Versuche wird Ihnen im Display angezeigt. Geben Sie erneut eine falsche Code-Nummer ein, ist das Gerät für ca. eine Stunde gesperrt, dass heißt, es kann nicht in Betrieb genommen werden. Sie erkennen diese Sperre daran, das dauerhaft „SAFE“ und eine kleine „2“ links im Display angezeigt wird. Nach Ablauf von einer Stunde, während der das Gerät und die Zündung eingeschaltet bleiben müssen, erlischt die Anzeige der Versuche und Sie können die elektronische Sperre wieder, wie zuvor beschrieben, aufheben. Der Zyklus »zwei Versuche, eine Stunde gesperrt« gilt weiterhin.



9.7 Bauteile anpassen Radio

9.7.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Messgeräte so-wie Hilfsmittel

- ◆ Fahrzeugdiagnose-, Mess- u. Informationssystem -VAS 5051- oder das Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssys-tem -VAS 5052-
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

Bauteile anpassen Radio:

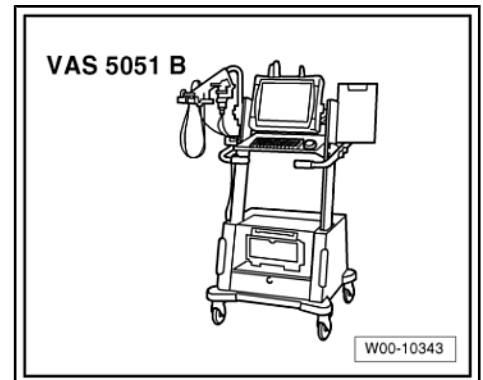
Wählen Sie im Fahrzeugdiagnose-, Mess- u. Informationssystem -VAS 5051- oder im Fahrzeugdiagnose- und Service-Informati-onssystem -VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

wählen Sie im Fahrzeugdiagnose-, Mess- u. Informationssystem -VAS 5051- oder im Fahrzeugdiagnose- und Service-Informati-onssystem -VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Radioanlage“ auswählen.
- „Funktionen Radio“ auswählen.





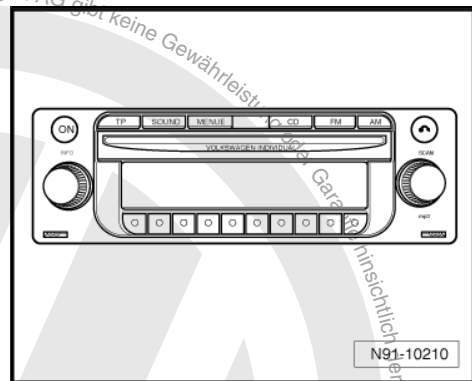
10 Radio „Volkswagen Individual“

Ansicht des Radiogerätes „Volkswagen Individual“



Hinweis

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung des Radio-Navigationssystems zu kennen.
- ◆ Zusätzliche Informationen, ⇒ Bedienungsanleitung
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet, ⇒ Bedienungsanleitung
- ◆ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, Komfortelektrik usw.) entsprechend des Reparaturleitfadens und/oder der Bedienungsanleitung zu prüfen.



10.1 Allgemeine Hinweise

Der elektrische Leitungssatz ist fahrzeugseitig mit dem des Radio „GAMMA“ identisch. Zum Betrieb der Radioanlage „Volkswagen Individual“ ist zusätzlich ein spezieller Adaptersatz eingebaut.

Die Radioanlage „Volkswagen Individual“ besteht aus dem Radiogerät und den Lautsprechern in den vorderen und hinteren Türen.

In jeder vorderen und hinteren Tür ist ein Tieftonlautsprecher verbaut.

In jeder vorderen Tür ist ein Mitteltonlautsprecher verbaut.

Außerdem ist in jeder Abdeckung des Spiegeldreiecks ein Hochtonlautsprecher eingebaut.

In den hinteren Türen ist der Kalottenhochtonlautsprecher in der Türverkleidung eingebaut.

Eine Anschlußmöglichkeit für eine Telefon-Freisprecheinrichtung ist vorhanden.

Das Radiogerät verfügt über ein Empfangstuner mit 4 Wellenbereichen, für UKW-Empfang ist der Tuner mit RDS-Funktion ausgestattet, die Verstärkerendstufe liefert eine Leistung von 4 x 18 Watt an die Lautsprecher.

Das Radiogerät verfügt über ein CD-Laufwerk. Dieses kann sowohl normale Musik-CD's wiedergeben als auch CD's mit Daten im MP3-Format.



Hinweis

- ◆ Es können keine Musik-CD's mit 8 cm Durchmesser (Mini-Discs) abgespielt werden.
- ◆ Es können keine Mix-CD's (CD's, auf denen Computerdaten und zusätzlich auch Musikstücke vorhanden sind) abgespielt werden.

Der Anschluss eines CD-Wechslers ist nicht vorgesehen.

10.1.1 Fehlersuche

Das Radiogerät verfügt über keine Eigendiagnose.

Sollte es durch eine Fehlfunktion des Gerätes dazu kommen, dass das Gerät nicht mehr bedienbar ist bzw. einen anderen Fehler aufweist, kann durch Drücken der folgenden Tastenkombination ein Neustart der internen Gerätesoftware ausgelöst werden. (RESET)

- Um einen Neustart auszulösen, die Multifunktionstaste 1, die Multifunktionstaste 2 und die Taste MENUE gleichzeitig drücken.

10.2 Adapterleitungssatz für das Radio „Volkswagen Individual“

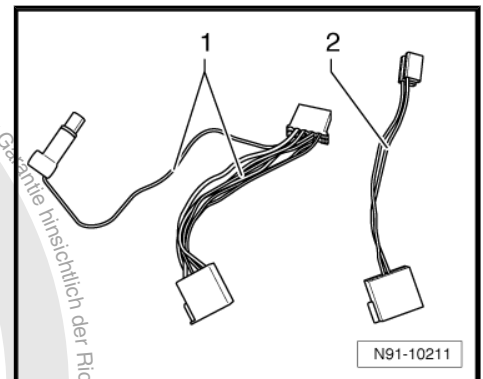
Der elektrische Leitungssatz ist fahrzeugseitig mit dem des Radio „GAMMA“ identisch. Zum Betrieb der Radioanlage „Volkswagen Individual“ ist ein spezieller Adaptersatz eingebaut.

- ◆ Adapter -1- ist für die Spannungsversorgung von Radiogerät und Antenne.
- ◆ Adapter -2- ist für den Anschluss eines Telefons bzw. der Freisprecheinrichtung vorgesehen.



Hinweis

Schliessen Sie das Radiogerät niemals ohne den dazugehörigen Adapterleitungssatz im Fahrzeug an. Andernfalls kommt es zu Fehlfunktionen des Radiogerätes bzw. zu Schäden an der elektrischen Anlage.

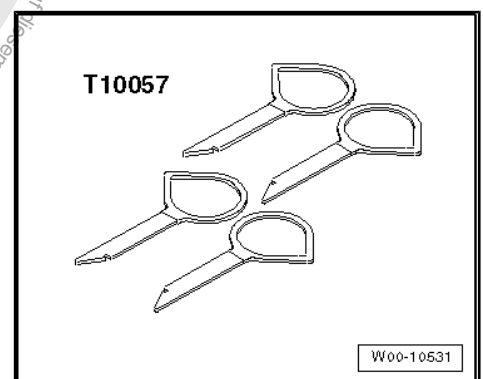


10.3 Radio „Volkswagen Individual“ aus- und einbauen

10.3.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -T10057-

Für den Ausbau des Radiogerätes wird ein Satz des Entriegelungswerkzeugs für Radio -T10057- benötigt.



10.3.2 Ausbauen



Hinweis

Vor dem Ausbau erfragen Sie die Code-Nr. des Radiogerätes beim Kunden. Wird das Radiogerät ersetzt, müssen Sie die Diebstahlcodierung deaktivieren, ➔ Seite 33. Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

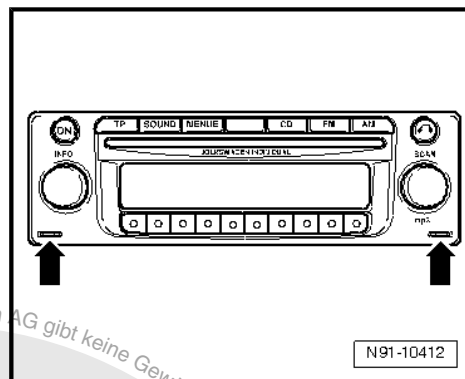
- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.



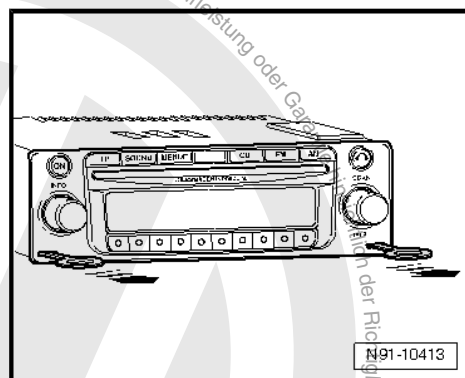
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -T10057- in die Entriegelungsschlitze -Pfeile-, bis sie einrasten.

Top L - links

Top R - rechts

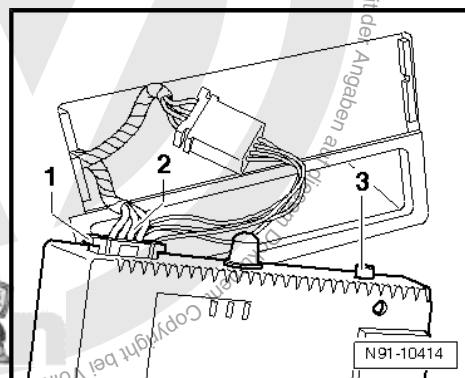


- Ziehen Sie das Radiogerät an den Griffösen der Entriegelungswerkzeuge in -Pfeilrichtung- aus der Schalttafel heraus.

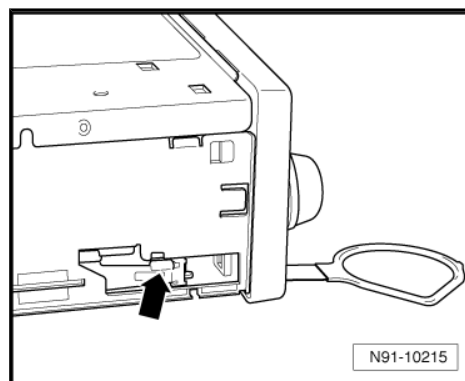


- Entriegeln Sie die Steckverbindungen -1, 2 und 3- des Adapterleitungssatzes und ziehen Sie diese ab.

Entriegelungswerkzeuge abziehen:



- Drücken Sie die Verriegelungslasche -Pfeil- und ziehen Sie das Entriegelungswerkzeug nach vorn heraus.





10.3.3 Einbauen



Hinweis

- ◆ *Schliessen Sie das Radiogerät niemals ohne den dazugehörigen Adapterleitungssatz im Fahrzeug an. Andernfalls kommt es zu Fehlfunktionen des Radiogerätes bzw. zu Schäden an der elektrischen Anlage.*
- ◆ *Drücken Sie beim Einschieben des Radiogerätes keinesfalls auf das Display oder die Bedientasten, da das Gerät dabei Schaden nehmen könnte.*
- Stecken Sie die Steckverbindungen des Adapterleitungssatzes am Radiogerät auf.
- Stecken Sie das Antennenkabel auf den Antennenkabeladapter auf.



Hinweis

Wenn das Antennenkabel ohne Adapter am Radiogerät angeschlossen wird, so wird der Radioempfang gestört oder unmöglich, da die Antenne dann ohne Spannungsversorgung ist.

- Schieben Sie das Radiogerät gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.

10.4 Elektronische Diebstahlsicherung

Das Radiogerät ist mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet.

Die elektronische Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das Radiogerät, sobald

- ◆ die Versorgungsspannung (Klemme 30) unter einen bestimmten Spannungswert abfällt.
- ◆ die Sicherung für das Radioteil durchgebrannt ist.
- ◆ das Radiogerät von der Spannungsversorgung (Klemme 30) getrennt wird (z. B. beim Ausbau des Radiogerätes).

und natürlich auch,

- ◆ wenn zur Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug die Batterie (Klemme 30) abgeklemmt wird.

Die Sperrung des Radiogerätes durch die elektronische Diebstahlsicherung wird nach dem Einschalten des Gerätes durch die Anzeige „Enter Code Number“ im Display angezeigt.

Um die Sperrung aufzuheben, deaktivieren Sie die elektronische Diebstahlsicherung, ➤ [Seite 53](#) .

10.4.1 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Die Wiederinbetriebnahme eines gesperrten Radiogerätes ist nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ◆ *Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt. ➤ Bedienungsanleitung .*
 - ◆ *Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Erfragen Sie die Code-Nummer ggf. beim Kunden.*
 - ◆ *Wird ein Radiogerät ersetzt, muß auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.*
 - ◆ *Teilen Sie dem Kunden mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.*
 - ◆ *Sollte die Codekarte mit dem Diebstahlcode verlorengegangen sein und Sie können den Code anderweitig über den Kunden nicht in Erfahrung bringen, so setzen Sie sich bitte telefonisch mit dem „Call-Center Volkswagen Individual“, Telefon-Nr.: 01805-052151, in Verbindung. Halten Sie dann die Fahrzeugdaten, die Kundendaten und die Identifizierungsnummer des Radiogerätes bereit. Diese ist in das Gehäuse des Radiogerätes eingestanzt.*
- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
 - Schalten Sie das Radiogerät ein.

Das Gerät zeigt automatisch „Enter Code Number“ an. Es bedarf hierzu keiner Tastenbetätigung.

- Mit Hilfe der Multifunktionstasten 1 bis 7 geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte 5-stellige Code-Nummer ein. Dabei wird mit Taste 1 die erste Stelle der Code-Nummer eingegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw.

Wurde die 5.Ziffer eingegeben und alle anderen Ziffern wurden jeweils auch korrekt eingegeben, so schaltet sich das Gerät selbstständig ein.

Ist die Code-Nummer richtig in das Radiogerät eingegeben worden, muß bei ausgeschaltetem Radio und abgezogenem Zündschlüssel die oben in Gerätemitte befindliche Leuchtdiode blinken. Die elektronische Diebstahlsicherung ist aktiviert.

10.5 Übersicht über die Steckverbindungen am Radio „Volkswagen Individual“

10.5.1 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Radiorückseite

Die Mehrfachsteckverbindung I, -T20- , besteht aus 3 Teilen die durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet sind:



Mehrfachsteckverbindung I, Teil 1, gelb

Diese Steckverbindung ist z.Zt. nicht belegt

- 1 - Line Out links hinten, LR
- 2 - Line Out rechts hinten, RR
- 3 - Line Out, Masse
- 4 - Line Out links vorne, LF
- 5 - Line Out rechts vorne, RF
- 6 - Subwoofer Line Out

Mehrfachsteckverbindung I, Teil 2, grün

Diese Steckverbindung ist z.Zt. nicht belegt, der Anschluss eines CD-Wechslers ist nicht vorgesehen.

- 7-12 - spezieller Anschlüsse für CD-Wechsler

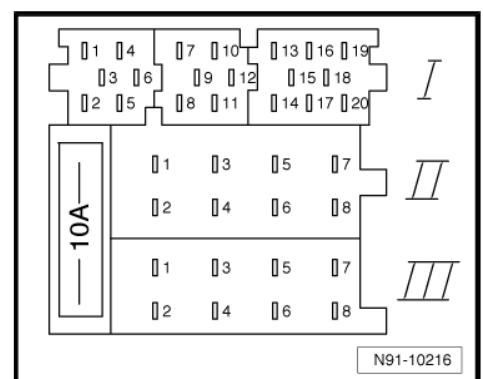
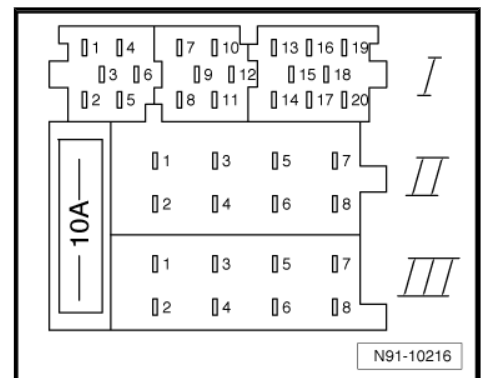
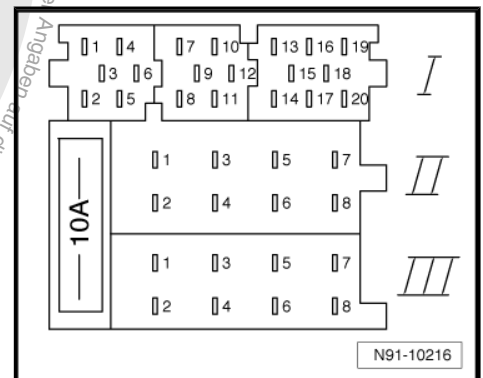
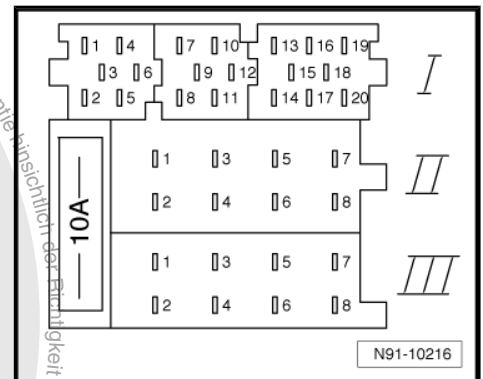
Mehrfachsteckverbindung I, Teil 3, blau

Diese Steckverbindung ist z.Zt. nur für die Telefonanlage belegt, der Anschluss eines CD-Wechslers ist nicht vorgesehen.

- 13 - NF Signal Telefon Eingang
- 14 - Minus Telefon Eingang
- 15-17 - spezielle Anschlüsse für CD-Wechsler
- 18 - NF Signal, Masse, für AUX-Eingang
- 19 - NF Signal, links, für AUX-Eingang
- 20 - NF Signal, rechts, für AUX-Eingang

Mehrfachsteckverbindung II, -T8a-, 8-fach, braun

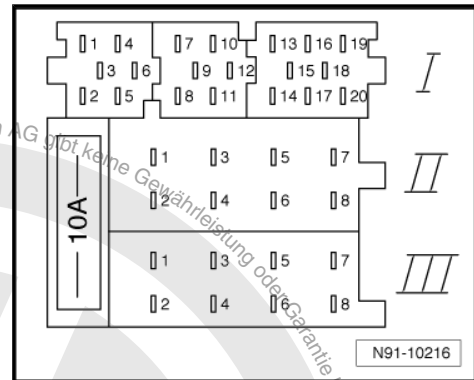
- 1 - Lautsprecher hinten rechts, plus
- 2 - Lautsprecher hinten rechts, minus
- 3 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 4 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 5 - Lautsprecher vorn links, plus
- 6 - Lautsprecher vorn links, minus
- 7 - Lautsprecher hinten links, plus
- 8 - Lautsprecher hinten links, minus





Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz

- 1 - Gala (Lautstärkeanpassung)
- 2 - nicht belegt
- 3 - Telefonstummschaltung
- 4 - Batterie-Plus (Kl.30)
- 5 - Steuersignal für Antenne, plus
- 6 - Beleuchtung Radiodisplay (Kl. 58b)
- 7 - Batterie-Plus (Kl. 15)
- 8 - Batterie-Minus (Kl. 31)





11 Radio-Navigationssystem (RNS) mit Multi-Funktions-Display und TV-Tuner



Hinweis

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung des Radio-Navigationssystems zu kennen.
- ◆ Zusätzliche Informationen, ⇒ Bedienungsanleitung, ⇒ Selbststudienprogramm Nr. 199 ; Radio-Navigationssystem
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet, ⇒ Bedienungsanleitung
- ◆ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ⇒ Eigendiagnose, ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte, ⇒ Einbauanleitungen ; Einbauanleitung .
- ◆ Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, Komfortelektrik usw.) entsprechend des Reparaturleitfadens und/oder der Bedienungsanleitung zu prüfen.
- ◆ Bei der Verwendung von Magnethaftantennen auf dem Fahrzeugdach besteht die Gefahr, dass durch die Magneiteinwirkung und die bleibende Aufmagnetisierung des Karosseriebleches Funktionsstörungen des Navigationssystems auftreten. Bei Beanstandungen über ungenaue oder fehlerhafte Funktion des Navigationssystems hinterfragen Sie vor dem Beginn von Reparaturarbeiten bitte beim Kunden, ob eine Magnethaftantenne verwendet wird.

11.1 Allgemeine Hinweise

Das Radio-Navigationssystem vereinigt die Funktionen eines Navigationssystems mit denen eines hochwertigen RDS-Autoradios.

Das Doppel-DIN-Gehäuse des Systems enthält:

- ◆ ein RDS-Radioempfangsteil
- ◆ ein 5-Zoll-Farb-Flüssigkristall-Display
- ◆ ein Navigationssystem mit einem Gyro-Kompass und GPS-Satellitenempfänger
- ◆ ein CD-ROM-Laufwerk für das Navigationssystem

In Fahrzeuge 05.00 ▶ wird ein Radio-Navigationssystem mit einem zusätzlichem Steuergerät für Verkehrsfunk verbaut. Äußerlich ist das RNS-System 05.00 ▶ durch folgende Punkte vom RNS-System ▶ 04.00 zu unterscheiden:

- ◆ Auf der Gerätefront oben links ist die Bezeichnung „Radio Navigation System“ beim RNS-System 05.00 ▶ durch den Zusatz „MFD“ gekennzeichnet.
- ◆ Außerdem verfügt dieses Gerät über einen zusätzlichen Antennenanschluß auf der Geräterückseite.

Die Geräteversionen ▶ 04.00 und 05.00 ▶ sind nicht untereinander austauschbar.

Für Fahrzeuge 01.01 ▶ ist für das Radio-Navigationssystem als Mehrausstattung auch ein TV-Tuner erhältlich.



Die Fernsehfunktion ist eine erweiterte Funktion des Navigationsgerätes. Das Gerät kann alle terrestrischen Programme empfangen. Das sind alle Programme, die mit Hilfe einer normalen Antenne und nicht per Satellit zu empfangen sind.

Das Gerät kennt alle aktuellen Sendenormen wie PAL, NTSC oder Secam.

Während der Fahrt wird das Fernsehbild ausgeblendet, der Fernsehsehton bleibt erhalten.

Über einen Steckanschluß des Gehäuses ist die Antenne für Radio-, Telefon- und Navigationsbetrieb mit dem Navigationssystem verbunden.

Zur Erweiterung der Radiofunktionen sind Anschlußmöglichkeiten für einen 6-fach CD-Wechsler und für ein „Digitales Soundsystem“ vorhanden.

11.1.1 Fehlersuche

Das Radio-Navigationssystem ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- u. Informationssystem VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.

11.2 Radio-Navigationssystem aus- und einbauen



Hinweis

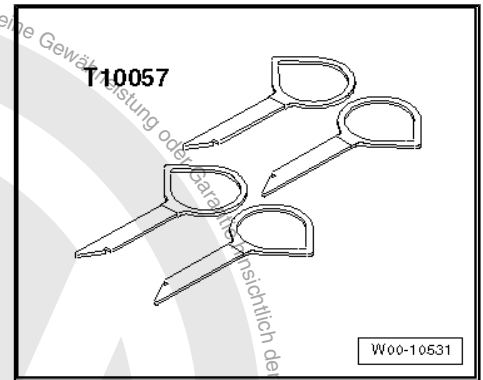
- ◆ *Die Ersatzteilnummer für das komplette Radio-Navigationssystem befindet sich auf einem Aufkleber am Gehäuse des Radio-Navigationssystems!*
- ◆ *Soll ein RNS-Gerät von einem Fahrzeug in ein anderes Fahrzeug eingebaut werden, so achten Sie unbedingt darauf, das die RNS-Geräte beider Fahrzeuge die gleiche ET-Nummer besitzen. Andernfalls kommt es zu Fehlfunktionen der Navigation, da die Einstellung des Drehwinkelsensors im RNS-Gerät nicht zum Fahrzeug paßt.*
- ◆ *Wird das RNS-Gerät durch ein Neuteil oder Austauschteil ersetzt, so ist das neue Gerät ab Werk auf die Einstellung „mit Steuergerät für Verkehrsfunk“ codiert. Besitzt das Fahrzeug kein Steuergerät für Verkehrsfunk, so wird bei diesen Fahrzeugen der Fehler „00481“ gesetzt. Deshalb codieren Sie bitte das Navigationssystem auf „ohne Steuergerät für Verkehrsfunk“, ⇒ Bauteile anpassen Navigationssystem, ⇒ [Seite 68](#) .*
- ◆ *Wird das RNS-Gerät durch ein Neuteil oder Austauschteil ersetzt, so passen Sie zur schnelleren Genauigkeit des RNS-Systems die Impulszahlen der ABS-Raddrehzahlsensoren und den Reifenumfang an, ⇒ Bauteile anpassen Navigationssystem, ⇒ [Seite 68](#) .*



11.2.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -T10057-

Für den Ausbau des Radio-Navigationssystems werden 2 Sätze des Entriegelungswerkzeugs für Radio -T10057- benötigt.



11.2.2 Ausbauen:



Hinweis

- ◆ *Vor dem Ausbau erfragen Sie die Code-Nr. des Radio-Navigationssystems beim Kunden. Wird das Radio-Navigationssystem ersetzt, müssen Sie die Diebstahlcodierung deaktivieren, ➔ Seite 63. Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.*
- ◆ *Bei Radio-Navigationssystemen mit TV-Funktion ziehen Sie bitte das Gerät vorsichtig heraus, um eine Beschädigung des RGB-Anschlusses zu vermeiden. Bei einer Beschädigung des RGB-Anschlußsteckers muß die Leitungsverbindung bis zum TV-Tuner ersetzt werden. Eine Instandsetzung des RGB-Anschlußsteckers ist nicht möglich.*

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

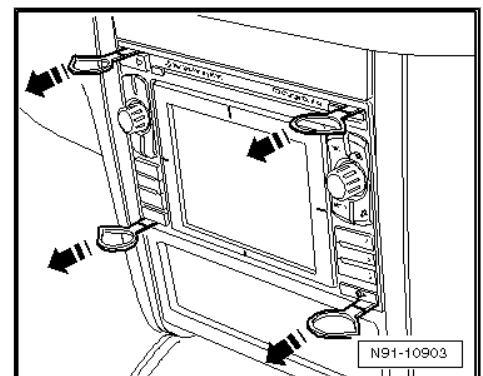
- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -T10057- in die Entriegelungsschlitze, bis sie einrasten.

Top L - links oben und unten

Top R - rechts oben und unten

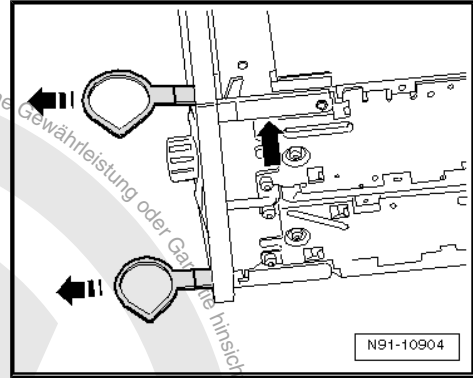
- Ziehen Sie das Radio-Navigationssystem an den Griffösen der Entriegelungswerkzeuge aus der Schalttafel heraus -Pfeile-.
- Entriegeln Sie die Steckverbindungen und ziehen Sie diese ab.

Entriegelungswerkzeuge abziehen:





- Drücken Sie die Verriegelungslasche -Pfeil- und ziehen Sie das Entriegelungswerkzeug nach vorn heraus.



11.2.3 Einbauen:

- Stecken Sie die Steckverbindungen am Radio-Navigationssystem auf.
- Schieben Sie das Radio-Navigationssystem gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.



Hinweis

- ♦ Drücken sie beim Einschieben des RNS-Gerätes keinesfalls auf das Display oder die Bedientasten, da das RNS-Gerät dabei Schaden nehmen könnte.
- ♦ Ist das Radio-Navigationssystem ersetzt worden, stellen Sie für den Fernsehempfang die richtige Fernsehnorm ein. ➔ Bedienungsanleitung Radio-Navigationssystem/TV-Tuner.
- Überprüfen Sie die Codierung des Radio-Navigationssystems und codieren Sie das Radio-Navigationssystem ggf. neu.

Codierung des Radiosystems im Radio-Navigationssystem,
➔ [Seite 69](#)

Codierung des Navigationssystems im Radio-Navigationssystem,
➔ [Seite 68](#)

11.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio-Navigationssystem



1 - Anschluß Antenne für das Navigationssystem

2 - 26-pol. Steckverbindung für Navigationssensorik

Kammerbelegung

⇒ [Seite 61](#) .

3 - RGB-Anschluß (Video)

Kontaktbelegung ⇒ ab Seite

⇒ [Seite 62](#) .

4 - Mehrfachsteckverbindung I, II, III

Kontaktbelegung ⇒ ab Seite

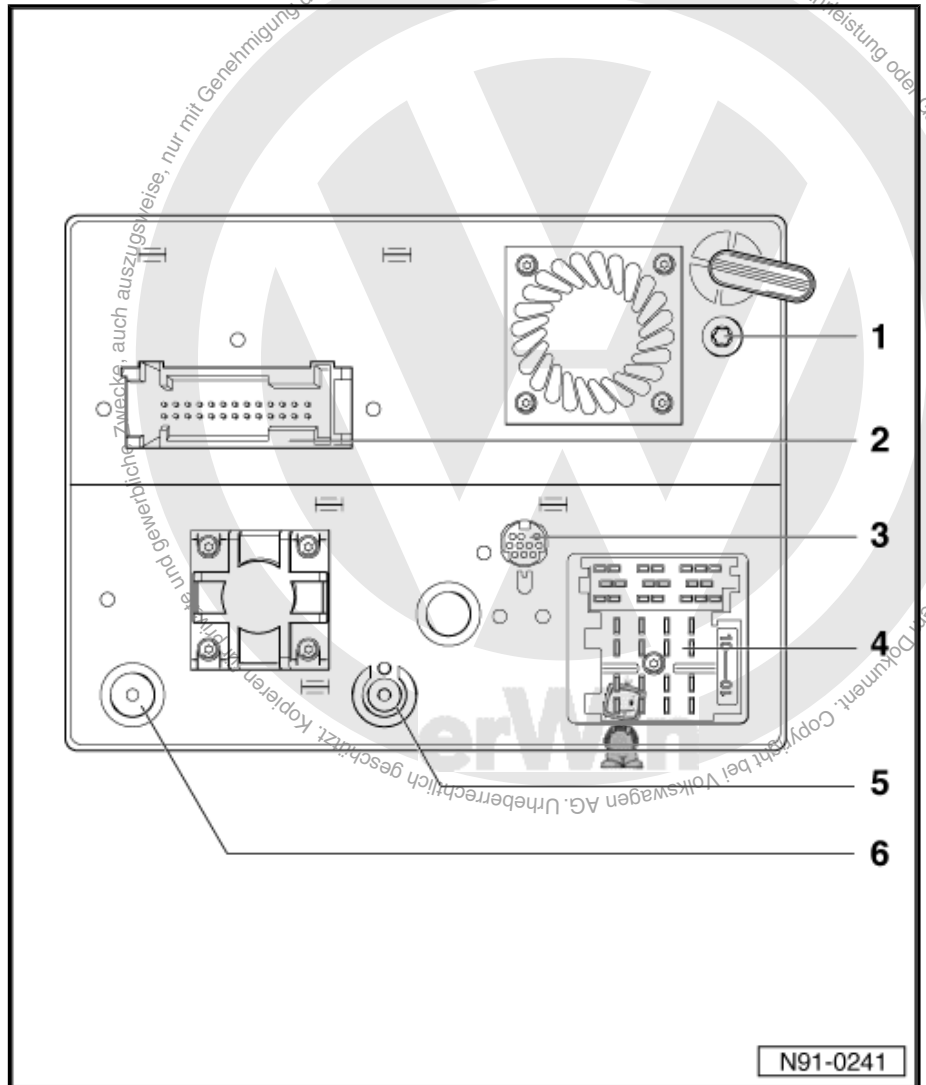
⇒ [Seite 62](#) .

5 - Anschluß für Antennen-Auswahl (Diversity)

nur am RNS-System 05.00 ▶
vorhanden

Dieser Anschluß ist nicht be-
legt.

6 - Anschluß für Radioantenne



11.3.1 Kammerbelegung der 26-pol. Steckverbindung für die Navigationssensorik

26-pol. Steckverbindung

4 - Klemme 15 (Zündung)

5 - Drehzahlfühlerausgang links

6 - Fahrhinweisung Niederfrequenz, plus

13 - CAN-Bus High

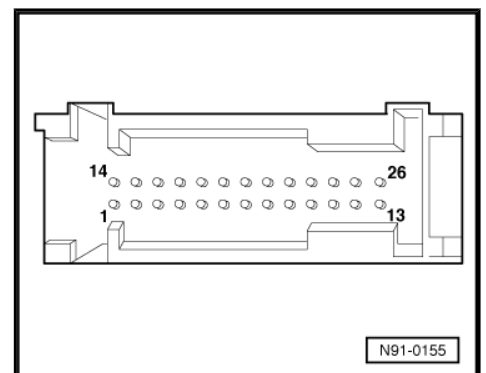
17 - Rückfahrlichtschalter

18 - Drehzahlfühlerausgang rechts

19 - Fahrhinweisung , Niederfrequenz, minus

20 - Fahrhinweisung Niederfrequenz-Abschirmung

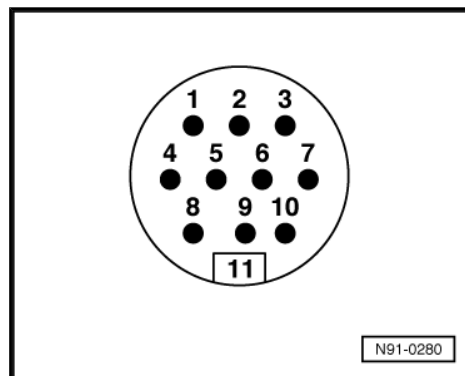
26 - CAN-Bus LOW





11.3.2 Kammerbelegung der 11-pol. Steckverbindung des RGB -Anschlusses

- 1 - Niederfrequenz, minus
- 2 - Niederfrequenz, links
- 3 - Niederfrequenz, rechts
- 4 - Synchronisation vertikal/horizontal
- 5 - Video, minus
- 6 - PAL/NTSC
- 7 - Video, ein
- 8 - Blau Eingang
- 9 - Grün Eingang
- 10 - Rot Eingang
- 11 - Masse für die Abschirmung

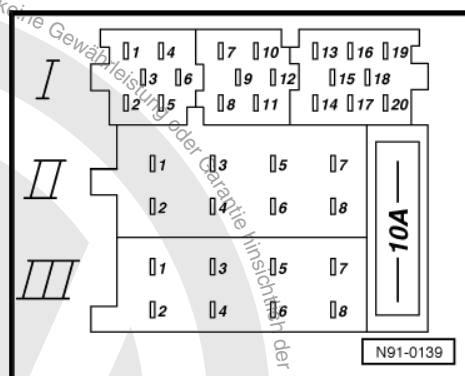


11.3.3 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen I, II, III an der Rückseite des Radio-Navigationssystems

Die Mehrfachsteckverbindung I, -T20-, besteht aus 3 Teilen die durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet sind:

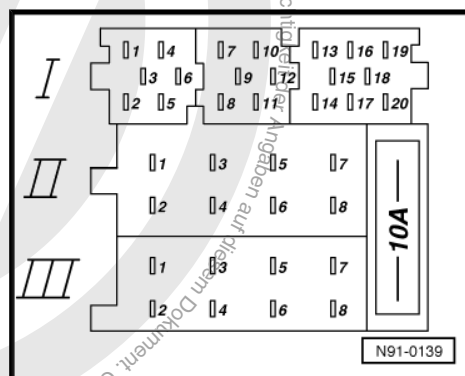
Mehrfachsteckverbindung I, Teil 1, gelb

- 1 - Line Out links hinten, LR
- 2 - Line Out rechts hinten, RR
- 3 - Line Out, minus
- 4 - Line Out links vorne, LF
- 5 - Line Out rechts vorne, RF
- 6 - Geschaltetes Plus für Soundverstärker



Mehrfachsteckverbindung I, Teil 2, grün

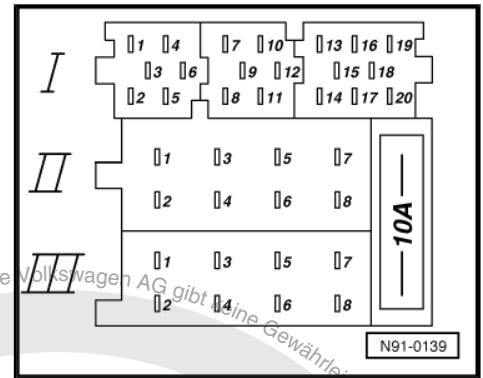
- 7 - Telefon-Eingangssignal, Telefon, plus
- 8 - Zweit-Display, CLOCK (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluß)
- 9 - Zweit-Display, DATA (Austausch der Daten für Schalttafelein-satz mit Zweitdisplay)
- 10 - Zweit-Display, ENA (Überwachung des Datenflusses und Rückmeldung über erfolgreiche Datenübertragung)
- 11 - Fernbedienung
- 12 - Telefon-Eingangssignal, Telefon, minus





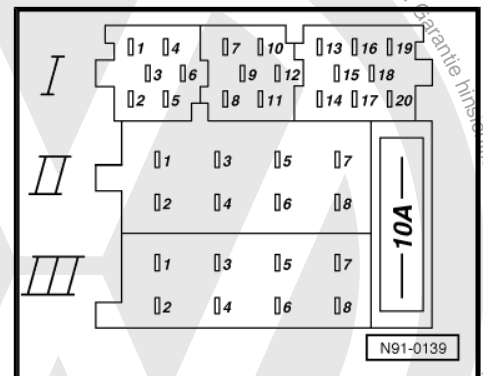
Mehrfachsteckverbindung I, Teil 3, blau

- 13 - CD-Wechsler, DATA IN (Daten zum Radio)
- 14 - CD-Wechsler, DATA OUT (Daten vom Radio)
- 15 - CD-Wechsler, CLOCK (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluß)
- 16 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung, plus, Klemme 30
- 17 - CD-Wechsler, Steuersignal
- 18 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, minus
- 19 - CD-Wechsler, linker Kanal, CD/L
- 20 - CD-Wechsler, rechter Kanal, CD/R



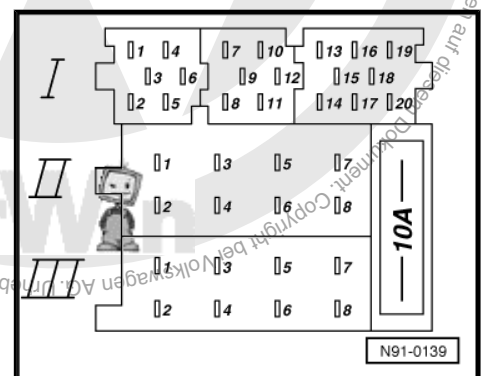
Mehrfachsteckverbindung II, -T8a-, 8-fach, braun

- 1 - Lautsprecher hinten rechts, plus
- 2 - Lautsprecher hinten rechts, minus
- 3 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 4 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 5 - Lautsprecher vorn links, plus
- 6 - Lautsprecher vorn links, minus
- 7 - Lautsprecher hinten links, plus
- 8 - Lautsprecher hinten links, minus



Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeeinrichtung)
- 2 - Stummschaltung für Telefonbetrieb (Kontakt wird dabei auf Minus geschaltet)
- 3 - Eigendiagnose/K-Leitung
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuersignal für Diebstahlsicherung, SAFE
- 6 - Beleuchtung (Kl. 58b)
- 7 - Batterie, plus, Kl. 30
- 8 - Batterie, minus, Kl. 31



11.4 Elektronische Diebstahlsicherung

Das Radio-Navigationssystem ist mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet.

Ist die elektronische Diebstahlsicherung aktiviert, blinkt bei ausgeschaltetem Gerät und ausgeschalteter Zündung die rote Leuchtdiode in der Frontplatte oben rechts.

Nach dem Einschalten des Radio-Navigationssystems erlischt die Leuchtdiode und das System ist betriebsbereit.

Die Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das System, sobald

- ◆ die Versorgungsspannung (Klemme 30) unter einen bestimmten Spannungswert abfällt
- ◆ die Sicherung für das Radioteil durchgebrannt ist



- ◆ wenn zur Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug die Batterie (Klemme 30) abgeklemmt wird

Die Sperrung des Systems durch die elektronische Diebstahlsicherung wird bei eingeschaltetem Gerät durch die Anzeige „SAFE“ im Display angezeigt.

11.4.1 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Die Wiederinbetriebnahme des Systems ist nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ◆ *Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt, ➔ Bedienungsanleitung .*
- ◆ *Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Die Code-Nummer erfragen Sie ggf. beim Kunden.*
- ◆ *Wird ein Radiogerät ersetzt, muß auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.*
- ◆ *Dem Kunden teilen sie bitte mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.*

- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
- Schalten sie das Radio-Navigationssystem ein.

Im Display erscheint die Anzeige „SAFE“. Darüber steht der Hinweis „Bitte geben Sie einen Zahlencode ein“ und die Zahlenreihe „0000“.

- Geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer ein, indem Sie die Ziffern auf dem Auswahlfeld für Buchstaben und Zahlen nacheinander markieren und bestätigen.



Hinweis

Mit Eingabe der 1. Ziffer wird die Zahlenreihe „0000“ überschrieben.

- Bestätigen Sie den Code durch Druck auf den rechten Dreh-/Druckknopf.

Das Gerät wird freigeschaltet und ist betriebsbereit.

Ist die Code-Nummer richtig in das Radiogerät eingegeben worden, muß bei abgezogenem Zündschlüssel die oben rechts am Gerät befindliche Leuchtdiode blinken. Blinkt die Diode, ist das Radio betriebsbereit und die elektronische Diebstahlsicherung ist aktiviert.

Wird zum Aufheben der Sperrung versehentlich eine falsche Code-Nummer eingegeben, erscheint im Display „SAFE“, zunächst blinkend und dann dauernd. Jetzt kann der Vorgang zum Aufheben der elektronischen Sperrung einmal wiederholt werden.

Wird erneut eine falsche Code-Nummer eingegeben, so wird das Gerät für 60 Minuten gesperrt.

Ein weiterer Versuch, die elektronische Sperrung des Gerätes aufzuheben, ist erst nach Ablauf der Sperrzeit möglich.



Während der Sperrzeit muß das Gerät eingeschaltet bleiben und der Zündschlüssel muß im Zündschloß stecken bleiben.

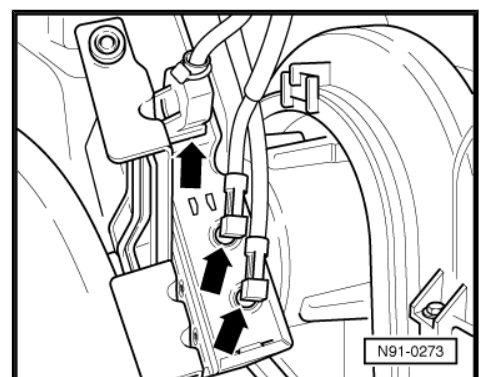
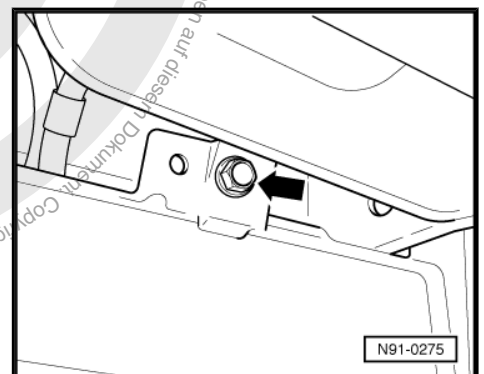
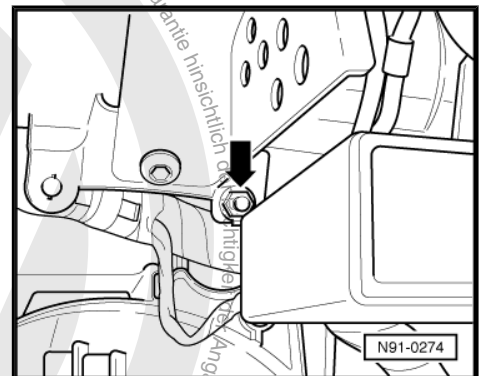
Nach Ablauf der Sperrzeit erlischt die Anzeige der Versuche im Display und die elektronische Sperrung kann wieder wie beschrieben aufgehoben werden.

11.5 Steuergerät für Verkehrsfunk aus- und einbauen

Das Steuergerät für Verkehrsfunk -J559- befindet sich auf einem Halblech am Schalttafelträger rechts unter dem Beifahrerairbag.

11.5.1 Ausbauen:

- Bauen Sie den Handschuhfachkasten aus.
- Schrauben Sie die Schraube vom Halter links ab -Pfeil-.
- Schrauben Sie die Schraube vom Halter rechts ab -Pfeil-.
- Ziehen Sie die Steckverbindungen für die Spannungsversorgung und die Antennenleitungen ab -Pfeile-.



11.5.2 Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge!

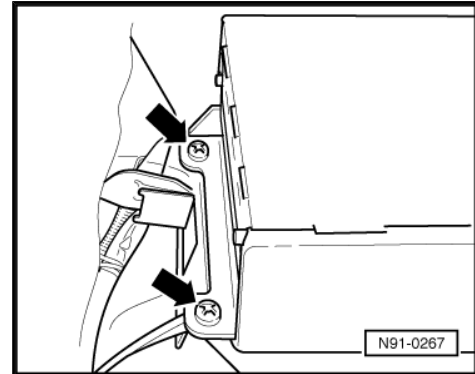


11.6 Tuner für TV aus- und einbauen

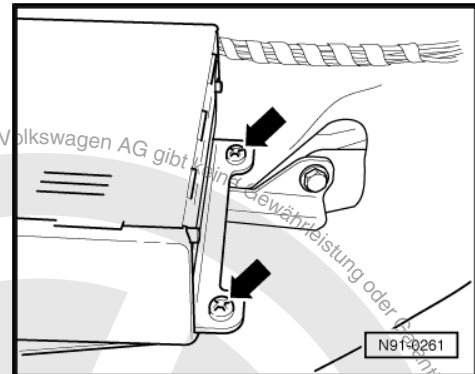
Der Tuner für TV -J415- befindet sich im Kofferraum auf der linken Seite.

11.6.1 Ausbauen:

- Öffnen Sie die Klappe in der Kofferraumverkleidung links.
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- auf der linken Seite des Halters heraus.



- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- auf der rechten Seite des Halters heraus.
- Entriegeln und ziehen Sie die Steckverbindungen für Antennenanschlüsse und Stromversorgung ab.



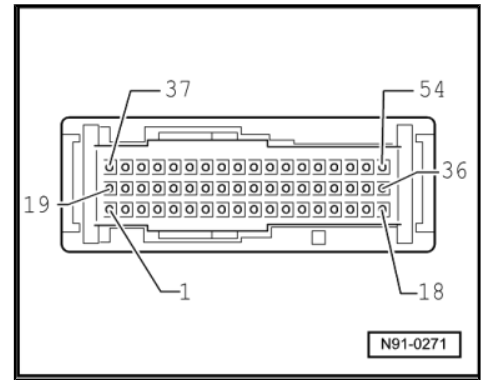
11.6.2 Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge!



11.6.3 Kammerbelegung der 54-pol. Steckverbindung des TV-Tuners

- 1 - CAN-Bus, minus
- 2 - CAN-Bus Low
- 3 - CAN-Bus High
- 4 - Audio, minus, vorne
- 5 - Niederfrequenz, minus, rechts, vorne
- 6 - Audio, minus
- 7 - Niederfrequenz, minus, links, vorne
- 8 - Audio, minus
- 9 - A/V Gesamtabschirmung, vorne
- 10 - Video Abschirmung, vorne
- 11 - Synchronisierung horizontal/vertikal, vorne
- 12 - Video, minus
- 13 - Video Blau, vorne
- 14 - Video, minus
- 15 - Video Grün, vorne
- 16 - Video, minus
- 17 - Video Rot, vorne
- 18 - Video, minus
- 19 - Klemme 31 (Minus)
- 20 - Klemme 30 (Dauerplus)
- 21 - K-Leitung
- 22 - Audio rechts hinten, minus
- 23 - Audio rechts hinten, plus
- 24 - Audio-Abschirmung hinten
- 25 - Audio links hinten, minus
- 26 - Audio links hinten, plus
- 27 - A/V Gesamtabschirmung, hinten
- 28 - Com.-Synchronisierung, minus, hinten
- 29 - Com.-Synchronisierung, plus, hinten
- 30 - Blau, minus, hinten
- 31 - Blau, plus, hinten
- 32 - Grün, minus, hinten
- 33 - Grün, plus, hinten
- 34 - Rot, minus, hinten
- 35 - Rot, plus, hinten
- 36 - Video Abschirmung, hinten
- 37 - nicht belegt
- 38 - nicht belegt
- 39 - nicht belegt





- 40 - AUX: Niederfrequenz, links, hinten
- 41 - AUX: Niederfrequenz, rechts, hinten
- 42 - AUX: A/V, minus, hinten
- 43 - AUX: S-VHS „Y“, hinten
- 44 - AUX: S-VHS „C“, hinten
- 45 - AUX: CVBS hinten
- 46 - AUX: A/V Gesamtabschirmung, hinten
- 47 - AUX: Niederfrequenz, links, vorne
- 48 - AUX: Niederfrequenz, rechts, vorne
- 49 - AUX: A/V, minus, vorne
- 50 - AUX: S-VHS „Y“, vorne
- 51 - AUX: S-VHS „C“, vorne
- 52 - AUX: CVBS, vorne
- 53 - AUX: A/V Gesamtabschirmung, vorne
- 54 - nicht belegt

11.7 Bauteile anpassen Navigation

11.7.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ -VAS 5051 oder VAS 5052- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

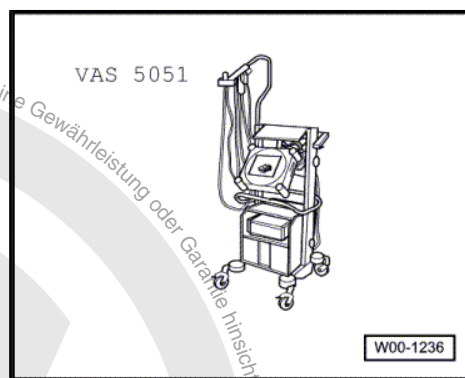
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Navigationssystem“ auswählen.
- „Funktionen Navigationssystem“ auswählen.





11.8 Bauteile anpassen Radio

11.8.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte so-wie Hilfsmittel

- ◆ -VAS 5051 oder VAS 5052- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

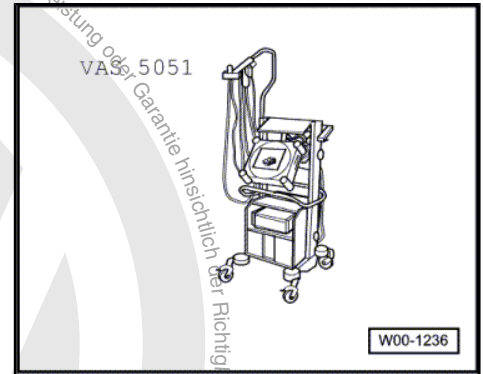
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Radioanlage“ auswählen.
- „Funktionen Radio“ auswählen.





12 Radio-Navigationssystem (RNS) mit Monochrom-Display



Hinweis

- ◆ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung des Radio-Navigationssystems zu kennen.
- ◆ Zusätzliche Informationen, ⇒ Bedienungsanleitung, ⇒ Selbststudienprogramm Nr. 199 ; Radio-Navigationssystem
- ◆ Die Anti-Diebstahl-Codierung ist mit Festcode ausgestattet, ⇒ Bedienungsanleitung
- ◆ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ⇒ Eigendiagnose, ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte, ⇒ Einbauanleitungen ; Einbauanleitung
- ◆ Bei Ungenauigkeit des Navigationssystems passen Sie bitte den Reifenumfang an, ⇒ Bauteile anpassen Navigationssystem, ⇒ **Seite 78**.
- ◆ Wird die Batterie wieder angeklemt, denken Sie bitte daran die Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, Komfortelektrik usw.) entsprechend des Reparaturleitfadens und/oder der Bedienungsanleitung zu prüfen.
- ◆ Bei der Verwendung von Magnethaftantennen auf dem Fahrzeugdach besteht die Gefahr, dass durch die Magneteinwirkung und die bleibende Aufmagnetisierung des Karosseriebleches Funktionsstörungen des Navigationssystems auftreten. Bei Beanstandungen über ungenaue oder fehlerhafte Funktion des Navigationssystems hinterfragen Sie vor dem Beginn von Reparaturarbeiten bitte beim Kunden, ob eine Magnethaftantenne verwendet wird.

12.1 Allgemeine Hinweise

Das Radio-Navigationssystem (RNS) vereinigt die Funktionen eines Navigationsystems mit denen eines hochwertigen RDS-Autoradios.

Im Doppel-DIN-Gehäuse des Systems sind

- ◆ ein RDS-Radioempfangsteil
- ◆ eine Punktmatrix-Flüssigkeitskristallanzeige
- ◆ ein Navigationssystem mit GPS-Satellitenempfänger
- ◆ ein CD-Laufwerk für das Audio- und Navigationssystem

eingebaut.

Über zwei Steckanschlüsse des Gehäuses sind die Antennen für Radio-, Telefon- und Navigationsbetrieb mit dem Radio-Navigationssystem verbunden.

Das CD-Laufwerk kann die CD-ROM für die Navigation lesen oder auch eine Musik-CD abspielen. Während der Wiedergabe einer Musik-CD ist der Navigationsbetrieb nur eingeschränkt möglich.



Hinweis

- ◆ *Es können keine Musik-CD's mit 8 cm Durchmesser (Mini-Discs) abgespielt werden.*
- ◆ *Eine ins Laufwerk eingeschobene Musik-CD mit 8 cm Durchmesser (Mini-Disc) kann nicht mehr ausgeworfen werden!*
- ◆ *Es können keine Mix-CD's (CD's, auf denen Computerdaten und zusätzlich auch Musikstücke vorhanden sind) abgespielt werden.*

Zur Erweiterung der Radiofunktionen sind Anschlußmöglichkeiten für einen 6-fach CD-Wechsler und für ein „Digitales Soundsystem“ vorhanden.

12.1.1 Fehlersuche

Das Radio-Navigationssystem ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- u. Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.

12.2 Radio-Navigationssystem aus- und einbauen



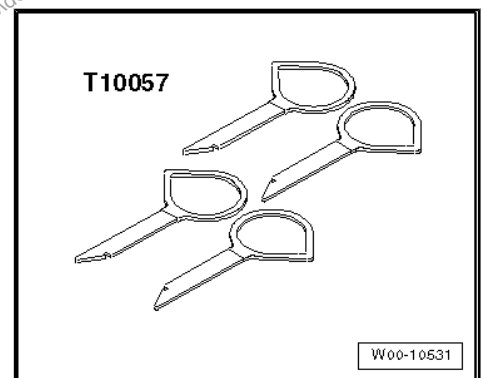
Hinweis

- ◆ *Die Ersatzteilnummer für das komplette Radio-Navigationssystem befindet sich auf einem Aufkleber am Gehäuse des Radio-Navigationssystems!*
- ◆ *Soll ein RNS-Gerät von einem Fahrzeug in ein anderes Fahrzeug eingebaut werden, so achten Sie unbedingt darauf, das die RNS-Geräte beider Fahrzeuge die gleiche ET-Nummer besitzen. Andernfalls kommt es zu Fehlfunktionen der Navigation, da die Einstellung des Drehwinkelsensors im RNS-Gerät nicht zum Fahrzeug paßt.*
- ◆ *Wird das RNS-Gerät durch ein Neuteil oder Austauschteil ersetzt, so passen Sie zur schnelleren Genauigkeit des RNS-Systems die Impulszahlen der ABS-Raddrehzahlsensoren und den Reifenumfang an, ⇒ Bauteile anpassen Navigationssystem, ⇒ [Seite 78](#)*

12.2.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -T10057-

Für den Ausbau des Radio-Navigationssystems werden 2 Sätze des Entriegelungswerkzeugs für Radio -T10057- benötigt.





12.2.2 Ausbauen:



Hinweis

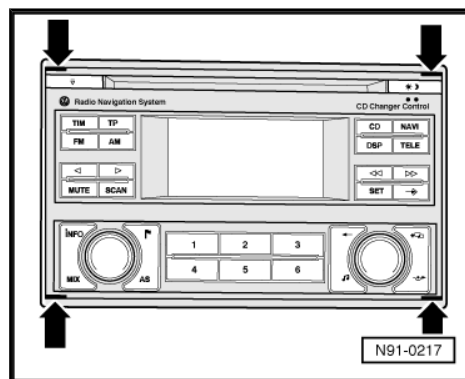
Vor dem Ausbau erfragen Sie die Code-Nr. des Radio-Navigationssystems beim Kunden. Wird das Radio-Navigationssystem ersetzt, müssen Sie die Diebstahlcodierung deaktivieren, ➔ Seite 76 . Die neue Code-Nr. teilen Sie bitte dem Kunden mit.

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -T10057- in die Entriegelungsschlitze -Pfeile-, bis sie einrasten.

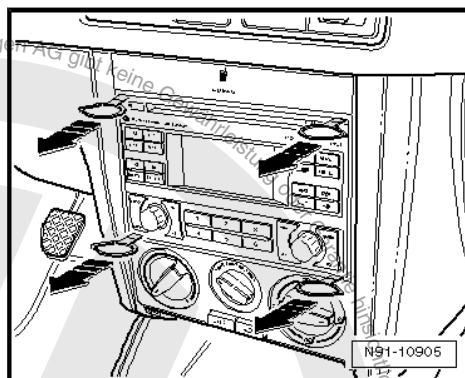
Top L - links oben und unten

Top R - rechts oben und unten

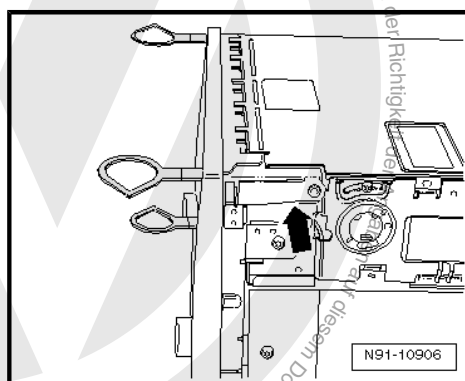


- Ziehen Sie das Radio-Navigationssystem an den Griffösen der Entriegelungswerkzeuge aus der Schalttafel heraus.
- Entriegeln Sie die Steckverbindungen und ziehen Sie diese ab.

Entriegelungswerkzeuge abziehen:



- Drücken Sie die Verriegelungslasche -Pfeil- und ziehen Sie das Entriegelungswerkzeug nach vorn heraus.



12.2.3 Einbauen:

- Stecken Sie die Steckverbindungen am Radio-Navigationssystem auf.
- Schieben Sie das Radio-Navigationssystem gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.



Hinweis

Drücken Sie beim Einschieben des RNS-Gerätes keinesfalls auf das Display oder die Bedientasten, da das RNS-Gerät dabei Schaden nehmen könnte.

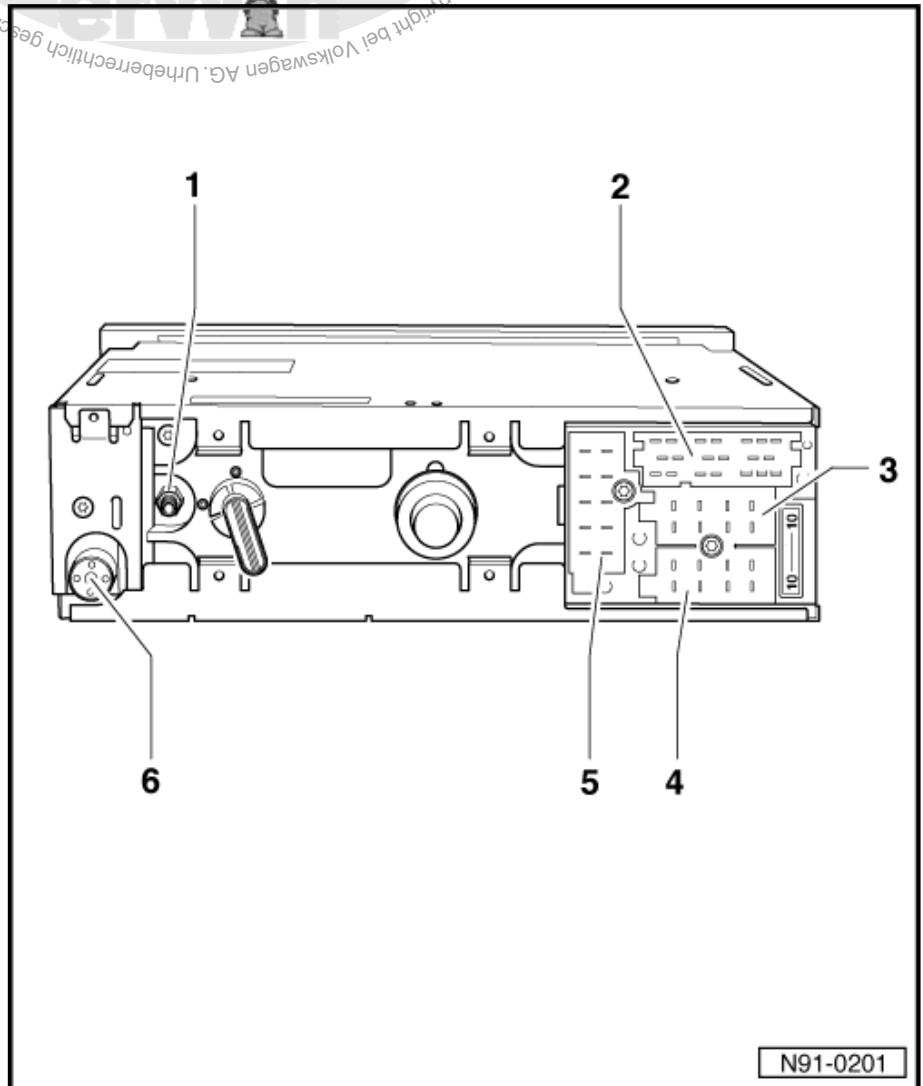
- Überprüfen Sie die Codierung des Radio-Navigationssystems und codieren Sie das Radio-Navigationssystem ggf. neu. In diesem Fall funktioniert die Codierung über die Radiofunktion des Radio-Navigationssystems, Bauteile anpassen Radio, [⇒ Seite 78](#).

12.3 Übersicht der Steckverbindungen am Radio-Navigationssystem

1 - Anschluss für die Antenne des Navigationssystems

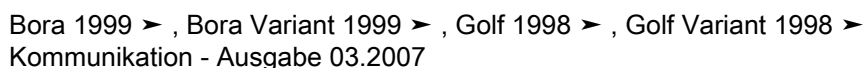
2 - Mehrfachsteckverbindung I

- ☐ 20-polige Steckverbindung für DSP-System und



Vorverstärkerausgänge, Telefon-Spracheingang und Zweitdisplay sowie CD-Wechsler-Steuerung

- ☐ Kammerbelegung [⇒ Seite 74](#)



- ☐ 8-polige Steckverbindung für LautsprecherAusgänge
- ☐ Kammerbelegung ⇒ Seite 75

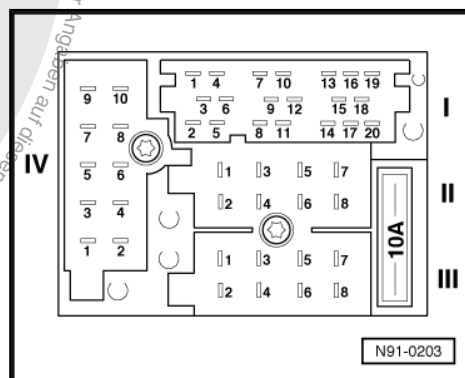
- ☐ 8-polige Steckverbindung für Spannungsversorgung, Telefon-Mute, GALA-Signal, Beleuchtung, Safe-Sicherung und S-Kontakt
- ☐ Kammerbelegung ⇒ Seite 75

- ☐ 10-polige Steckverbindung für Navigationssensorik
- ☐ Kammerbelegung ⇒ Seite 76

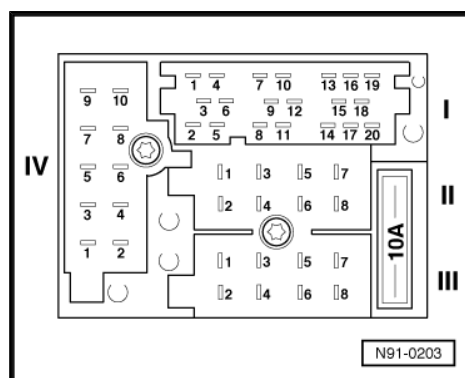
12.3.1 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindung I

Mehrfachsteckverbindung I, Teil 1, gelb

- 1 - nicht belegt
- 2 - nicht belegt
- 3 - Line Out, minus
- 4 - Line Out links vorne, LF
- 5 - Line Out rechts vorne, RF
- 6 - Geschaltetes Plus für Soundverstärker



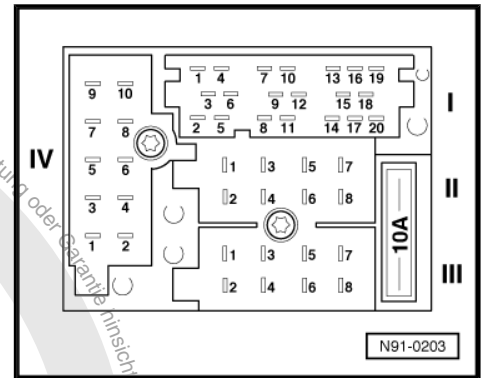
- 7 - Telefon-Eingangssignal, plus
- 8 - Zweit-Display, CLOCK (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluß)
- 9 - Zweit-Display, DATA (Austausch der Daten für Schalttafelein-satz mit Zweitdisplay)
- 10 - Zweit-Display, ENA (Überwachung des Datenflusses und Rückmeldung über erfolgreiche Datenübertragung)
- 11 - Fernbedienung
- 12 - Telefon-Eingangssignal, minus





Mehrfachsteckverbindung I, Teil 3, blau

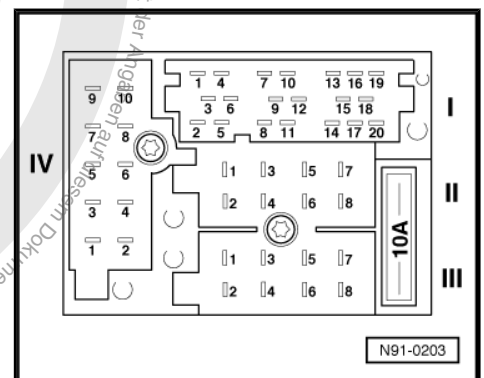
- 13 - CD-Wechsler, DATA IN (Daten zum Radio)
- 14 - CD-Wechsler, DATA OUT (Daten vom Radio)
- 15 - CD-Wechsler, CLOCK (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluß)
- 16 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung, plus, Klemme 30
- 17 - CD-Wechsler, Steuersignal
- 18 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, minus
- 19 - CD-Wechsler, linker Kanal, CD/L
- 20 - CD-Wechsler, rechter Kanal, CD/R



12.3.2 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindung II

Mehrfachsteckverbindung II, -T8a-, 8-fach, braun

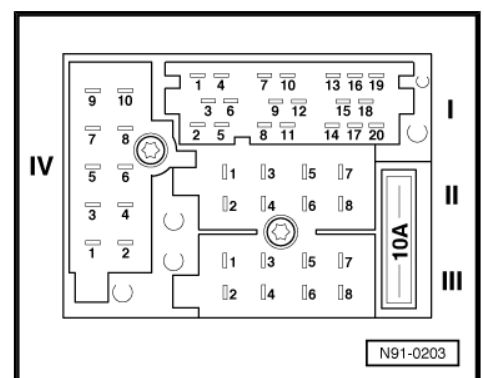
- 1 - Lautsprecher hinten rechts, plus
- 2 - Lautsprecher hinten rechts, minus
- 3 - Lautsprecher vorn rechts, plus
- 4 - Lautsprecher vorn rechts, minus
- 5 - Lautsprecher vorn links, plus
- 6 - Lautsprecher vorn links, minus
- 7 - Lautsprecher hinten links, plus
- 8 - Lautsprecher hinten links, minus

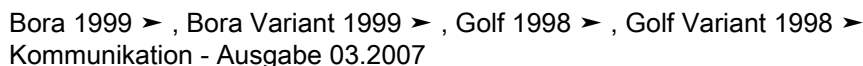


12.3.3 Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindung III

Mehrfachsteckverbindung III, -T8-, 8-fach, schwarz

- 1 - Gala (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeeinblendung)
- 2 - Stummschaltung für Telefonbetrieb (Kontakt wird auf Minus geschaltet)
- 3 - Eigendiagnose/K-Leitung
- 4 - Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein- und Ausschalten (S-Kontakt)
- 5 - Steuersignal für Diebstahlsicherung, SAFE
- 6 - Beleuchtung, Kl. 58b
- 7 - Batterie, plus, Kl. 30
- 8 - Batterie, minus, Kl. 31





Mehrfachsteckverbindung IV, -T10-, 10-fach, rot

-
- IV
- I
- II
- III
- 10A
- N91-0203

Das Radio-Navigationssystem ist mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet.

Ist die elektronische Diebstahlsicherung aktiviert, blinkt bei ausgeschaltetem Gerät und ausgeschalteter Zündung die rote Leuchtdiode in der Frontplatte oben rechts.

Nach dem Einschalten des Radio-Navigationssystems erlischt die Leuchtdiode und das System ist betriebsbereit.

Die Diebstahlsicherung wird wirksam und sperrt das System, sobald

- ◆ die Versorgungsspannung (Klemme 30) unter einen bestimmten Spannungswert abfällt
- ◆ die Sicherung für das Radioteil durchgebrannt ist
- ◆ wenn zur Durchführung von Arbeiten am Fahrzeug die Batterie (Klemme 30) abgeklemmt wird

Die Sperrung des Systems durch die elektronische Diebstahlsicherung wird bei eingeschaltetem Gerät durch die Anzeige „SAFE“ im Display angezeigt.

12.4.1 Elektronische Diebstahlsicherung deaktivieren

Die Wiederinbetriebnahme des Systems ist nur durch die Eingabe der richtigen Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung möglich.



Hinweis

- ◆ *Die Code-Nummer für die elektronische Diebstahlsicherung ist zusammen mit der Geräte-Nummer auf der Radio-Karte aufgeklebt, . => Bedienungsanleitung .*
- ◆ *Aus Sicherheitsgründen sollte die Radio-Karte nicht im Fahrzeug aufbewahrt werden. Die Code-Nummer erfragen Sie ggf. beim Kunden.*
- ◆ *Wird ein Radiogerät ersetzt, muß auch die Code-Nummer des Ersatzgerätes verwendet werden.*
- ◆ *Dem Kunden teilen sie bitte mit, dass sich die Code-Nummer geändert hat.*

- Beschaffen Sie die Code-Nummer des Gerätes.
- Schalten sie das Radio-Navigationssystem ein.

Im Display erscheint die Anzeige „SAFE“. Darüber steht der Hinweis „Bitte geben Sie einen Zahlencode ein“ und die Zahlenreihe „0000“.

- Geben Sie die auf der Radio-Karte aufgeklebte Code-Nummer ein, indem Sie die Ziffern auf dem Auswahlfeld für Buchstaben und Zahlen nacheinander markieren und bestätigen.



Hinweis

Mit Eingabe der 1. Ziffer wird die Zahlenreihe „0000“ überschrieben.

- Bestätigen Sie den Code durch Druck auf den rechten Dreh-/Druckknopf.

Das Gerät wird freigeschaltet und ist betriebsbereit.

Ist die Code-Nummer richtig in das Radiogerät eingegeben worden, muß bei abgezogenem Zündschlüssel die oben rechts am Gerät befindliche Leuchtdiode blinken. Blinkt die Diode, ist das Radio betriebsbereit und die elektronische Diebstahlsicherung ist aktiviert.

Wird zum Aufheben der Sperrung versehentlich eine falsche Code-Nummer eingegeben, erscheint im Display „SAFE“, zunächst blinkend und dann dauernd. Jetzt kann der Vorgang zum Aufheben der elektronischen Sperrung einmal wiederholt werden.

Wird erneut eine falsche Code-Nummer eingegeben, so wird das Gerät für 60 Minuten gesperrt.

Ein weiterer Versuch, die elektronische Sperrung des Gerätes aufzuheben, ist erst nach Ablauf der Sperrzeit möglich.

Während der Sperrzeit muß das Gerät eingeschaltet bleiben und der Zündschlüssel muß im Zündschloß stecken bleiben.

Nach Ablauf der Sperrzeit erlischt die Anzeige der Versuche im Display und die elektronische Sperrung kann wieder wie beschrieben aufgehoben werden.



12.5 Bauteile anpassen Navigation

12.5.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ -VAS 5051 oder VAS 5052- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem
- ♦ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

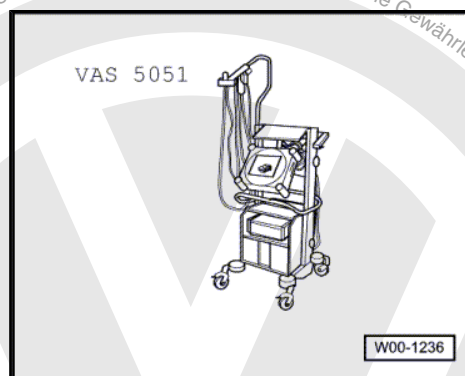
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Navigationssystem“ auswählen.
- „Funktionen Navigationssystem“ auswählen.



12.6 Bauteile anpassen Radio

12.6.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ♦ -VAS 5051 oder VAS 5052- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem
- ♦ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

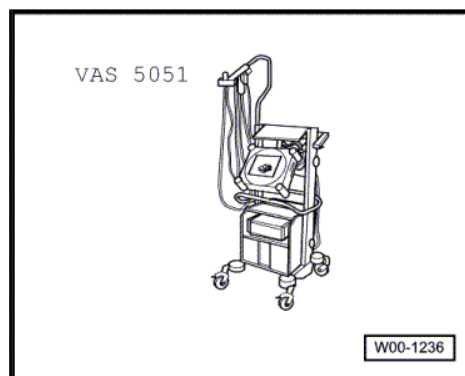
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Radioanlage“ auswählen.
- „Funktionen Radio“ auswählen.





13 CD-Wechsler / CD-Spieler

13.1 Allgemeine Hinweise

CD-Wechsler:

In den CD-Wechsler können bis zu sechs CD's eingeschoben und nach Belieben abgespielt werden. Die Steuerung des CD-Wechslers erfolgt über das Radiogerät, bzw. über das Radio-Navigationssystem.



Hinweis

- ◆ *Spielt der CD-Wechsler zwar handelsübliche CD's ab, aber keine selbstgebrannten CD's, so liegt kein Defekt am CD-Wechsler vor. Ein Austauschen des CD-Wechslers aus diesem Grund ist nicht zulässig.*
- ◆ *Es können keine Mix-CD's (CD's, auf denen Computerdaten und zusätzlich auch Musikstücke vorhanden sind) abgespielt werden.*

Arbeiten am CD-Wechsler, ➔ [Seite 80](#) .

CD-Spieler:

Den CD Spieler gibt es nur in Verbindung mit einem 1-DIN Radiogerät. Der CD-Spieler ist dann ober- oder unterhalb des Radiogerätes eingebaut. Er kann eine CD aufnehmen und abspielen. Die Steuerung des CD-Spielers erfolgt über das Radiogerät und ggf. über den CD-Spieler.



Hinweis

- ◆ *Der CD-Spieler kann sowohl allein mit dem Radiogerät als auch mit dem CD-Wechsler zusammen kombiniert sein.*
- ◆ *Die Umschaltung zwischen CD-Spieler und CD-Wechsler erfolgt manuell am CD-Spieler.*
- ◆ *Der CD-Spieler ist am Radiogerät angeschlossen, der eventuell vorhandene CD-Wechsler ist am CD-Spieler angeschlossen.*
- ◆ *Spielt der CD-Spieler zwar handelsübliche CD's ab, aber keine selbstgebrannten CD's, so liegt kein Defekt am CD-Spieler vor. Ein Austauschen des CD-Spielers aus diesem Grund ist nicht zulässig.*
- ◆ *Es können keine Mix-CD's (CD's, auf denen Computerdaten und zusätzlich auch Musikstücke vorhanden sind) abgespielt werden.*
- ◆ *Der CD-Spieler kann im Falle einer Nachrüstung mit den „BE-TA“- und „GAMMA“-Radios 05.98 ▶ unter Verwendung entsprechender Leitungsadapter betrieben werden.*
- ◆ *Bei nachträglichem Einbau des CD-Spielers unbedingt die Radiofunktionen neu codieren*

Radiofunktionen codieren, ➔ Bauteile anpassen Radio,
➔ [Seite 35](#) .

Arbeiten am CD-Spieler, ➔ [Seite 81](#) .



13.2 CD-Wechsler

13.2.1 Aus- und einbauen

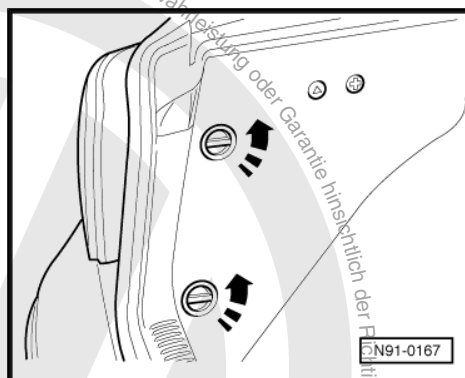
Ausbauen:

Der CD-Wechsler befindet sich im Kofferraum auf der linken Seite hinter der abnehmbaren Seitenverkleidung.

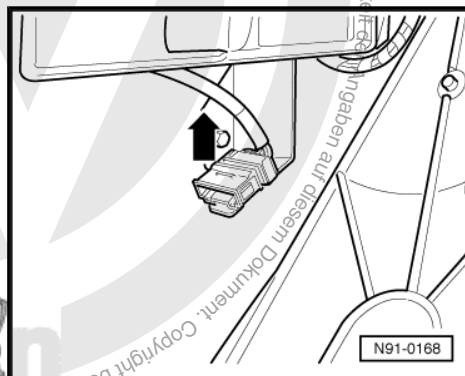
Im Golf ist der CD-Wechsler waagrecht liegend verbaut, im Bora ist er senkrecht stehend verbaut.

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

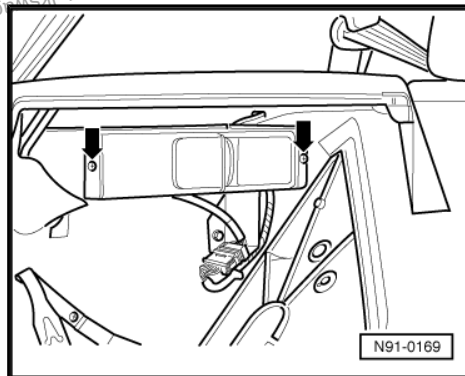
- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Öffnen Sie die linke Seitenverkleidung im Kofferraum, drehen Sie dazu die Verriegelungsknöpfe in -Pfeilrichtung-.



- Trennen Sie die Steckverbindung vom Leitungsstrang an der Rückseite des CD-Wechslers und clippen Sie diese aus der Halterung in -Pfeilrichtung- aus.



- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des CD-Wechslers heraus -Pfeile- und nehmen Sie den CD-Wechsler aus der Halterung.



Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Anzugsdrehmoment der Schrauben am CD-Wechsler = 3 Nm.



13.2.2 Halterung des CD-Wechslers aus- und einbauen

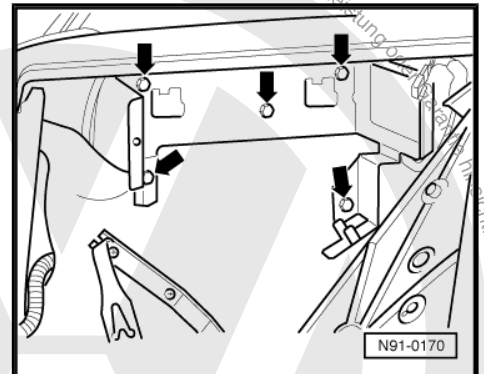
Ausbauen:

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Halters heraus -Pfeile- und nehmen Sie den Halter heraus.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Anzugsdrehmoment der Schrauben am Halter= 5 Nm.



13.3 CD-Spieler

13.3.1 Aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

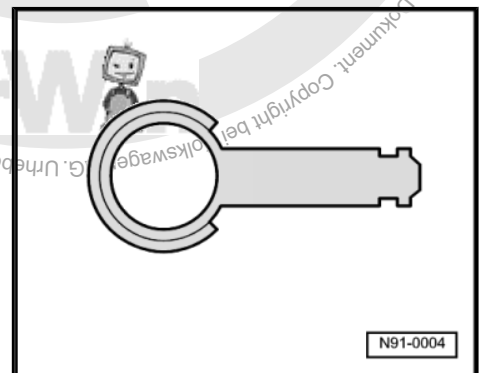
- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316-

Das Entriegelungswerkzeug für Radio -3316- besteht aus zwei gleichen Einzelteilen.

Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie vor dem Ausbau des CD-Spielers das Radiogerät aus, ➔ [Seite 29](#) .
- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -3316- in die Entriegelungsschlitze, bis sie einrasten.



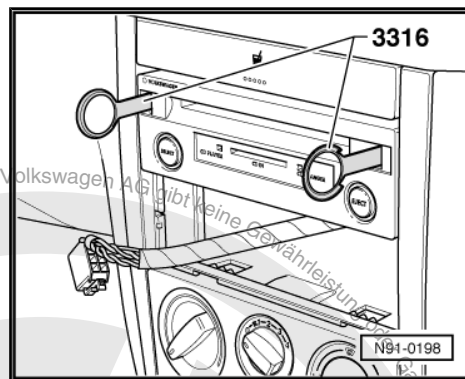


- Ziehen Sie den CD-Spieler an den Griffösen des Entriegelungswerkzeuges aus der Schalttafel heraus.



Hinweis

- ♦ *Das Entriegelungswerkzeug für Radio -3316- darf dabei nicht zur Seite gedrückt oder verkantet werden.*
- ♦ *Zum Abziehen des Entriegelungswerkzeuges müssen die seitlichen Rastnasen am CD-Spieler nach innen gedrückt werden.*



Einbauen:

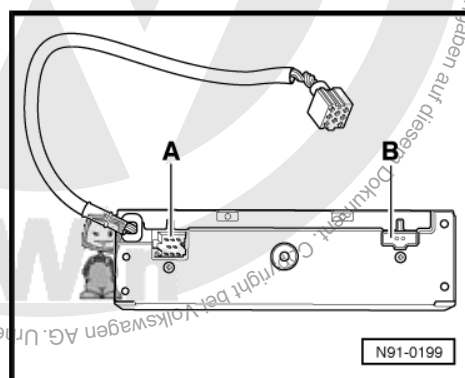
- Stecken Sie die Steckverbindungen am CD-Spieler auf.
- Schieben Sie den CD-Spieler gerade in die Schalttafel ein, bis er im Einbaurahmen einrastet.
- Stecken Sie die Steckverbindungen am Radiogerät auf.
- Schieben Sie das Radiogerät gerade in die Schalttafel ein, bis es im Einbaurahmen einrastet.

Kammerbelegung der Mehrfachsteckverbindungen am CD-Spieler

Mehrfachsteckverbindung „A“

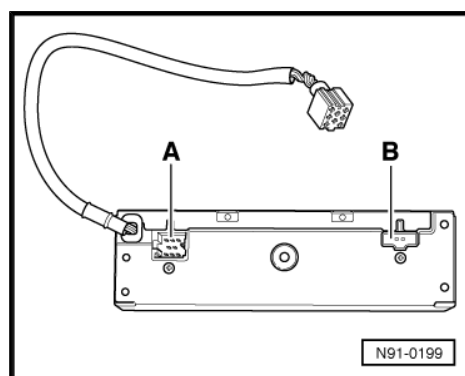
Die Mehrfachsteckverbindung „A“ ist identisch mit der Mehrfachsteckverbindung I, Teil 3, blau der Radios „BETA“ und „GAMMA“

- 13 - CD-Wechsler, DATA IN (Dateneingang vom Radiogerät)
- 14 - CD-Wechsler, DATA OUT (Datenausgang zum Radiogerät)
- 15 - CD-Wechsler, CLOCK (Vorgabe der Taktfrequenz für den Datenfluss)
- 16 - CD-Wechsler, Spannungsversorgung (+), Klemme 30
- 17 - CD-Wechsler, Steuersignal
- 18 - CD-Wechsler, linker und rechter Kanal, Masse
- 19 - CD-Wechsler, linker Kanal, CD/L
- 20 - CD-Wechsler, rechter Kanal, CD/R



Mehrfachsteckverbindung „B“

- 1 - CD-Spieler, minus, Kl.31
- 2 - Beleuchtung des CD-Spielers, Kl.58d





14 Telematiksystem



Hinweis

- ◆ *Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung des Telematik-Systems zu kennen.*
- ◆ *Zusätzliche Informationen, ⇒ Bedienungsanleitung .*
- ◆ *Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.*

14.1 Allgemeine Beschreibung

Das Telematik-System ermöglicht es, dem Fahrer auf Abruf oder auch automatisch gezielte Informationen zur Verkehrslage auf seiner Fahrtroute direkt im Display des Schalttafeleinsatzes anzuzeigen. Desweiteren kann der Fahrer über die Telematik-Zentrale verschiedene Service-Leistungen in Anspruch nehmen, z. B. Pannendienst und Notrufhilfe.

Das Telematik-System umfaßt folgende Bauteile:

- ◆ den Schalttafeleinsatz mit Anzeigeeinheit für Navigation - J414-
- ◆ das Mobilfunktelefon -R54- (Handy)
- ◆ die Bedienungseinheit für Telematik -E264-
- ◆ das Steuergerät für Telematik -J499-
- ◆ eine Antenne für Radio/Telefon -R51- und eine Antenne für Navigation -R50- (GPS)

Bei Fahrzeugen, die mit dem Telematik-System und einem Radio-Navigationssystem ausgestattet sind, gehört noch die Antennenweiche -R87- zur Ausstattung. Sie teilt das GPS-Empfangssignal auf in zwei Signale: eines für das Steuergerät für Telematik und ein weiteres für das Radio-Navigationssystem.

14.1.1 Fehlersuche

Das Telematiksystem ist nicht mit Eigendiagnose ausgestattet.

Fehlersuche, ⇒ [Seite 87](#) .

14.2 Übersicht über das Telematik-System



1 - Mobilfunktelefon -R54-

2 - Bedienungseinheit für Telematik -E264-

- ❑ aus- und einbauen
⇒ [Seite 84](#)

3 - Antenne für Radio/Telefon -R51-, Antenne für Navigation -R50-

4 - Antennenweiche -R87-

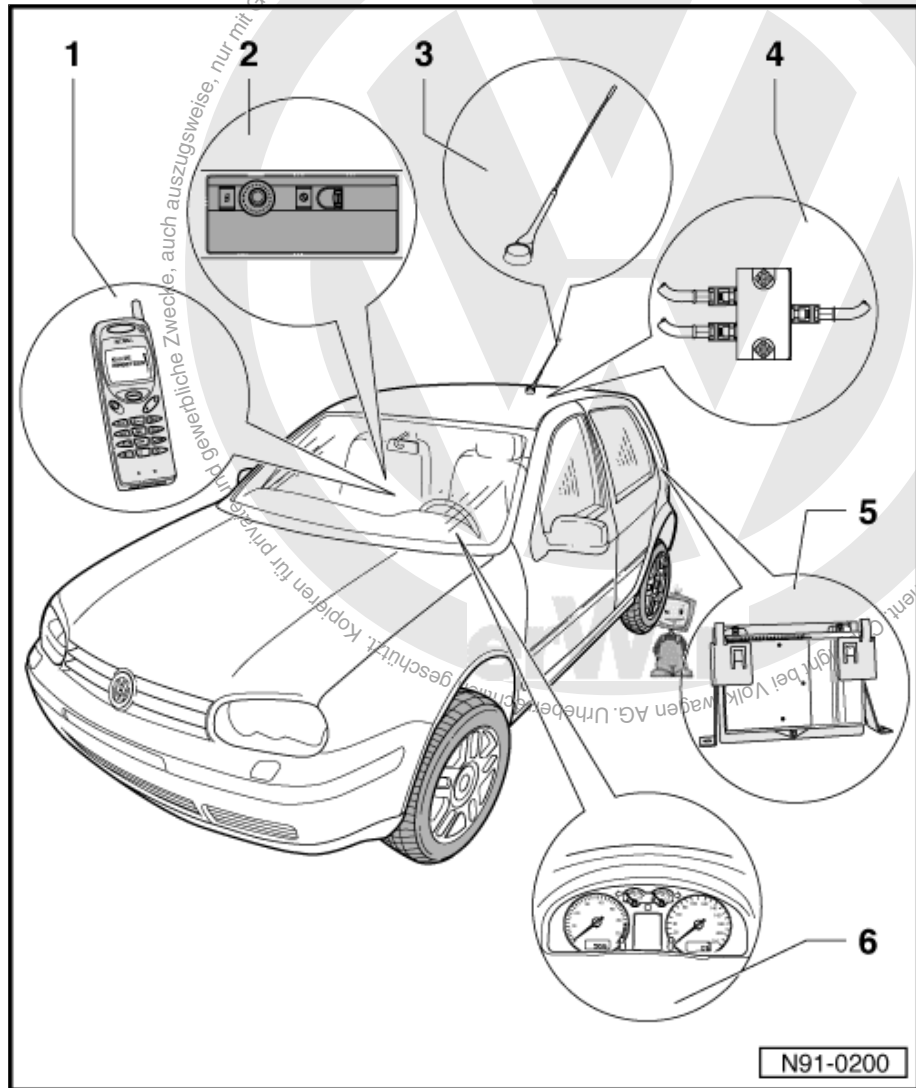
- ❑ ist nur eingebaut bei Fahrzeugen mit Telematik-System und zusätzlich RNS-System
- ❑ aus- und einbauen
⇒ [Seite 86](#)

5 - Steuergerät für Telematik -J499-

- ❑ im Kofferraum hinter der linken Seitenverkleidung eingebaut
- ❑ aus- und einbauen
⇒ [Seite 85](#)

6 - Schalttafeleinsatz mit Anzeigeeinheit für Navigation -J414-

- ❑ aus- und einbauen ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Schalttafeleinsatz; Schalttafeleinsatz aus- und einbauen

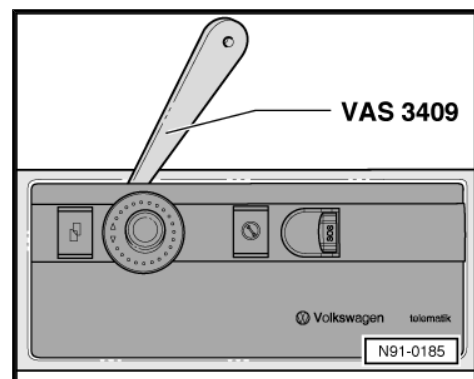


14.3 Bedienungseinheit aus- und einbauen

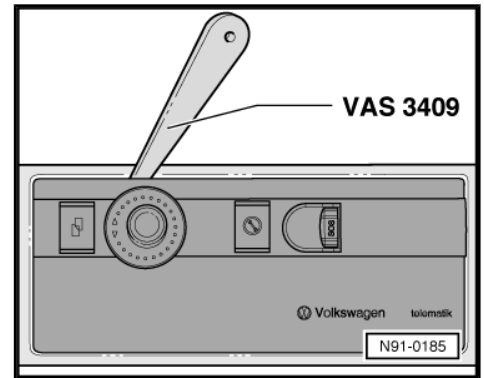
14.3.1 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.



- Bauen Sie das Bedienteil mit geeignetem Werkzeug (z.B. mit dem Kunststoffspachtel -VAS 3409-) aus der Mittelkonsole vorsichtig heraus.
- Trennen Sie die Steckverbindungen.



14.3.2 Einbauen:

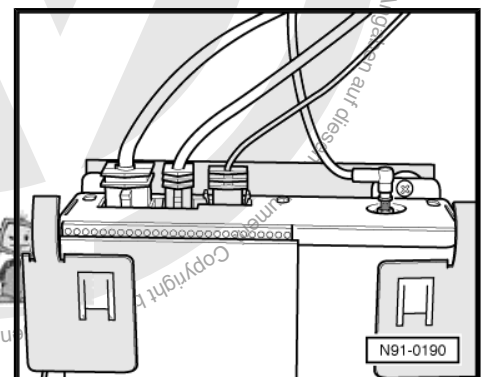
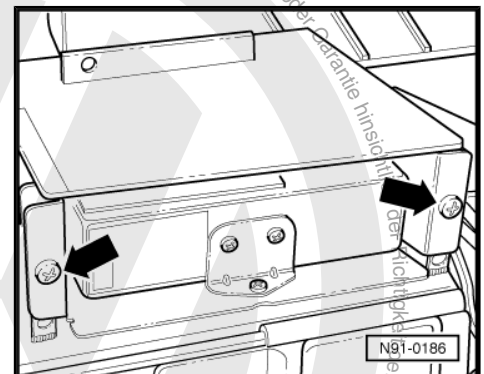
Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

14.4 Steuergerät aus- und einbauen

14.4.1 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Schrauben Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- heraus und entnehmen Sie das Steuergerät mit dem Einbaurahmen.
- Trennen Sie die Steckverbindungen vom Leitungsstrang und die Steckverbindung der Antennenleitung an der Rückseite des Steuergerätes.



14.4.2 Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.



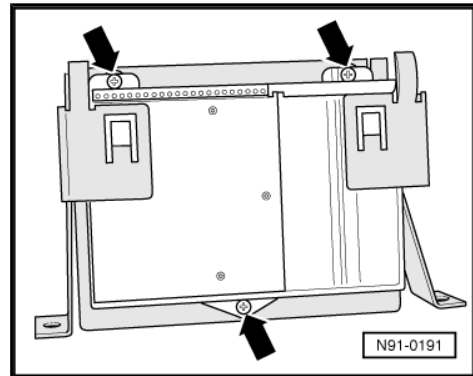
Hinweis

Verwenden Sie niemals andere Schrauben als die Originalschrauben zum Befestigen des Steuergerätes, da sonst das Steuergerät zerstört werden kann.

14.4.3 Steuergerät aus dem Halter ausbauen

- Schrauben Sie die drei Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- heraus-schrauben und entnehmen Sie das Steuergerät.

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge



14.5 Antennenweiche aus- und einbauen



Hinweis

Die Antennenweiche ist nur in Fahrzeugen verbaut, die außer dem Telematik-System auch noch zusätzlich ein Radio-Navigationssystem besitzen.

14.5.1 Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Clipsen Sie die Abdeckleiste vom Formhimmel hinten aus.
- Bauen Sie die Verkleidung der D-Säule links und rechts aus.
- Senken Sie den Formhimmel vorsichtig ein wenig ab.
- Lösen Sie die Antennenweiche vorsichtig von der Innenseite des Himmels ab.



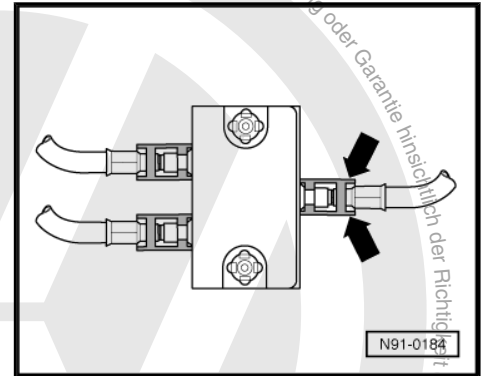
Hinweis

Die Antennenweiche ist auf ihrer Unterseite mit einem Klettverschluß versehen, der sich mit dem Stoff des Himmels verhakt.

- Lösen Sie die drei Antennenleitungen an der Weiche.



- Dazu drücken Sie an jedem Anschluß die Rastklammer zusammen -Pfeile- und ziehen Sie dann die Antennenleitung vorsichtig heraus.



14.5.2 Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

14.6 Fehlersuche am Telematiksystem

14.6.1 Allgemeine Hinweise zur Fehlersuche

Das Telematiksystem besitzt keine VW-Eigendiagnose.

Folgende Fehler, die eine technische Störung als Ursache haben könnten, können im Display des Schalttafeleinsatzes angezeigt werden:

14.6.2 Fehleranzeigen vom Telematik-System

Fehleranzeige:

„KEINE VERBINDUNG ZUM NETZ“

„HANDY UND HALTERUNG PRÜFEN“

„HANDY IST NOCH NICHT INITIALISIERT!“

Bei diesen Fehleranzeigen überprüfen Sie bitte durch eine Sichtprüfung, ob folgende Punkte in Ordnung sind:

- ◆ D-Netz-Karte im Handy
- ◆ Handy im D-Netz eingebucht
- ◆ Handy ist korrekt in der Halterung eingesetzt
- ◆ Antenne ist korrekt montiert
- ◆ Verbindungsleitung zur Handyphone-Vorrichtung ist angeschlossen
- ◆ Handy-Typ Nokia 3110 (VW) wird verwendet

Ist bei den vorgenannten Punkten kein Fehler gefunden worden, so führen Sie bitte die Überprüfung der Leitungsverbindungen durch, [⇒ Seite 88](#) .

Fehleranzeige:

„GERÄT IST GESTÖRT! BITTE WENDEN SIE SICH AN VW-SERVICE!“

Bei dieser Fehleranzeige führen Sie bitte die Überprüfung der Leitungsverbindungen durch, [⇒ Seite 88](#) .



Hinweis

Sollte ein anderer als die hier angegebenen Fehler angezeigt werden, so verfahren Sie bitte nach den Hinweisen im Kapitel „Fehlermeldungen und Störungen“ in der ⇒ Bedienungsanleitung für das Volkswagen Telematik-System.

14.6.3 Leitungsverbindungen prüfen

Hinweise zur Prüfung:

- ◆ Verwenden Sie zur Fehlersuche bitte das Handmultimeter - V.A.G 1526- , das Meßhilfsmittelset -V.A.G 1594 A- sowie den gültigen Stromlaufplan, ⇒ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.
- ◆ Weichen die gemessenen Werte von den Sollwerten ab, führen Sie die Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung im rechten Teil der Tabelle durch.

Prüfvoraussetzungen:

- ◆ Sicherung S12 (7,5A) i.O.!
- ◆ Eigendiagnose für Schaltafeleinsatz ergibt kein Fehler!
- ◆ Steuergerät für Telematik ausbauen, ⇒ [Seite 85](#) .
- ◆ Bedienungseinheit für Telematik ausbauen, ⇒ [Seite 84](#) .
- ◆ Radio-Navigationssystem ausbauen, ⇒ [Seite 58](#) .
- ◆ Schalttafeleinsatz ausbauen, ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 90; Armaturen, Instrumente; Schalttafeleinsatz; Schalttafel-einsatz aus- und einbauen .
- ◆ Messbereichswahlschalter des Handmultimeters auf „Signalton“ einstellen.

14.6.4 Prüftabelle

Geprüft werden die Leitungsverbindungen zwischen dem Steuergerät für Telematik -J499- und der Bedienungseinheit für Telematik -E264-			
Die rote Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Telematik anschließen an:	Die schwarze Meßspitze an die Steckverbindung der Bedienungseinheit für Telematik anschließen an:	Prüfergebnis	Massnahmen bei Abweichungen vom Prüfergebnis
T6a/1	T10b/6	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T6a/2	T10b/7	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T6a/3	T10b/1	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T6a/4	T10b/8	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T6a/5	T10b/3	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T6a/6	T10b/2	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen



Geprüft werden die Leitungsverbindungen zwischen der Bedienungseinheit für Telematik -E264- und dem Schalttafeleinsatz

Die rote Meßspitze an die Steckverbindung der Bedienungseinheit für Telematik anschließen an:	Die schwarze Meßspitze an die rote Steckverbindung vom Schalttafeleinsatz anschließen an:	Prüfergebnis	Massnahmen bei Abweichungen vom Prüfergebnis
T10a/1	T20a/12	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T10a/2	T20a/13	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T10a/3	T20a/15	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen

Geprüft werden die Leitungsverbindungen zwischen der Bedienungseinheit für Telematik -E264- und dem Radio-Navigations-System (nur wenn vorhanden)

Die rote Meßspitze an die Steckverbindung der Bedienungseinheit für Telematik anschließen an:	Die schwarze Meßspitze an die Steckverbindung vom Radio-Navigations-System anschließen an:	Prüfergebnis	Massnahmen bei Abweichungen vom Prüfergebnis
T10a/6	T20/8	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T10a/7	T20/9	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T10a/8	T20/10	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen

Geprüft werden die Leitungsverbindungen zwischen dem Steuergerät für Telematik -J499- und dem Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon -J412- (Interface-Box)

Die rote Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Telematik anschließen an:	Die schwarze Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon anschließen an:	Prüfergebnis	Massnahmen bei Abweichungen vom Prüfergebnis
T12a/7	T18a/14	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T4a/3	T18a/6	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen
T12a/10	T18a/13	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen

Geprüft wird die Leitungsverbindung „Geschwindigkeitssignal“ zwischen dem Steuergerät für Telematik -J499- und dem Schalttafeleinsatz

Die rote Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Telematik anschließen an:	Die schwarze Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz anschließen an:	Prüfergebnis	Massnahmen bei Abweichungen vom Prüfergebnis



Geprüft wird die Leitungsverbindung „Geschwindigkeitssignal“ zwischen dem Steuergerät für Telematik - J499- und dem Schalttafeleinsatz

T12a/12	T32/3	Signalton ertönt	Leitungsverbindung nach Stromlaufplan prüfen Geber für Geschwindigkeitssignal prüfen, ⇒ Ordner Stromlaufpläne, Fehler-suche Elektrik und Einbauorte
---------	-------	------------------	---

Geprüft wird die Versorgungsspannung für das Steuergerät für Telematik -J499-

Die rote Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Telematik anschließen an:	Die schwarze Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Telematik anschließen an:	Zusatzarbeiten	Anzeige-Sollwert	Massnahmen bei Abweichungen vom Sollwert
T12a/1	T12a/3	Meßbereichswahlschalter des Handmultimeters auf 20 V= einstellen	ca. Batteriespannung	Leitungsverbindungen Kl.30 und Kl.31 nach Stromlaufplan prüfen

Geprüft wird der S-Kontakt und die Klemme 61 am Steuergerät für Telematik -J499-

Die rote Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Telematik anschließen an:	Die schwarze Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Telematik anschließen an:	Zusatzarbeiten	Anzeige-Sollwert	Massnahmen bei Abweichungen vom Sollwert
T12a/11	T12a/3	Mit Zündschlüssel im Zündschloß S-Kontakt betätigen	ca. Batteriespannung	Leitungsverbindungen nach Stromlaufplan prüfen
T12a/8	T12a/3	Motor starten und im Leerlauf laufen lassen	ca. Generatorladespannung	Leitungsverbindungen nach Stromlaufplan prüfen, ggf. Generator prüfen, ⇒ Ordner Stromlaufpläne, Fehler-suche Elektrik und Einbauorte

Geprüft wird die Klemme 58b am Steuergerät für Telematik -J499-

Die rote Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Telematik anschließen an:	Die schwarze Meßspitze an die Steckverbindung vom Steuergerät für Telematik anschließen an:	Zusatzarbeiten	Anzeige-Sollwert	Massnahmen bei Abweichungen vom Sollwert
---	---	----------------	------------------	--



Geprüft wird die Klemme 58b am Steuergerät für Telematik -J499-

T12a/12	T12/3	Stand- licht ein- schalten, Regler für Beleuch- tung Schaltta- feleinsatz auf max. Helligkeit einstellen	ca. Batterie- spannung	Leitungsverbin- dungen nach Stromlaufplan prüfen
---------	-------	--	---------------------------	---

- Hat das Prüfen der Leitungsverbindungen keinen Fehler er-
geben, so ersetzen Sie bitte das Steuergerät für Telematik
bzw. die Bedienungseinheit für Telematik.





15 Telematiksystem (nur USA Modell- jahr 2004 ➤)

Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung des Telematiksystems zu kennen.

Zusätzliche Informationen, ⇒ Volkswagen Telematik mit OnStar ,
⇒ Bedienungsanleitung Telematik mit OnStar , und ⇒ OnStar
Kurzanleitung .

Bei Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ⇒ VAS 5051
oder VAS 5052, Geführte Fehlersuche , ⇒ Stromlaufpläne, Feh-
lersuche Elektrik und Einbauorte.

Wird die Batterie wieder angeklemmt, denken Sie bitte daran die
Fahrzeugausstattungen (Radio, Uhr, Komfortelektrik usw.) ent-
sprechend des Reparaturleitfadens und/oder der Bedienungsan-
leitung zu prüfen.



Hinweis

*Tauschen Sie keine Telematiksteuergeräte zwischen verschie-
denen Fahrzeugen aus! Jedes Steuergerät für Telematik besitzt
eine spezielle Kennung und eine elektronische Seriennummer
passend zur Fahrgestellnummer eines Fahrzeuges. Anhand die-
ser Daten wird das Fahrzeug von der Telematikzentrale erkannt
und dem jeweiligen Kundenkonto zugeordnet.*

15.1 Allgemeine Hinweise

Volkswagen Kunden mit Telematiksystem werden über die bei
„OnStar“ angeschlossenen Telematikzentralen betreut.

Das „Telematiksystem“ ist ein in das Fahrzeug integriertes Sys-
tem. Es ermöglicht dem Fahrer verschiedene Serviceleistungen
über die Telematik-Zentrale auf Abruf oder auch automatisch in
Anspruch nehmen zu können.

Das können Informationsdienste wie zum Beispiel Staumeldun-
gen, Wegbeschreibungen oder touristische Informationen sein,
oder auch die Möglichkeit zur Aktivierung eines Pannendienstes.
Diese Informationen werden auf Wunsch des Fahrers zur Verfü-
gung gestellt und sind abhängig vom Angebot der Telematikzent-
rale.

Das Telematiksystem kann auch vom Fahrer sprachgesteuert
benutzt werden, zusätzliche Informationen, ⇒ Bedienungsanlei-
tungen

Über die Telematikzentrale können folgende Funktionen am
Fahrzeug auf Wunsch des Kunden auch ferngesteuert aktiviert
werden:

- ◆ Fahrzeug verriegeln
- ◆ Fahrzeug entriegeln
- ◆ Warnblinkanlage des Fahrzeugs einschalten
- ◆ Signalhorn des Fahrzeugs einschalten

Wird bei einem Unfall der Airbag ausgelöst, so wird dies vom Te-
lematiksteuergerät registriert und als Folge werden die Warn-
blinkanlage des Fahrzeuges automatisch eingeschaltet sowie
alle Türverriegelungen über die Türsteuergeräte geöffnet. Zu-
sätzlich wird ein automatischer Notruf an die Telematikzentrale
abgesetzt. Diese wird dann versuchen mit dem Fahrer zu spre-
chen und Hilfsmassnahmen abzusprechen und einzuleiten. Ist
der Fahrer auf diesem Weg nicht mehr ansprechbar, werden die

Rettungsmassnahmen durch die Telematikzentrale automatisch eingeleitet.

Mit Hilfe der GPS-Technologie wird die Position des Fahrzeuges bestimmt. Der Mitarbeiter in der Telematikzentrale kann so immer die momentane Position des Fahrzeuges erkennen.

Der GPS-Empfänger ist im Steuergerät des Telematiksystems integriert.

Die Kommunikation zwischen dem Fahrer im Fahrzeug und der Telematikzentrale findet über eine Telefonverbindung statt, deren Sender und Empfänger ebenfalls im Steuergerät des Telematiksystems integriert sind.

Als Antenne kommt eine Triplexantenne zum Einsatz.

15.1.1 Fehlersuche

Das Telematiksystem ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- u. Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.

15.2 Übersicht über das Telematiksystem

1 - Antenne für Telefon/Telematik -R65-, Radio -R51- und Navigation -R50-

- ☐ eingebaut hinten auf dem Dach
- ☐ aus- und einbauen, ➔ [Seite 125](#)

2 - Zusatzrelais für Doppeltonhorn -J733-

- ☐ eingebaut auf dem Relaisträger der Zentral elektrik

3 - Zusatzrelais für Warnblinkanlage -J517-

- ☐ eingebaut auf dem Relaisträger der Zentral elektrik

4 - Zusatzrelais für Warnlicht -J734-

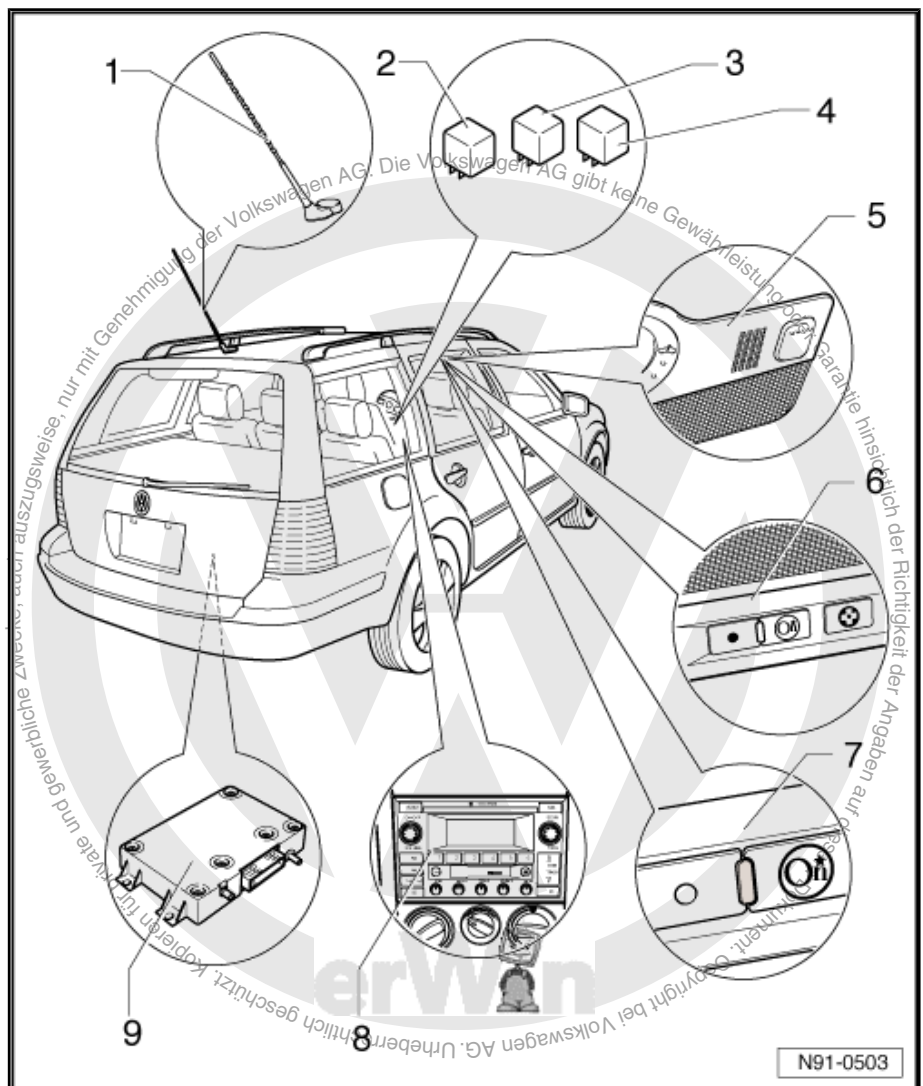
- ☐ eingebaut auf dem Relaisträger der Zentral elektrik

5 - Mikrofon -R38-

- ☐ eingebaut in der Innenleuchte
- ☐ aus- und einbauen, ➔ [Seite 104](#)

6 - Bedieneinheit für Telematik -E264-

- ☐ eingebaut vorne mittig unter dem Dachhimmel
- ☐ aus- und einbauen, ➔ [Seite 94](#)
- ☐ Funktionsbeschreibung der Tasten in der Bedieneinheit für Telematik, ➔ [Seite 95](#)





7 - Kontrolllampe -K186-

- ☐ eingebaut in der Bedienungseinheit für Telematik
- ☐ Ausführung als Leuchtdiode
- ☐ Fehlersuche am Telematiksystem, ➔ [Seite 104](#)

8 - Radio -R-

- ☐ eingebaut in der Mittelkonsole

9 - Steuergerät Telematik -J499-

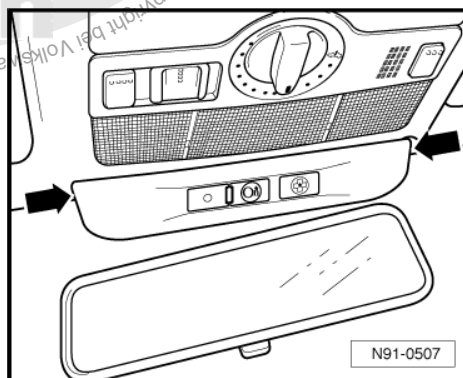
- ☐ im Jetta Variant und Golf Limousine eingebaut im Kofferraum in der Reserveradmulde
- ☐ in der Jetta Limousine eingebaut im Kofferraum unter der Hutablage links
- ☐ Hinweise zum Steuergerät Telematik aus- und einbauen, ➔ [Seite 95](#)
- ☐ aus- und einbauen beim Jetta Variant und Golf Limousine, ➔ [Seite 95](#)
- ☐ aus- und einbauen bei der Jetta Limousine, ➔ [Seite 98](#)

15.3 Bedienungseinheit für Telematik aus- und einbauen

15.3.1 Ausbauen

Vor Beginn der Montagearbeiten muss die Batterie abgeklemmt werden! ➔ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Anlasser, Stromversorgung; Batterie; Batterie ab- und anklemmen

- Clipsen Sie mit einem geeigneten Schraubendreher die Bedienungseinheit an den mit -Pfeilen- gekennzeichneten Stellen heraus.

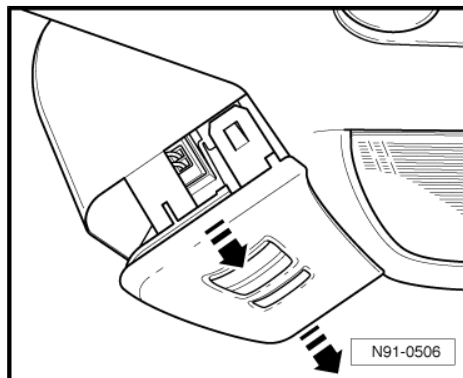


- Ziehen Sie die Bedienungseinheit in -Pfeilrichtung- heraus.
- Ziehen Sie die Steckverbindung an der Bedienungseinheit ab.



Hinweis

Ein weiteres Zerlegen und Reparieren der Bedienungseinheit ist nicht möglich.



15.3.2 Einbauen

Der Einbau geschieht sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge.

- Prüfen Sie die Codierung des Telematiksystems und codieren sie ggf. neu, ➔ [Seite 107](#) .

15.3.3 Funktionsbeschreibung der Tasten in der Bedienungseinheit für Telematik

Die Bedienungseinheit für das Telematiksystem ist vorne mittig unter dem Formhimmel eingebaut.

Mit der Taste „OnStar“ wird vom Kunden die „OnStar“-Telematikzentrale angerufen, um von dort auf bequeme Art und Weise diverse Dienste in Anspruch nehmen zu können. Sie wird ebenfalls benutzt, um nach dem Ersatz des Steuergerätes für das Telematiksystem das Abonnement des Kunden wieder zu aktivieren und sein Konto zu aktualisieren.

Mit der Taste „Notfall“ wird vom Kunden die „OnStar“-Telematikzentrale angerufen, um Notfall-Dienste wie Feuerwehr oder Polizei etc. anzufordern.

Mit der Taste „Kommunikation“ wird ein Gespräch mit der „OnStar“-Telematikzentrale beendet. Ausserdem wird die Taste benutzt um persönliche Anrufe zur Telematikzentrale zu tätigen oder um Gespräche zu beantworten. Bei versehentlichem Betätigen einer anderen Taste des Telematiksystems kann über die Taste „Kommunikation“ der Vorgang abgebrochen werden.



Hinweis

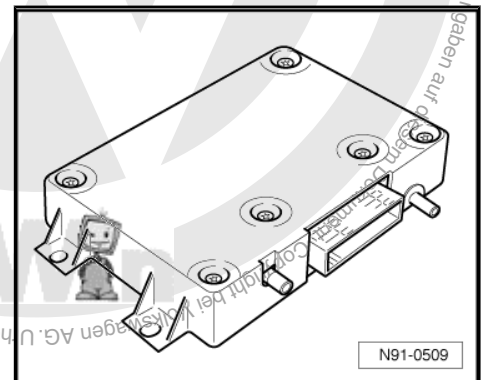
Die Benutzung bestimmter Dienstleistungen der „OnStar“-Telematikzentrale erfordern eine persönliche »PIN-Nummer« des Kunden.

15.4 Steuergerät Telematik aus- und einbauen



Hinweis

- ◆ Vor dem Ausbau des Steuergeräts für Telematik bekommen Sie bei der Diagnose mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „J499 - Steuergerät für Telematik ersetzen“ die Möglichkeit angeboten, die Codierung auszulesen und sie nach dem Ersetzen in das neue Steuergerät für Telematik wieder einzulesen.
- ◆ Nach dem Ersetzen des Steuergerätes für die Telematik ist es notwendig, dass das System bei der „OnStar“-Telematikzentrale neu konfiguriert wird.



15.4.1 Steuergerät Telematik ausbauen beim Jetta Variant und Golf Limousine



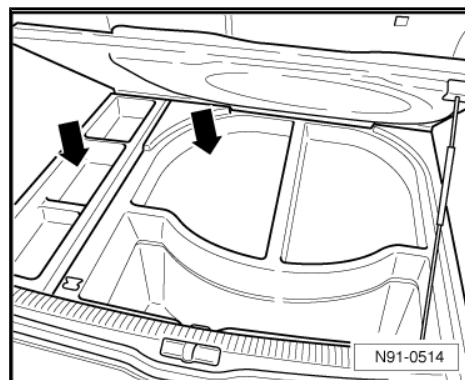
Hinweis

- ◆ Nachfolgend ist der Ablauf beim Jetta Variant beschrieben. Der Aus- und Einbau ist bei der Golf Limousine sinngemäss vom Jetta Variant abzuleiten.
- ◆ Aus- und Einbau bei der Jetta Limousine. ➔ [Seite 98](#).

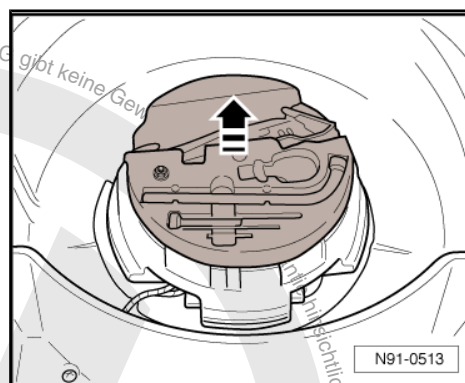


Vor Beginn der Montagearbeiten muss die Batterie abgeklemmt werden! ➔ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Anlasser, Stromversorgung; Batterie; Batterie ab- und anklemmen

- Nehmen Sie die Bodenabdeckplatte im Kofferraum heraus.
- Nehmen Sie die beiden Ablagefächer -Pfeile- aus dem Kofferraum heraus.

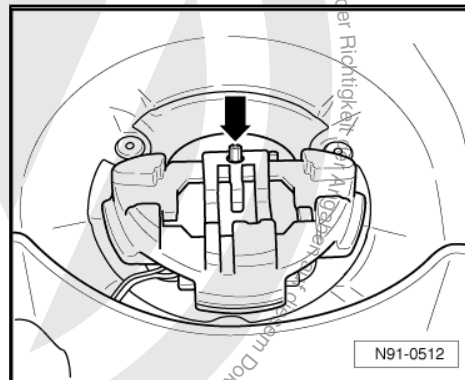


- Nehmen Sie den Werkzeugeinsatz in -Pfeilrichtung- heraus.

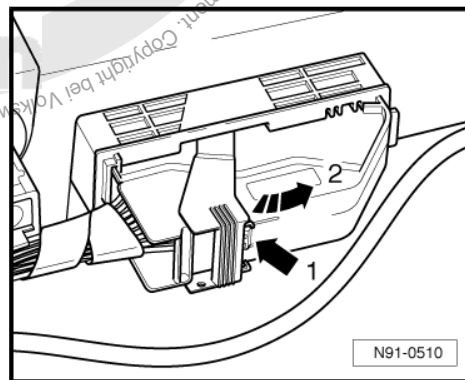


- Drehen Sie die Schraube -Pfeil- aus der Kunststoffhalterung heraus.
- Nehmen Sie die Kunststoffhalterung, soweit es der elektrische Leitungsstrang vom Steuergerät zulässt, heraus.
- Nehmen Sie auf der Unterseite der Kunststoffhalterung die Bodenplatte ab und entnehmen Sie das Steuergerät für Telematik.

Am Steuergerät für Telematik trennen Sie bitte zuerst die 42-polige Steckverbindung.



- Drücken Sie dazu den Sicherungsclip -1- und betätigen Sie den Verriegelungshebel in -Pfeilrichtung 2-.
- Anschließend trennen Sie die Steckverbindungen für die Antennenleitungen am Steuergerät für Telematik.

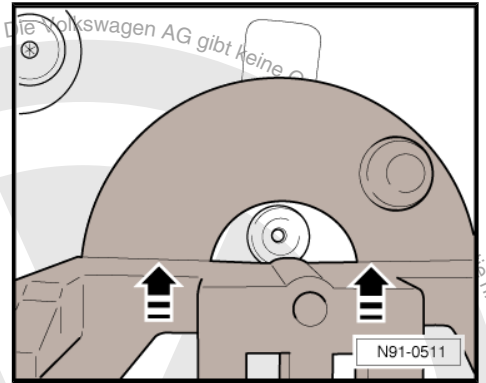


15.4.2 Einbauen

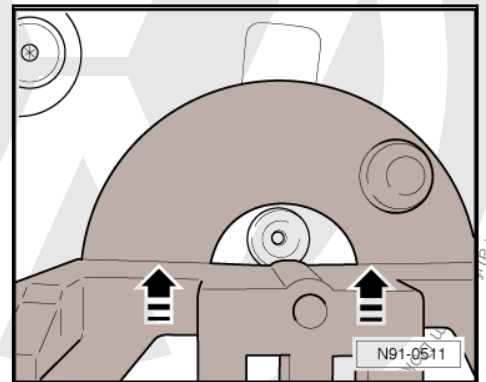
Der Einbau geschieht sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge.



- Beim Einbau der Kunststoffhalterung legen Sie die Kunststoffhalterung bitte so in die Reserveradmulde ein wie auf dem Bild gezeigt.



- Anschließend schieben Sie die Kunststoffhalterung in -Pfeilrichtung- nach vorne, bis die Befestigungsmutter unter der Kunststoffhalterung anliegt. In der Stellung fluchtet sie mit der Bohrung für die Befestigungsschraube.



Hinweis

Tauschen Sie keine Telematiksteuergeräte zwischen verschiedenen Fahrzeugen aus! Jedes Steuergerät für Telematik besitzt eine spezielle Kennung und eine elektronische Seriennummer passend zur Fahrgestellnummer eines Fahrzeuges. Anhand dieser Daten wird das Fahrzeug von der Telematikzentrale erkannt und dem jeweiligen Kundenkonto zugeordnet.



Hinweis

Vor dem Ausbau des Steuergerätes für Telematik bekamen Sie bei der Diagnose mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „J499 - Steuergerät für Telematik ersetzen“ die Möglichkeit angeboten, die Codierung auszulesen und sie nach dem Ersetzen in das neue Steuergerät für Telematik wieder einzulesen. Wenn das Auslesen der Codierung am defekten Steuergerät für Telematik möglich war, so brauchen Sie jetzt nur die Codierung in das neue Steuergerät für Telematik einlesen lassen und es sind keine weiteren Codierungen vorzunehmen.

- Codieren Sie das Telematiksystem, ➤ [Seite 107](#) .
- Konfigurieren Sie das System bei der „OnStar“-Telematikzentrale, ➤ [Seite 99](#) .

15.4.3 Steuergerät Telematik ausbauen bei der Jetta Limousine

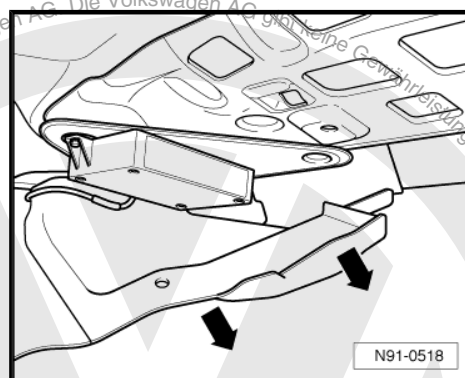
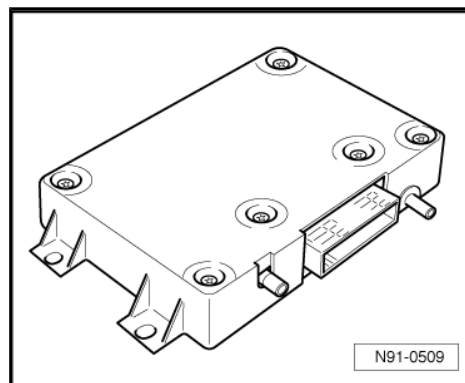


Hinweis

- ♦ *Vor dem Ausbau des Steuergeräts für Telematik bekommen Sie bei der Diagnose mit dem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „J499 - Steuergerät für Telematik ersetzen“ die Möglichkeit angeboten, die Codierung des Steuergeräts für Telematik auszulesen und sie nach dem Ersetzen des Steuergeräts für Telematik in das neue Steuergerät für Telematik wieder einzulesen. Wenn das Auslesen der Codierung am defekten Steuergerät für Telematik noch möglich ist, so brauchen Sie nach dem Ersetzen des Steuergeräts für Telematik nur die Codierung in das neue Steuergerät für Telematik einzulesen lassen und es sind keine weiteren Codierungen vorzunehmen.*
- ♦ *Ist das Auslesen der Codierung aus dem defekten Steuergerät für Telematik nicht mehr möglich, so codieren sie das neue Steuergerät für Telematik mit Hilfe des -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „J499 - Steuergerät für Telematik codieren“.*

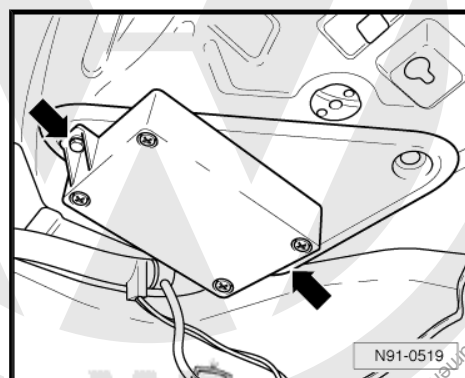
Vor Beginn der Montagearbeiten muss die Batterie abgeklemmt werden! ➔ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Anlasser, Stromversorgung; Batterie; Batterie ab- und anklemmen

- Lösen Sie die Verkleidung im Kofferraum oben links und ziehen Sie die Verkleidung nach unten -Pfeile-.



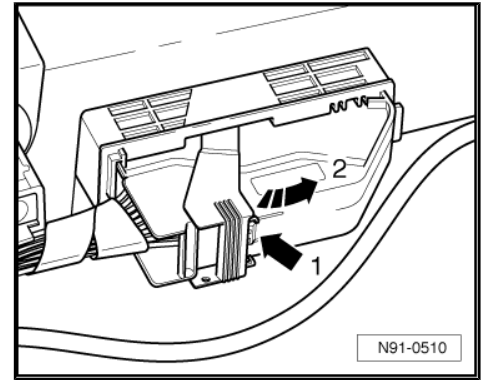
- Drehen Sie die Muttern -Pfeile- am Steuergerät heraus.
- Entnehmen Sie das Steuergerät für Telematik.

Am Steuergerät für Telematik trennen Sie bitte zuerst die 42-polige Steckverbindung.





- Drücken Sie dazu den Sicherungsclip -1- und betätigen Sie den Verriegelungshebel in -Pfeilrichtung 2-.
- Anschließend trennen Sie die Steckverbindungen für die Antennenleitungen am Steuergerät für Telematik.



15.4.4 Einbauen

Der Einbau geschieht sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge.



Hinweis

- ♦ *Tauschen Sie keine Telematiksteuergeräte zwischen verschiedenen Fahrzeugen aus! Jedes Steuergerät für Telematik besitzt eine spezielle Kennung und eine elektronische Seriennummer passend zur Fahrgestellnummer eines Fahrzeuges. Anhand dieser Daten wird das Fahrzeug von der Telematikzentrale erkannt und dem jeweiligen Kundenkonto zugeordnet.*
- ♦ *Vor dem Ausbau des Steuergerätes für Telematik bekamen Sie bei der Diagnose mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „J499 - Steuergerät für Telematik ersetzen“ die Möglichkeit angeboten, die Codierung auszulesen und sie nach dem Ersetzen in das neue Steuergerät für Telematik wieder einzulesen. Wenn das Auslesen der Codierung am defekten Steuergerät für Telematik möglich war, so brauchen Sie jetzt nur die Codierung in das neue Steuergerät für Telematik einlesen lassen und es sind keine weiteren Codierungen vorzunehmen.*
- Codieren Sie das Telematiksystem, ➤ [Seite 107](#)
- Konfigurieren Sie das System bei der Telematikzentrale, ➤ [Seite 99](#).

15.4.5 Konfiguration des Systems bei der Telematikzentrale

Um das Telematiksystem bei der Telematikzentrale neu konfigurieren zu lassen, halten Sie bitte die Fahrgestellnummer und die Kundendaten bereit.



Hinweis

Fehler bei der Konfiguration des Telematiksystems haben zur Folge, dass der „OnStar“-Service und seine Einstellungen für diesen Kunden nicht mehr funktionieren können.

- Notieren Sie sich den 8-stelligen Identifikationscode (STID) und die elektronische Seriennummer (ESN) von den Aufklebern, die sich auf dem neuen Steuergerät der Telematik befinden.
- Schliessen Sie das Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- an und geben Sie das Adresswort 75 - Telematik ein.



- Führen Sie in der Eigendiagnose die Funktion 07 - Codieren des Steuergerätes aus und geben Sie die Codenummern ein.
- Führen Sie Funktion 10 - Adaption aus und deaktivieren Sie den »Transport-Modus« durch Eingabe und Speicherung einer „0“ im Kanal 03.
- Löschen Sie den Fehlerspeicher.



Hinweis

Sollte der Identifikationscode (STID) und die elektronische Seriennummer (ESN) auf dem Steuergerät nicht vorhanden sein, gehen Sie wie folgt vor:

Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel:

- ◆ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem - VAS 5051 oder VAS 5052-
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Telematik NAR“ auswählen.
- „Funktionen Telematik NAR“ auswählen.
- „Steuergeräteversion Telematik NAR abfragen“ auswählen.
- Lesen Sie die ESN- und die STID-Nummer ab und notieren Sie beide Zahlen.

Fortsetzung für alle:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Telematik NAR“ auswählen.
- „Funktionen Telematik NAR“ auswählen.
- „Fehlerspeicher Telematik NAR abfragen und löschen“ auswählen.
- Schalten Sie die Zündung aus und warten sie eine Zeit lang.
- Schalten sie die Zündung wieder ein.



- Geben Sie das Adresswort 75 - Telematik ein.
- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Telematik NAR“ auswählen.
- „Funktionen Telematik NAR“ auswählen.
- „Fehlerspeicher Telematik NAR abfragen“ auswählen.
- Lesen Sie den Fehlerspeicher aus. Es dürfen keine Fehler vorhanden sein.
- Überzeugen Sie sich davon, dass die grüne Kontrolllampe in der Bedienungseinheit der Telematik leuchtet.
- Beenden Sie die Geführte Fehlersuche.
- Trennen Sie das Fahrzeugdiagnose-Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- vom Fahrzeug ab.
- Fahren Sie mit dem Fahrzeug in ein freies Gelände, in dem keine hohen Häuser, Bäume und Brücken vorhanden sind.
- Betätigen Sie die „OnStar“-Taste.

Sie hören eine Ansage mit einem Einleitungstext.

- Betätigen Sie die „OnStar“-Taste nochmal, Sie brauchen nicht das Ende der Ansage abzuwarten.

Wenn der Service-Mitarbeiter der „OnStar“-Telematikzentrale sich meldet, geben Sie sich als Volkswagen Kundendienst-Techniker zu erkennen.

- Teilen Sie dem Service-Mitarbeiter der „OnStar“-Telematikzentrale mit, dass Sie das Steuergerät der Telematik ersetzt haben.
- Teilen Sie dem Service-Mitarbeiter der „OnStar“-Telematikzentrale ausserdem die STID-Nummer und die ESN-Nummer mit. Halten Sie, falls notwendig, die Fahrgestellnummer und die Kundendaten bereit.

Der Service-Mitarbeiter der „OnStar“-Telematikzentrale wird Sie durch den Prozess der Konfiguration des Steuergerätes und der Aktualisierung des Kundenkontos begleiten.

- Wenn der Prozess der Konfiguration beendet ist, betätigen Sie die Taste „Kommunikation“, um das Gespräch zu beenden.
- Warten Sie einen Zeitraum von zehn Minuten ab.
- Betätigen Sie die Taste „OnStar“ um sicherzustellen, dass das Telematiksystem funktioniert. Informieren Sie den Service-Mitarbeiter der „OnStar“-Telematikzentrale, dass Sie ein Volkswagen-Kundendienst-Techniker sind und dass Sie gerade einen Funktionstest nach der Konfiguration des Telematiksystems durchführen.
- Betätigen Sie die Taste „Kommunikation“, um das Gespräch zu beenden.



Hinweis

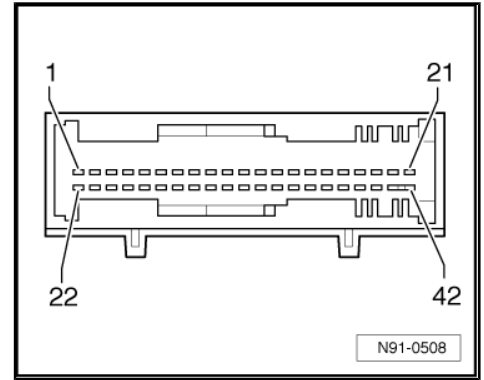
- ◆ *Die normale Verbindungszeit beträgt 10 bis 15 Sekunden. Unabhängig davon kann die Verbindungszeit aber auch bis zu drei Minuten dauern, in Abhängigkeit von den Empfangsbedingungen. Bleiben Sie geduldig.*
- ◆ *Wenn die Mitteilung: „Verbindungsaufbau zu OnStar nicht möglich“ ertönt, fahren Sie das Fahrzeug an eine offene Stelle im Gelände und versuchen Sie den Verbindungsaufbau erneut. In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten ist es möglich, dass mehrere Versuche zum Verbindungsaufbau nötig und auch normal sind.*
- ◆ *Wenn die Mitteilung: „OnStar Anfrage beendet“ ertönt, dann ist die Verbindung unterbrochen worden, bevor sie komplett aufgebaut war. Warten Sie einen Moment lang, bevor Sie versuchen die Verbindung erneut aufzubauen.*
- ◆ *Wenn es Ihnen nicht möglich ist eine Verbindung herzustellen, dann rufen Sie den „OnStar“-Service unter folgender Telefonnummer an: 1-888-390-4050. Der Service-Mitarbeiter wird prüfen und bestätigen, ob das Kundenkonto aktiv ist.*





15.4.6 Kontaktbelegung der 42-pol. Steckverbindung am Steuergerät Telematik

- 1 - Ansteuerung für Zusatzrelais Doppeltonhorn
- 2 - Ansteuerung für Funktion „Fahrzeug verriegeln“
- 3 - Mobiltelefon, Eingangssignal Audio, nicht belegt
- 4 - Mobiltelefon, Signal Batterieladezustand vom Mobiltelefon, nicht belegt
- 5 - Mobiltelefon, minus
- 6 - Mobiltelefon, TXD-Übertragung, nicht belegt
- 7 - Mobiltelefon, RTS, Bereit zum Senden, nicht belegt
- 8 - Mobiltelefon, Abschirmung Telefonleitung, nicht belegt
- 9 - CAN Bus high
- 10 - Audiosignal zum Radio, plus
- 11 - Notlautsprecher, plus, nicht belegt
- 12 - Mikrofonsignal, plus
- 13 - K-Line, Diagnoseanschluss
- 14 - Spannungsversorgung Klemme 15, plus
- 15 - Status Leuchtdiode rot
- 16 - Status Leuchtdiode grün
- 17 - nicht belegt
- 18 - Minus, Klemme 31
- 19 - Minus, Klemme 31
- 20 - nicht belegt
- 21 - nicht belegt
- 22 - Ansteuerung für Zusatzrelais Warnblinkanlage
- 23 - Ansteuerung für Funktion „Fahrzeug entriegeln“
- 24 - Mobiltelefon, Ausgangssignal Audio, nicht belegt
- 25 - Mobiltelefon, minus, nicht belegt
- 26 - Mobiltelefon, Spannungsversorgung, plus, nicht belegt
- 27 - Mobiltelefon, RXD Übertragung, nicht belegt
- 28 - Mobiltelefon, RTS, Bereit zum Senden, nicht belegt
- 29 - Signal Zustand Telefonhalterung, Mobiltelefon eingelegt oder herausgenommen, nicht belegt
- 30 - CAN Bus low
- 31 - Audiosignal zum Radio, minus
- 32 - Notlautsprecher, minus, nicht belegt
- 33 - Mikrofonsignal, minus
- 34 - Signal für Stummschaltung Radio (Mute)
- 35 - Eingangssignal „SOS“ von der Tastatur
- 36 - Eingangssignal „Power“ von der Tastatur
- 37 - nicht belegt
- 38 - Eingang vom Airbagsignal „Crash“

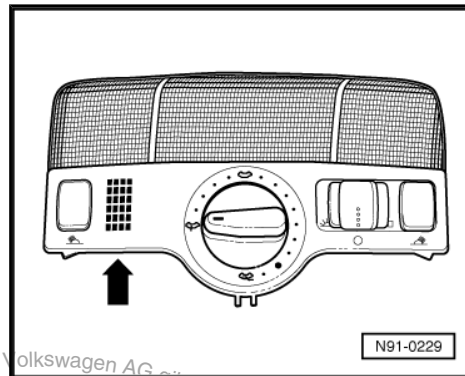




- 39 - Spannungsversorgung Klemme 30
- 40 - Spannungsversorgung Klemme 30
- 41 - Notbatterie, plus, nicht belegt
- 42 - Notbatterie, minus, nicht belegt

15.5 Mikrofon für Telematik aus- und einbauen

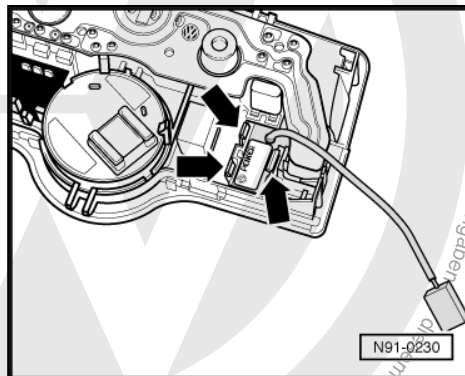
Das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung des Telematiksystems ist in der vorderen Innenleuchte eingebaut -Pfeil-.



15.5.1 Ausbauen

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Bauen Sie die Innenleuchte aus, ➤ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Leuchten, Lampen, Schalter - innen; Leuchten und Schalter innen; Innenleuchte vorn aus- und einbauen
- Trennen Sie die 2-fach Steckverbindung am Mikrofon und drücken Sie die Rastnasen des Mikrofons -Pfeile- zurück.
- Nehmen Sie das Mikrofon heraus.



15.5.2 Einbauen

Der Einbau geschieht sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge.

15.6 Fehlersuche am Telematiksystem

Zu einer einfachen Schnellprüfung können sie auch Rückschlüsse aus dem Verhalten der Kontrolllampe in der Bedienungseinheit ziehen.

Ausserdem können Sie aus den Mitteilungen des Telematiksystems in Verbindung mit dem Verhalten der Kontrolllampe Rückschlüsse auf vorhandene Fehler ziehen.

Das ersetzt aber nicht die Fehlersuche mit dem ➤ VAS 5051 oder VAS 5052, Geführte Fehlersuche ➤ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.



15.6.1 Verhalten der Kontrolllampe in der Bedienungseinheit auswerten

In der Bedienungseinheit ist eine Kontrolllampe in Form einer Leuchtdiode eingebaut. Sie kann rot oder grün leuchten, sowie schnell oder langsam blinken.

Die Ansteuerung der Kontrolllampe bei eingeschalteter Zündung entspricht je nach Zustand des Telematiksystems der folgenden Tabelle:

Systemzustand	Kontrolllampenansteuerung
Keine Verbindung, kein Fehler	Kontrolllampe aus
Keine Verbindung, Fehler im Telematiksystem	Kontrolllampe leuchtet rot
Nach Selbsttest oder während Diagnose	Kontrolllampe leuchtet grün
Verbindungsaufbau, Fehler vorhanden	Kontrolllampe blinkt rot mit langsamer Blinkfolge
Verbindung aktiv, Fehler vorhanden	Kontrolllampe blinkt rot mit schneller Blinkfolge
Verbindungsaufbau, keine Fehler	Kontrolllampe blinkt grün mit langsamer Blinkfolge
Verbindung aktiv, keine Fehler	Kontrolllampe blinkt grün mit schneller Blinkfolge

Nähere Erläuterungen:

- ◆ Während des Fahrzeugzustandes „Zündung aus“ ist die Kontrolllampe ebenfalls aus.
- ◆ Nach dem Einschalten der Zündung läuft ein Selbstcheck im Telematiksystem ab. Wenn keine Fehler festgestellt worden sind, dann leuchtet nach ca. 15 Sekunden die grüne Kontrolllampe. Nun ist das System bereit, Anrufe zu senden oder zu empfangen. Die grüne Kontrolllampe leuchtet auch dann weiter, wenn in bestimmten Gebieten kein Empfang möglich ist.
- ◆ Blinkt die grüne Kontrolllampe mit langsamer Frequenz, so ist ein Verbindungsaufbau eingeleitet worden bzw. der Verbindungsaufbau ist in Vorbereitung.
- ◆ Leuchtet die Kontrolllampe rot, so ist beim Selbstcheck ein Fehler festgestellt worden oder das System hat eine fehlerhafte Funktion ausgeführt.

15.6.2 Mitteilungen des Telematiksystems in Verbindung mit dem Verhalten der Kontrolllampe auswerten

Nach dem Betätigen der Taste „OnStar“ oder „Notfall“ erhalten Sie folgende Mitteilung: „Verbindung zu OnStar“, danach hören Sie eine Tonfolge. Die normale Verbindungszeit beträgt 10 bis 15 Sekunden. Unabhängig davon kann die Verbindungszeit aber auch bis zu drei Minuten dauern, in Abhängigkeit von den Empfangsbedingungen. Bleiben Sie geduldig.

Kontrolllampe leuchtet grün und folgende Mitteilung ertönt:

- ◆ Mitteilung „Kein Kontaktaufbau zu OnStar möglich“, Verbindung wird unterbrochen.
- ◆ Mitteilung „OnStar Anfrage beendet“
- ◆ eine Mobilfunknetzansage ertönt
- ◆ nichts passiert

Alle vorangegangenen Punkte zeigen an, dass das Mobilfunknetz nicht ordnungsgemäss empfangen kann.

Gehen Sie vor wie folgt: Fahren Sie das Fahrzeug zu einer höher gelegenen Stelle im Gelände oder auf eine offene Geländefläche



und wiederholen Sie den Verbindungsaufbau. In Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten können mehrere Verbindungsversuche notwendig und auch normal sein.

Fehler in der Antennenanlage des Fahrzeuges beeinflussen die Verbindungsmöglichkeiten ebenso. Gegebenenfalls führen Sie eine Fehlersuche in der Antennenanlage mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ durch.

Wenn danach immer noch kein Verbindungsaufbau möglich ist, notieren Sie bitte die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges und die Kundendaten. Rufen Sie den Service der „OnStar“-Telematikzentrale unter folgender Nummer an: 1-888-390-4050. Geben Sie sich dem Service-Mitarbeiter der Telematikzentrale als Volkswagen Kundendienst-Techniker zu erkennen. Der Service-Mitarbeiter der Telematikzentrale wird prüfen und bestätigen, ob das Kundenkonto aktiv ist. Er kann Ihnen auch weitere Hinweise zur Fehlersuche geben.

Kontrolllampe leuchtet rot:

Dies bedeutet, das ein Fehler fahrzeugseitig vorliegt. Gehen Sie wie folgt vor:

Führen Sie die Eigendiagnose mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ durch.



Hinweis

Sollte eine der Bedientasten in der Bedienungseinheit der Telematik entweder versehentlich oder absichtlich für mehr als 15 Sekunden betätigt worden sein, so vermutet die Eigendiagnose eine klemmende Bedientaste. Die rote Kontrolllampe leuchtet auf und im Fehlerspeicher wird der Fehler „01526 - mechanische Fehlfunktion“ gesetzt. Überzeugen Sie sich von dem ordnungsgemässen Zustand der Bedientasten, löschen Sie den Fehler und informieren Sie den Kunden.



15.7 Telematiksystem codieren

15.7.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte so-wie Hilfsmittel

- ◆ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem - VAS 5051 oder VAS 5052-
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder - VAS 5052/3-

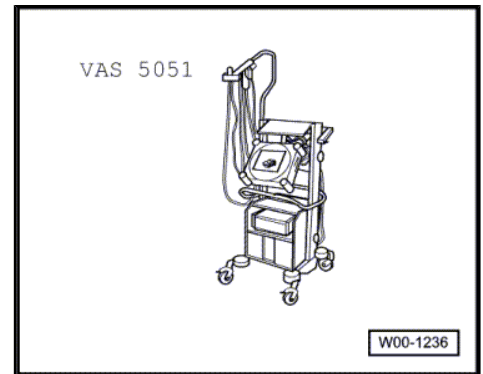
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssys-tem -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Telematik NAR“ auswählen.
- „Funktionen Telematik NAR“ auswählen.
- „Steuergerät für Telematik NAR codieren“ auswählen.



15.8 Transport-Modus deaktivieren

Das Telematiksystem ist nicht funktionsfähig, wenn der »Trans-port-Modus« eingeschaltet ist. Dies ist notwendig, wenn das Fahrzeug über eine längere Strecke transportiert wird oder wenn das Fahrzeug für einen längeren Zeitraum stillgelegt wird.

Bei Auslieferung des Fahrzeuges an den Händler ist das Tele-matiksystem in den »Transport-Modus« geschaltet.

Der »Transport-Modus« muss vor Auslieferung an den Kunden abgeschaltet werden. Dies geschieht mit dem Fahrzeugdiagno-se-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Eigendiagnose“, Adresswort „75 - Telematik“, Funktion „10 - Anpassung“.



16 Lautsprecheranlagen

16.1 Hochtוןlautsprecher vorne aus- und einbauen

Die Hochtוןlautsprecher sind in ihrer Bauart als Kalottenhochtוןlautsprecher ausgeführt.

Die Hochtוןlautsprecher in den vorderen Türen sind unlösbar mit der Abdeckung des Spiegeldreiecks verbunden.

16.1.1 Ausbauen:

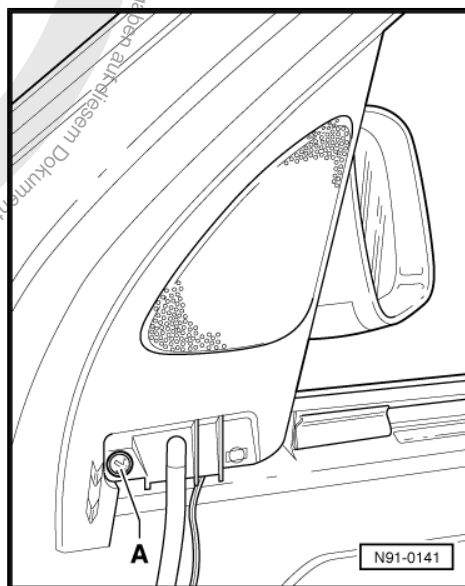
Um einen Lautsprecher ersetzen zu können, bauen Sie zuerst die Türverkleidung aus, ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/Dämpfungen; Türverkleidungen; Verkleidung Tür vorn Fahrerseite aus- und einbauen , ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/Dämpfungen; Türverkleidungen; Verkleidung Tür vorn Beifahrerseite aus- und einbauen

- Trennen Sie die Steckverbindung in der Leitung zum Lautsprecher.
- Schieben Sie die Abdeckung des Spiegeldreiecks vorsichtig nach oben -Pfeil-.



Hinweis

Die Abdeckung des Spiegeldreiecks hat noch einen Befestigungspunkt auf der Innenseite, darum müssen Sie die Abdeckung nach oben schieben, bevor Sie diese abnehmen.



16.1.2 Einbauen:

Der Einbau geschieht sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge.

16.2 Hochtוןlautsprecher hinten aus- und einbauen

Die Hochtוןlautsprecher sind in ihrer Bauart als Kalottenhochtוןlautsprecher ausgeführt.

Die Hochtוןlautsprecher in den hinteren Türen sind unlösbar mit der Abdeckung des Türöffners verbunden.

16.2.1 Ausbauen:

Um einen Lautsprecher ersetzen zu können, bauen Sie zuerst die Türverkleidung aus und dann die Abdeckung des Türöffners, ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/Dämpfungen; Türverkleidungen; Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen



- Trennen Sie die Steckverbindung in der Leitung zum Lautsprecher.
- Bauen Sie die Abdeckung für den Türöffner aus und ersetzen Sie die Abdeckung mit Lautsprecher.

16.2.2 Einbauen:

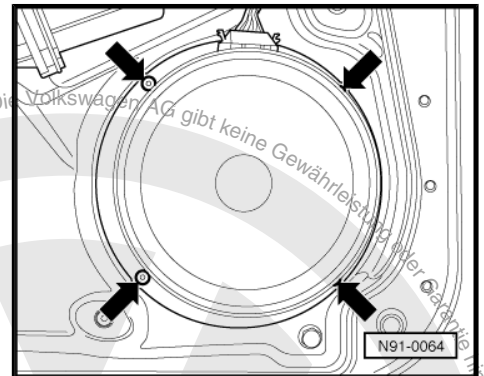
Der Einbau geschieht sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge.

16.3 Tieftonlautsprecher vorn und hinten aus- und einbauen

16.3.1 Ausbauen:

Um einen Lautsprecher ersetzen zu können, bauen Sie zuerst die Türverkleidung aus. ➔ Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/Dämpfungen; Türverkleidungen; Verkleidung Tür vorn Fahrerseite aus- und einbauen , ➔ Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/Dämpfungen; Türverkleidungen; Verkleidung Tür vorn Beifahrerseite aus- und einbauen , ➔ Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/Dämpfungen; Türverkleidungen; Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen

- Ziehen Sie die Steckverbindung am Lautsprecher ab.
- Bohren Sie die Nieten -Pfeile- mit einem geeignetem Bohrer auf und nehmen Sie den Lautsprecher heraus.



16.3.2 Einbauen:



Hinweis

- ◆ *Entfernen Sie unbedingt alle Bohrspäne aus der Tür, da sonst Korrosionsschäden die Folge sind.*
- ◆ *Wenn durch das Ausbohren der Nieten Lackschäden entstanden sind, beseitigen Sie diese sofort.*
- Befestigen Sie den neuen Lautsprecher mit handelsüblichen Blindnieten entsprechender Länge und Durchmessers.
- Vergessen Sie beim Wiedereinbau der Türverkleidung den Gummiring zwischen Verkleidung und Lautsprecher nicht.

Der weitere Einbau geschieht sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge.



17 Digitales Soundsystem (DSP)



Hinweis

- ♦ Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung des „Digitalen Soundsystems“ zu kennen.
- ♦ Weitere Informationen, ⇒ *Bedienungsanleitung*.
- ♦ Bei nachträglichen Einbauten, Instandsetzungsarbeiten oder Fehlersuche, ⇒ *Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte*

17.1 Allgemeine Hinweise

Im Golf ab Modelljahr 1998 und im Bora ab Modelljahr 1999 kann das „GAMMA“-Radiogerät mit dem „Digitalen Soundsystem“ als Sonderausstattung bestellt werden. Das „Digitale Soundsystem“ besteht aus folgenden Komponenten:

- ♦ Einem speziell abgestimmtem „GAMMA“-Radiogerät (ET-Nummer beachten) oder
- ♦ dem Radio-Navigationssystem mit Multi-Funktions-Display oder dem Radio-Navigationssystem mit monochromen Display.
- ♦ Vier speziell auf das „Digitale Soundsystem“ abgestimmte Lautsprechersysteme, zwei vorne und zwei hinten. Sie bestehen jeweils aus einem Kalottenhochtonlautsprecher und einem Tief-/Mitteltonlautsprecher.
- ♦ Einer in der Mittelkonsole unter dem Radiogerät eingebauten Bedieneinheit (nicht vorhanden bei Radio-Navigationssystemen).

⇒ Bedieneinheit in der Mittelkonsole aus- und einbauen,
⇒ [Seite 111](#).

- ♦ Einem 4-Kanal-Verstärker mit 4 x 70 Watt Sinusleistung und einem Frequenzbereich von 30-20.000 Hz.

⇒ Verstärker aus- und einbauen, ⇒ [Seite 111](#).



Hinweis

- ♦ Das „Digitale Soundsystem“ im Golf gibt es in der Verbindung mit dem „GAMMA“-Radiogerät ▶ 04.98 oder dem „GAMMA“-Radiogerät 05.98 ▶.
- ♦ Die einzelnen Komponenten sind nicht untereinander austauschbar. Die Steckanschlüsse der beiden „Digitalen Soundsysteme“ sind unterschiedlich und das Bedienteil für die Radiogeneration 05.98 ▶ ist dem neuen Design angepaßt.
- ♦ Die einzige Ausnahme bildet der Verstärker. Er ist bei beiden Systemen identisch.

17.1.1 Fehlersuche

Das „Digitale Soundsystem“ ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- u. Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.



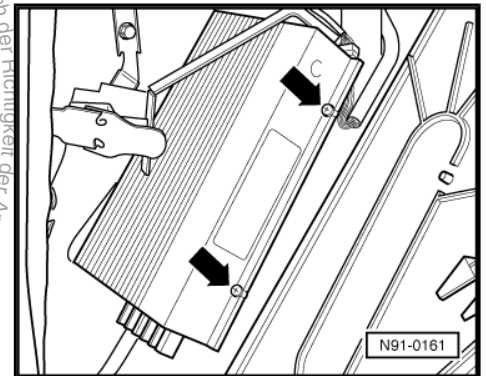
17.2 Verstärker aus- und einbauen

Der Verstärker für das „Digitale Soundsystem“ ist beim Golf in der linken Seitenablage des Kofferraumes eingebaut. Im Bora ist er rechts unter der Hutablage eingebaut.

Nachfolgend ist der Aus- und Einbau des Verstärkers beim Golf beschrieben. Beim Bora ist der Aus- und Einbau sinngemäß vom Golf abzuleiten.

17.2.1 Ausbauen:

- Öffnen Sie die Klappe der linken seitlichen Kofferraumverkleidung.
- Ziehen Sie die Steckverbindungen ab.
- Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben -Pfeile- am Verstärker.
- Nehmen Sie den Verstärker aus der Halterung heraus.



17.2.2 Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.



Hinweis

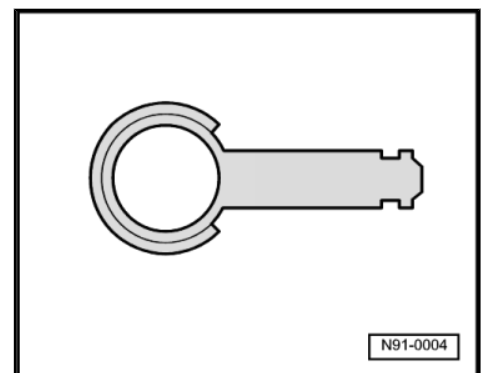
Wird der Verstärker ersetzt, so ist es erforderlich, ihn fahrzeug-spezifisch zu codieren, Bauteile anpassen „Digitales Soundsystem“, => [Seite 113](#).

17.3 Bedieneinheit in der Mittelkonsole aus- und einbauen

17.3.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316-

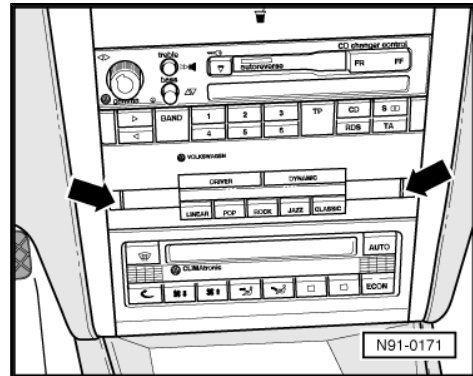
Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- besteht aus zwei gleichen Einzelteilen.





17.3.2 Ausbauen:

- Stecken Sie die Entriegelungswerkzeuge für Radio -VAS 3316- in die Entriegelungsschlitze -Pfeile-, bis sie einrasten.

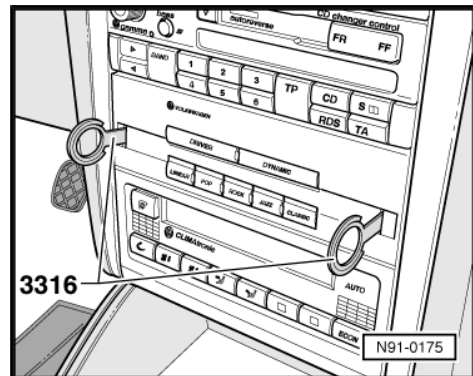


- Ziehen Sie Bedieneinheit an den Griffösen der Entriegelungswerkzeuge aus der Mittelkonsole herausziehen.



Hinweis

- ♦ *Das Entriegelungswerkzeug für Radio -VAS 3316- darf dabei nicht zur Seite gedrückt oder verkantet werden.*
- ♦ *Zum Abziehen des Entriegelungswerkzeuges müssen die seitlichen Rastnasen an der Bedieneinheit nach innen gedrückt werden.*
- Trennen Sie die Steckverbindungen.



17.3.3 Einbauen:

- Stecken Sie die Steckverbindung auf.
- Schieben Sie die Bedieneinheit gerade in die Mittelkonsole ein, bis sie im Einbaurahmen einrastet.





17.4 Digitales Soundsystem anpassen

17.4.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte so-wie Hilfsmittel

- ◆ -VAS 5051- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssys-tem
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

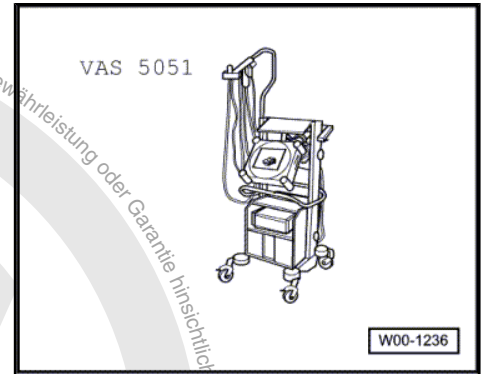
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051- die „Geführte Fehler-suche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Digitales Sound System“ auswählen.
- „Funktionen Digitales Soundsystem“ auswählen.



18 Telefonanlagen

18.1 Allgemeine Hinweise

Die Telefonanlagen sind in zwei Ausführungen möglich. Als komplette Telefonanlage oder als Telefonvorbereitung.

Bei Fahrzeugen mit Telefonvorbereitung ist ein nachträglicher Einbau von Telefonen (Handys) möglich. Telefone benötigen für den Betrieb in VW-Fahrzeugen eine eigene Bedienelektronik, eine sogenannte Interfacebox. Diese stellt die Verbindung zwischen dem Handy und den im Fahrzeug verbauten Komponenten über eine genormte VDA-Steckverbindung her. Das Serientelefon von VW ist über eine spezielle Interfacebox mit dieser VDA-Steckverbindung verbunden. Welche Interfacebox bei Telefonen anderer Hersteller verwendet werden kann, muß bei dem jeweiligen Telefon-Hersteller erfragt werden. Interfaceboxen ohne einen VDA-Stecker benötigen einen entsprechenden Adapter (z.B. von der Fa. Votex).

Bei Fahrzeugen 09.00 ➤ ist bei der Ausstattung „Telefonvorbereitung“ auch das Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon (Interfacebox) ab Werk schon eingebaut. Es ist nur noch ein Adapterkabel für die Verbindung vom jeweils verwendeten Handy zur VDA-Steckverbindung der Interfacebox notwendig.

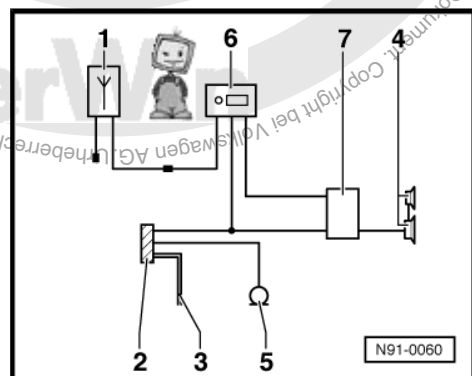
Eine Übersicht der möglichen Ausführungen ist wie folgt dargestellt:

- ◆ Telefonvorbereitung für Fahrzeuge ➤ 10.98, ➤ [Seite 114](#) .
- ◆ Telefonanlage für Fahrzeuge ➤ 10.98, ➤ [Seite 115](#) .
- ◆ Telefonvorbereitung für Fahrzeuge 11.98 ➤ , ➤ [Seite 115](#) .
- ◆ Telefonanlage für Fahrzeuge 11.98 ➤ , ➤ [Seite 116](#) .
- ◆ Telefonvorbereitung für Fahrzeuge 09.00 ➤ , ➤ [Seite 116](#) .
- ◆ Telefonanlage für Fahrzeuge 09.00 ➤ , ➤ [Seite 117](#) .

18.2 Telefonanlagen für Fahrzeuge ➤ 10.98

18.2.1 Telefonvorbereitung

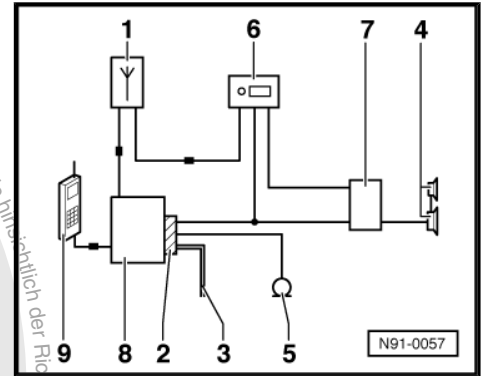
- 1 - Dach- Antenne für Telefon und Radio -R51-
- 2 - VDA-Steckverbindung für Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- (Interfacebox), unter der Mittelkonsole
- 3 - Spannungsversorgung für Telefonanlage
- 4 - Lautsprecher -R20- in der Fahrertür
- 5 - Mikrofon für Telefon -R38- , in der A-Säule links, aus- und einbauen, ➤ [Seite 123](#)
- 6 - Radio -R- , nur in Fahrzeugen mit Radioanlage
- 7 - Umschaltrelais für Lautsprecher Radio-/Telefonbetrieb - J417- , auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger





18.2.2 Telefonanlage

- 1 - Dach- Antenne für Telefon und Radio -R51-
- 2 - VDA-Steckverbindung für Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- (Interfacebox), unter der Mittelkonsole
- 3 - Spannungsversorgung für Telefonanlage
- 4 - Lautsprecher -R20- in der Fahrertür
- 5 - Mikrofon für Telefon -R38- , in der A-Säule links, aus- und einbauen, ⇒ [Seite 123](#)
- 6 - Radio -R- , nur in Fahrzeugen mit Radioanlage
- 7 - Umschaltrelais für Lautsprecher Radio-/Telefonbetrieb - J417- , auf dem 13-fachen Zusatzrelaisträger
- 8 - Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- , (Interfacebox), unter der Mittelkonsole
- 9 - Handy mit Handyaufnahme, in der Armlehne

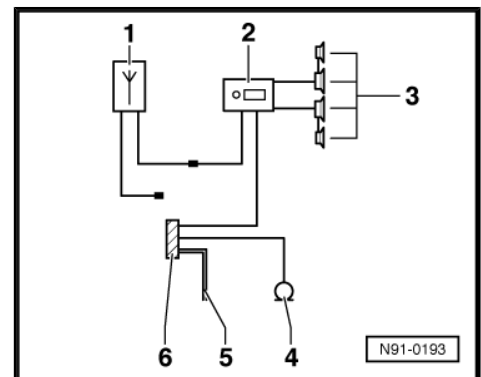


18.3 Telefonanlagen für Fahrzeuge 11.98 ▶

18.3.1 Telefonvorbereitung

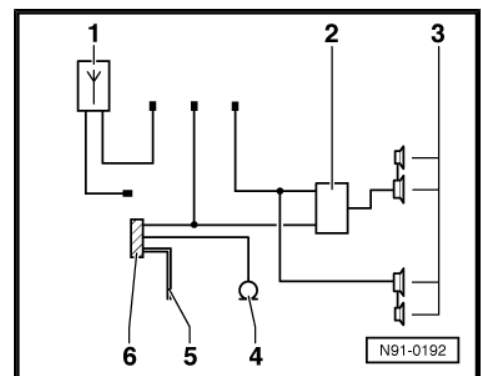
Telefonvorbereitung für Fahrzeuge mit „BETA“- oder „GAMMA“-Radio

- 1 - Dach- Antenne für Radio/Telefon -R51-
- 2 - Radio -R-
- 3 - Lautsprecherausstattung je nach Radiogerät
- 4 - Mikrofon für Telefon -R38- , bei Fahrzeugen ▶ 04.99 in der A-Säule links, bei Fahrzeugen 05.99 ▶ in der Innenleuchte eingebaut, aus- und einbauen, ⇒ [Seite 123](#)
- 5 - Spannungsversorgung für Telefonanlage
- 6 - VDA-Steckverbindung für Steuergerät für Bedienelektronik (Interfacebox), unter der Verlängerung der Mittelkonsole



Telefonvorbereitung für Fahrzeuge ohne Radioausstattung

- 1 - Dach- Antenne für Radio/Telefon -R51-
- 2 - Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon -J417- , auf dem 13-fach Zusatzrelaisträger
- 3 - Lautsprecherausstattung wie „BETA“-Radio, für die Freisprecheinrichtung werden nur die Lautsprecher in der Fahrertür -R20 und R21- angesteuert
- 4 - Mikrofon für Telefon -R38- , bei Fahrzeugen ▶ 04.99 in der A-Säule links, bei Fahrzeugen 05.99 ▶ in der Innenleuchte eingebaut, aus- und einbauen, ⇒ [Seite 123](#)
- 5 - Spannungsversorgung für Telefonanlage
- 6 - VDA-Steckverbindung für Steuergerät für Bedienelektronik (Interfacebox), unter der Verlängerung der Mittelkonsole

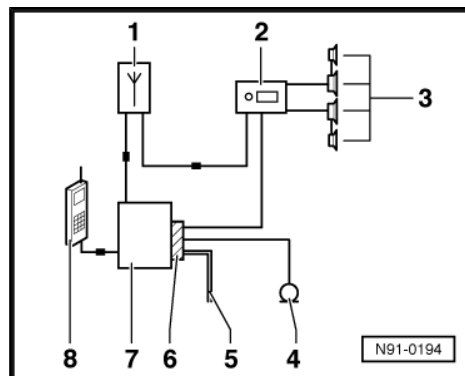




18.3.2 Telefonanlage

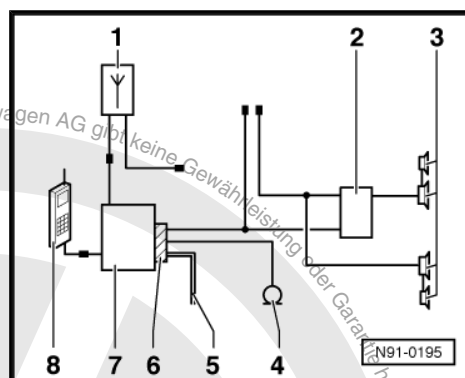
Telefonanlage für Fahrzeuge mit „BETA“- oder „GAMMA“- Radio

- 1 - Dach- Antenne für Telefon und Radio -R51-
- 2 - Radio -R-, nur in Fahrzeugen mit Radioanlage
- 3 - Lautsprecherausrüstung je nach Radiogerät
- 4 - Mikrofon für Telefon -R38-, bei Fahrzeugen ▶ 04.99 in der A-Säule links, bei Fahrzeugen 05.99 ▶ in der Innenleuchte eingebaut, aus- und einbauen, ➔ [Seite 123](#)
- 5 - Spannungsversorgung für Telefonanlage
- 6 - VDA-Steckverbindung für Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- (Interfacebox), unter der Mittelkonsole
- 7 - Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- (Interfacebox), unter der Mittelkonsole
- 8 - Handyaufnahme mit Mobilfunktelefon (Handy) -R54- in der Armlehne



Telefonanlage für Fahrzeuge ohne Radioausrüstung

- 1 - Dach- Antenne für Telefon und Radio -R51-
- 2 - Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon -J417-, auf dem 13-fachen Relaisträger, hinter der Schalttafelverkleidung Fahrerseite
- 3 - Lautsprecherausrüstung wie „BETA“-Radio, für die Freisprecheinrichtung werden nur die Lautsprecher in der Fahrertür -R20 und R21- angesteuert
- 4 - Mikrofon für Telefon -R38-, bei Fahrzeugen ▶ 04.99 in der A-Säule links, bei Fahrzeugen 05.99 ▶ in der Innenleuchte eingebaut, aus- und einbauen, ➔ [Seite 123](#)
- 5 - Spannungsversorgung für Telefonanlage
- 6 - VDA-Steckverbindung für Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- (Interfacebox), unter der Mittelkonsole
- 7 - Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- (Interfacebox), unter der Mittelkonsole
- 8 - Handyaufnahme mit Handy, in der Armlehne
- 9 - Handyaufnahme mit Mobilfunktelefon (Handy) -R54- in der Armlehne



18.4 Telefonanlagen für Fahrzeuge 09.00 ➤

18.4.1 Telefonvorbereitung



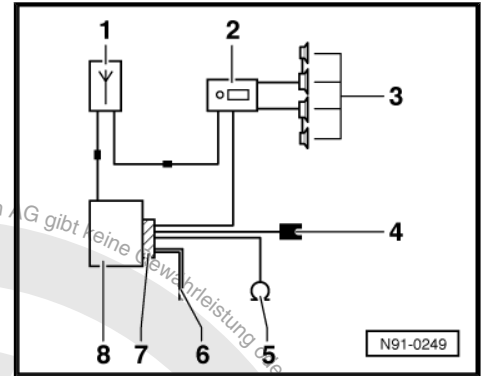
Hinweis

- ♦ Die Telefonvorbereitung umfaßt auch die Interfacebox unter der Mittelkonsole und einen Grundhalter für die Handyhalterung an der Schalttafel rechts.
- ♦ Fahrzeuge mit Telefonvorbereitung besitzen ab Werk grundsätzlich auch ein Radiogerät oder ein Radio-Navigationssystem.



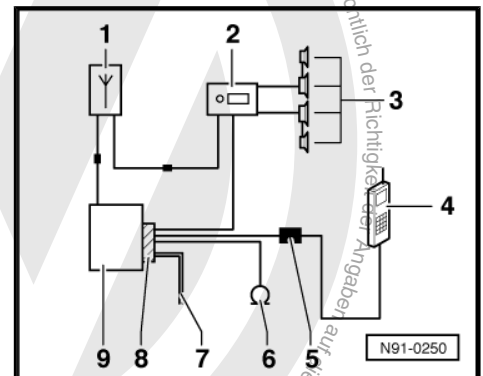
Telefonvorbereitung:

- 1 - Antenne für Radio/Telefon -R51-
- 2 - Radio -R-
- 3 - Lautsprecheranlage je nach Radiogerät
- 4 - VDA-Steckverbindung zum Anschluß für das Handy, im Fußraum rechts im Bereich der Mittelkonsole
- 5 - Mikrofon für Telefon -R38- in der Innenleuchte
- 6 - Spannungsversorgung für Telefonanlage
- 7 - Steckverbindung für Steuergerät für Bedienelektronik (Interfacebox), unter der Mittelkonsole
- 8 - Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- , (Interfacebox), unter der Mittelkonsole



18.4.2 Telefonanlage

- 1 - Antenne für Radio/Telefon -R51-
- 2 - Radio -R-
- 3 - Lautsprecheranlage je nach Radiogerät
- 4 - Handy mit Handyaufnahme, an der Schalttafel rechts
- 5 - VDA-Steckverbindung zum Anschluß für das Handy, im Fußraum rechts im Bereich der Mittelkonsole
- 6 - Mikrofon für Telefon -R38- in der Innenleuchte
- 7 - Spannungsversorgung für Telefonanlage
- 8 - Steckverbindung für Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- , (Interfacebox), unter der Mittelkonsole
- 9 - Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- , (Interfacebox), unter der Mittelkonsole



18.5 Telefonhalterungen

Es gibt 3 verschiedene Ausführungen von Telefonhalterungen:

- ◆ Telefonhalterung ▶ 10.98, ⇒ [Seite 117](#) .
- ◆ Telefonhalterung 11.98 ▶ , ⇒ [Seite 118](#) .
- ◆ Telefonhalterung 09.00 ▶ , ⇒ [Seite 120](#) .

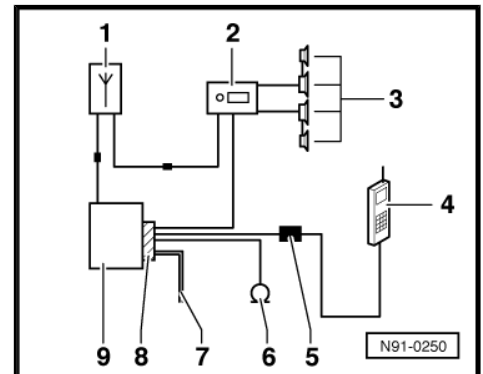
18.5.1 Telefonhalterung ▶ 10.98

In der Armlehne zwischen den Vordersitzen befindet sich die Halterung für die Handyaufnahme.

Telefonhalterung ausbauen:

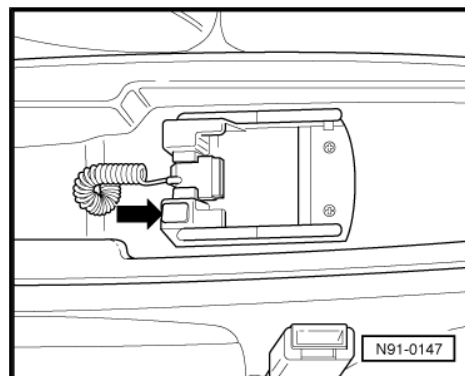
Um die Telefonhalterung ausbauen zu können, muß das Handy aus der Halterung herausgenommen werden, ⇒ Bedienungsanleitung .

Die Steckverbindung für das Handy ist mit der Halterung verrastet und muß zum Ausbau der Telefonhalterung wie folgt entriegelt werden:





- Drücken Sie die Taste -Pfeil- und lösen Sie die Steckverbindung mit Spiralkabel aus der Verrastung und nehmen diese ab.

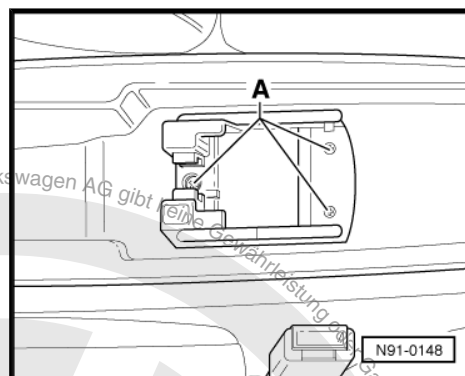


- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben -A- der Telefonhalterung heraus.
- Nehmen Sie die Telefonhalterung vom Halteblech ab.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

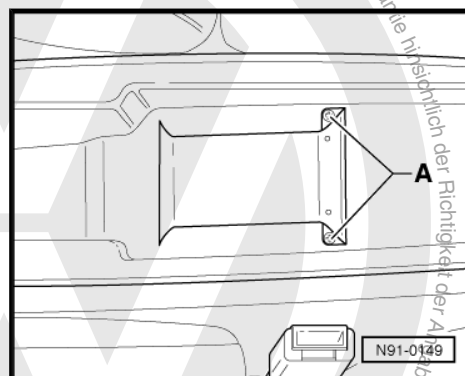
Halteblech für Telefonhalterung ausbauen



- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben -A- heraus.
- Schwenken Sie das Halteblech nach oben und ziehen Sie es aus der hinteren Aufnahme heraus.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

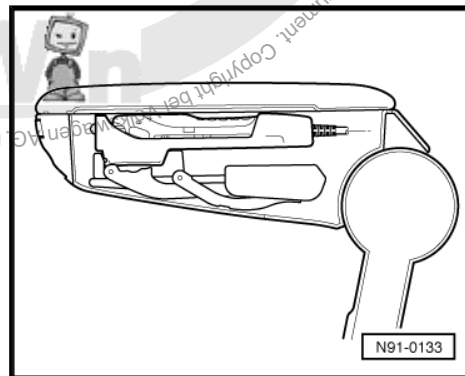


18.5.2 Telefonhalterung 11.98 ➤

In der Armlehne zwischen den Vordersitzen befindet sich die herausklappbare Halterung für die Handyaufnahme.

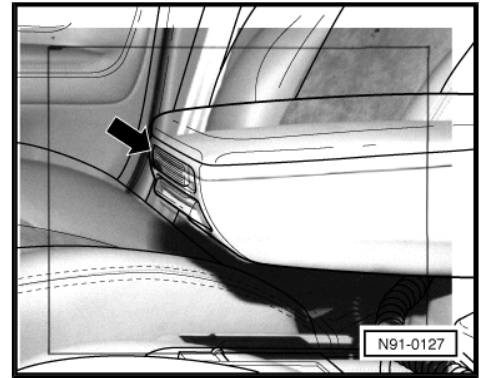
Das nebenstehende Bild zeigt die geschlossene Armlehne mit Handyaufnahme und Handy.

Ausbauen:



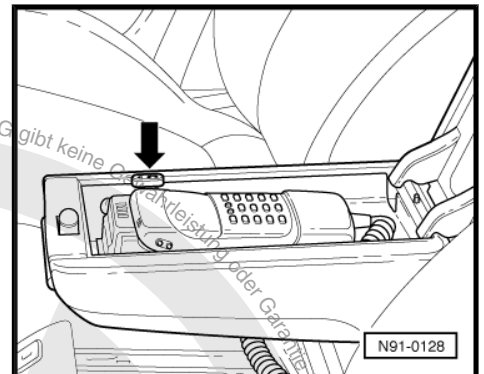


Um die Armlehne öffnen zu können, müssen Sie die obere Verriegelung nach links schieben -Pfeil-.

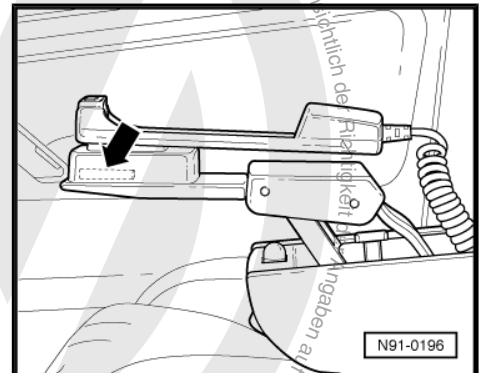


Soll die Halterung für die Handyaufnahme herausgeklappt werden, drücken Sie die Taste rechts neben dem Handy -Pfeil-.

Die Handyaufnahme mit dem Handy können Sie nun von der Konsole der Halterung abnehmen. Dazu muß die Handyaufnahme hinten zuerst hochgenommen werden.

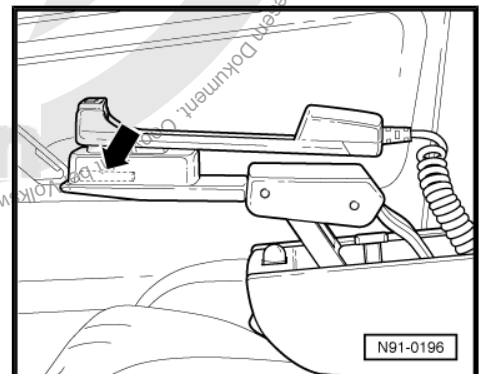


Die Halterung für die Handyaufnahme ist jetzt herausgeklappt.



In der Konsole der Halterung ist ein kleiner Stabmagnet verbaut -Pfeil-.

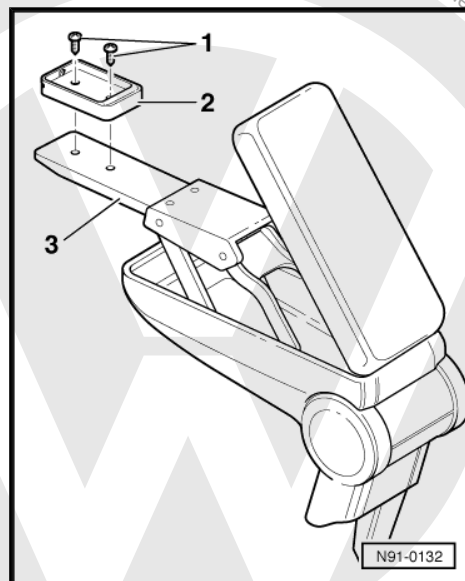
Der Magnet in der Konsole ist notwendig um die Freisprecheinrichtung bei abgelegtem Handy zu aktivieren. Sollte dieser Magnet verloren gehen, funktioniert die Freisprecheinrichtung nicht.





Wenn der Magnet neu befestigt werden muß, kann die Konsole -2- abgebaut werden. Dazu müssen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben -1- herausdrehen.

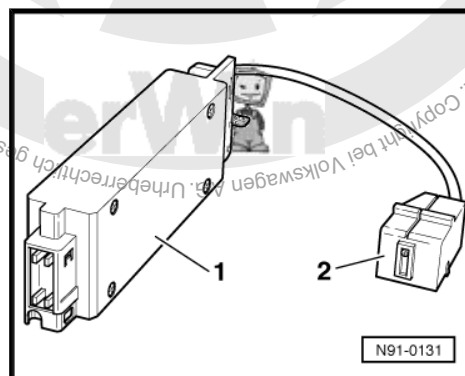
Für den Anschluß des Handys an die VDA-Steckverbindung unter der Mittelkonsole ist ein Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon (Interfacebox) notwendig.



Diese Interfacebox -1- hat direkt an der Interfacebox einen VDA-Stecker.

Auf der anderen Seite der Interfacebox ist die Steckkupplung für die Handyaufnahme -2-.

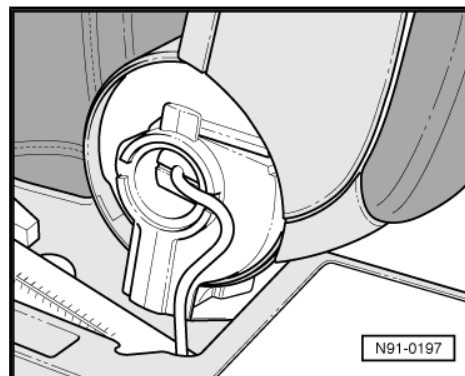
Die Leitungsverbindung zur Steckkupplung für die Handyaufnahme läuft durch die Mittelkonsole. Die Steckkupplung wird in der Hohlachse der Mittelarmlehne eingerastet.



Kabelführung der Steckkupplung für die Handyaufnahme im Bereich der Mittelarmlehne.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.



18.5.3 Telefonhalterung 09.00 ►

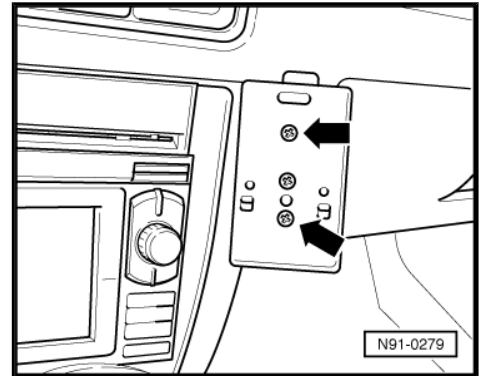
Das Telefon mit Halterung befindet sich an der Schalttafel rechts.

Telefonhalterung ausbauen:

- Handyaufnahme mit Handy aus dem Halter für Handyaufnahme ausclippen.

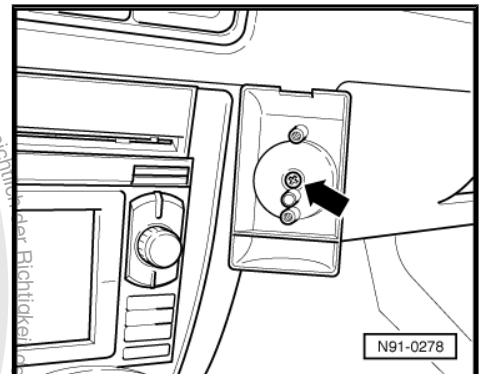


- Schrauben Sie die Schrauben im Halter für Handyaufnahme ab, -Pfeile-.

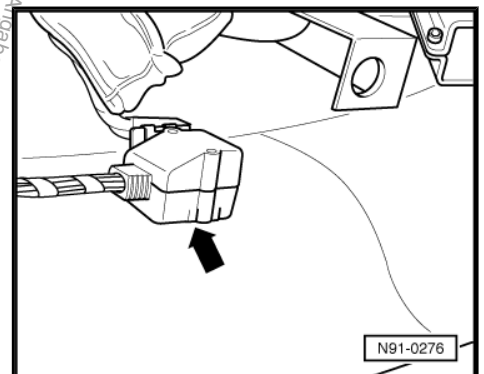


- Schrauben Sie die Schraube in der Halteplatte ab, -Pfeil-.

Clipsen Sie den darunterliegenden Grundhalter aus der Grundplatte an der Schalttafel vorsichtig aus.



- Ziehen sie bei Bedarf das Anschlußkabel ab. Die Anschlußsteckverbindung befindet sich im Fußraum rechts im Bereich der Mittelkonsole -Pfeil-.



- Schrauben Sie die Grundplatte ab, -Pfeile-.



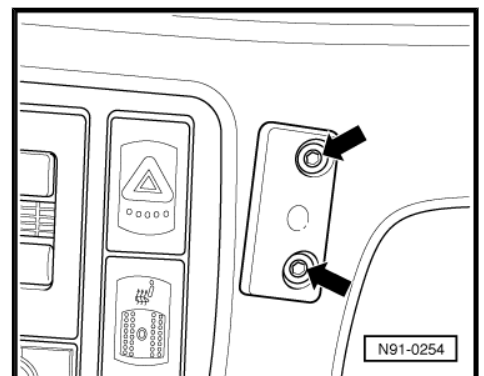
Hinweis

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, das Handy mit allen Teilen von der Handyaufnahme bis zum Grundhalter komplett von der Grundplatte auf der Schalttafel auszuclipsen.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Einbau der Grundplatte achten Sie bitte darauf, dass beim Ansetzen der Befestigungsschrauben der Gegenhalter in der Schalttafel nicht ausgeclipst wird und dabei hinter die Mittelkonsole fällt.



18.6 Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon

Es gibt zwei Ausführungen vom Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon.



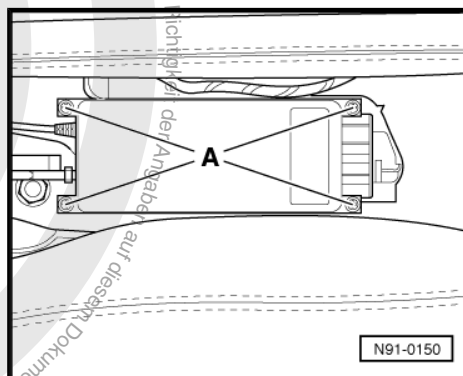
- ◆ Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, ▶ 08.00,
⇒ [Seite 122](#) .
- ◆ Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, 09.00 ▶
⇒ [Seite 122](#) .

18.6.1 Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, ▶ 08.00

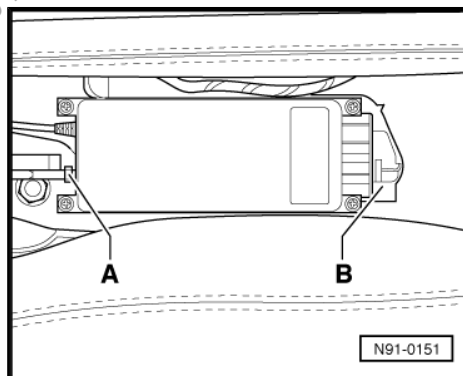
Die Interfacebox befindet sich neben dem Handbremshebel unter der Verlängerung der Mittelkonsole.

Ausbauen:

- Bauen Sie die Armlehne und die Verlängerung der Mittelkonsole aus, ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68 ; Innenausstattung; Ablagen, Abdeckungen und Blenden; Verlängerung Mittelkonsole aus- und einbauen
- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben -A- des Steuergerätes für Bedienelektronik heraus.



- Klappen Sie den Verriegelungsbügel der VDA-Steckverbindung -B- um und ziehen Sie die VDA-Steckverbindung ab.

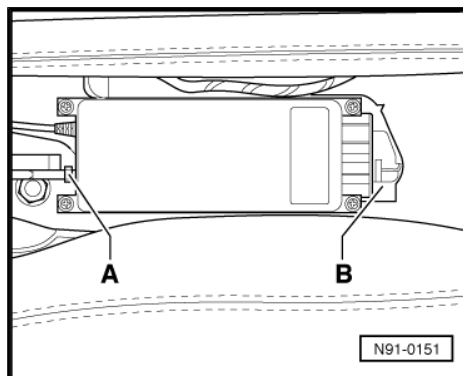


- Lösen Sie die Überwurfmutter -A- der Antennenleitung.
- Ziehen Sie die Antennenleitung vorsichtig vom Steuergerät für Bedienelektronik (Interfacebox) ab, dabei bitte den Mittelleiter nicht beschädigen.
- Nehmen Sie das Steuergerät für Bedienelektronik mit Spiralkabel ab.

Das Spiralkabel ist unlösbar mit dem Steuergerät für Bedienelektronik verbunden.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.



18.6.2 Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, 09.00 ▶

Das Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon (Interfacebox) befindet sich neben dem Handbremshebel unter der Verlängerung der Mittelkonsole.



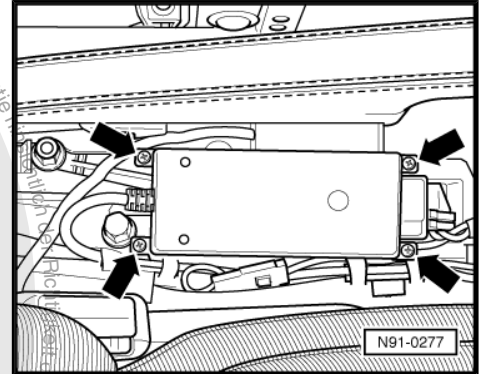
Ausbauen:

- Bauen Sie die Armlehne und die Verlängerung der Mittelkonsole aus, ➤ Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68 ; Innenausstattung; Ablagen, Abdeckungen und Blenden; Verlängerung Mittelkonsole aus- und einbauen
- Schrauben Sie die Befestigungsschrauben -Pfeile- vom Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon -J412- (Interfacebox) heraus.
- Rasten Sie die Steckverbindung aus und ziehen Sie diese heraus.
- Interfacebox mit Leitungsverbindung und VDA Anschlußbuchse abnehmen.

Die Leitungsverbindung zur VDA Anschlußbuchse ist unlösbar mit der Interfacebox verbunden.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.



18.7 Mikrofon für Telefonanlagen

Es gibt zwei Ausführungen von Mikrofonen:

- ◆ Mikrofon für Fahrzeuge ➤ 04.99, ➤ [Seite 123](#) .
- ◆ Mikrofon für Fahrzeuge 05.99 ➤ , ➤ [Seite 124](#) .

18.7.1 Mikrofon für Fahrzeuge ➤ 04.99

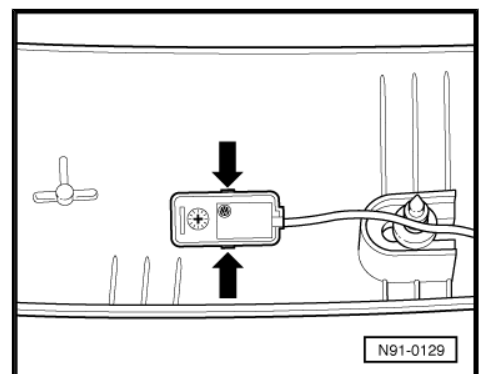
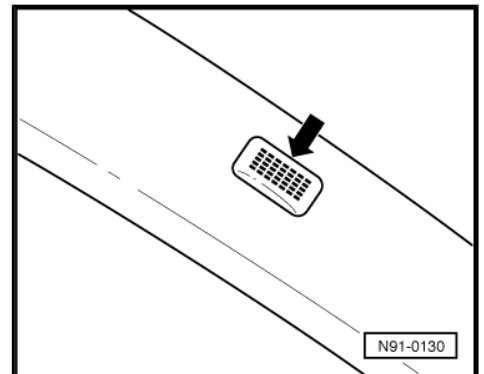
Das Mikrofon für Telefon ist in der Verkleidung der A-Säule links eingebaut -Pfeil-.

Ausbauen:

- Um das Mikrofon ausbauen zu können, bauen Sie die Verkleidung A-Säule ab, ➤ Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/Dämpfungen; Säulen- und Seitenverkleidungen; Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen
- Bauen Sie die Schalttafelverkleidung der Fahrerseite aus, ➤ Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/Dämpfungen; Schalttafel; Schalttafel aus- und einbauen
- Trennen Sie die 2-fach-Steckverbindung unter der Schalttafel und drücken Sie die Rastnasen des Mikrofans -Pfeile- zurück.
- Nehmen Sie das Mikrofon nach vorne heraus.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.



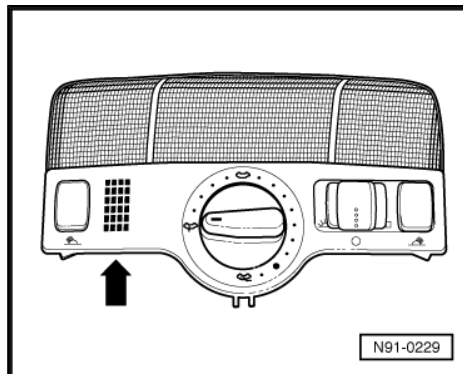


18.7.2 Mikrofon für Fahrzeuge 05.99 ➤

Das Mikrofon für Telefon ist in der Innenleuchte eingebaut
-Pfeil-.

Ausbauen:

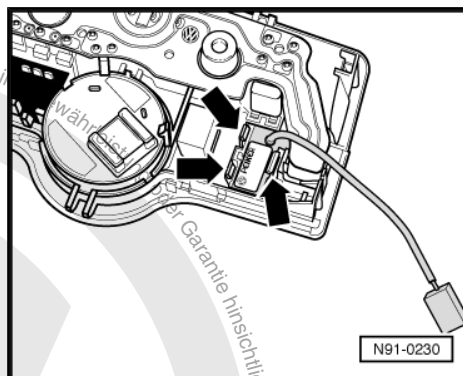
- Bauen Sie die Innenleuchte aus, ⇒ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 96 ; Leuchten, Lampen, Schalter - Innen; Leuchten und Schalter innen; Innenleuchte aus- und einbauen



- Trennen Sie die 2-fach-Steckverbindung des Mikrofons und drücken Sie die Rastnasen des Mikrofons -Pfeile- in der Innenleuchte zurück.
- Nehmen Sie das Mikrofon heraus.

Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.





19 Antennenanlagen

19.1 Allgemeine Hinweise

Für Golf und Bora gibt es je nach Ausstattung verschiedene Antennenanlagen:

- ◆ Dachantenne für Radio, ➤ [Seite 125](#).
- ◆ Dachantenne für Radio- und Telefon, ➤ [Seite 127](#).
- ◆ Dachantenne für Radio, Telefon und Navigations-System, Telematik, ➤ [Seite 128](#).
- ◆ Antennenanlage für TV-Empfang, ➤ [Seite 130](#).



Hinweis

Bei der Verwendung von Magnethaftantennen auf dem Fahrzeugdach besteht die Gefahr, dass durch die Magneteinwirkung und die bleibende Aufmagnetisierung des Karosseriebleches Funktionsstörungen des Navigationssystems auftreten. Bei Beanstandungen über ungenaue oder fehlerhafte Funktion des Navigationssystems hinterfragen Sie vor dem Beginn von Reparaturarbeiten bitte beim Kunden, ob eine Magnethaftantenne verwendet wird.

19.2 Übersicht über die Dachantenne für Radio



1 - Antennenstab

2 - Antennenfuß

- ❑ Verstärker -R24- für Dachantenne ist im Antennenfuß eingebaut

- ❑ aus- und einbauen,
⇒ [Seite 128](#)

3 - Antennenleitung

- ❑ von der Dachantenne zur Mittelkonsole vorne

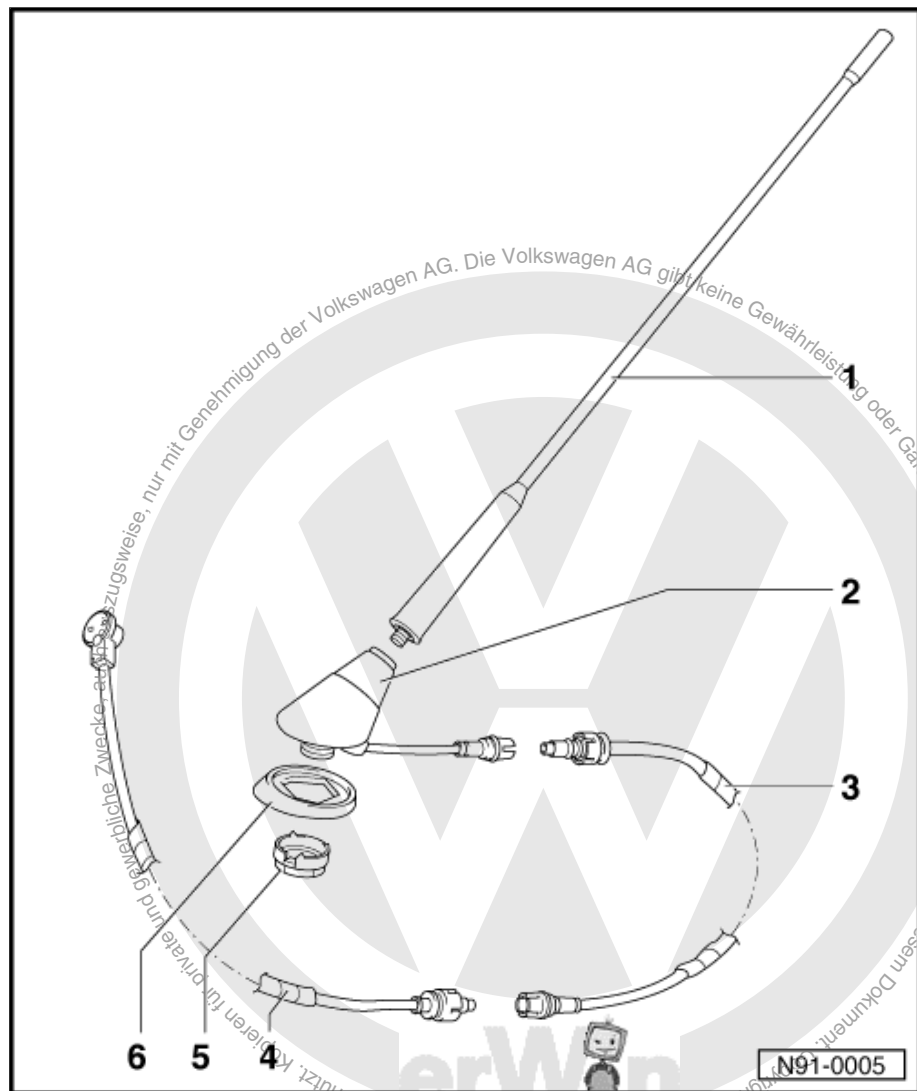
4 - Antennenleitung

- ❑ von der Mittelkonsole zum Radiogerät

5 - Sechskantmutter M14 mit Zahnscheibe

- ❑ Sechskantmutter ist mit Zahnscheibe durch Kunststoffring verbunden
- ❑ Im Bereich der Zahnscheibe Kontaktfett auf der Dachinnenseite auftragen

6 - Dichtung



19.3 Übersicht über die Dachantenne für Radio und Telefon

1 - Antennenstab

2 - Antennenfuß

- ☐ Ein Verstärker -R24- für Radiobetrieb ist im Antennenfuß eingebaut
- ☐ Für Telefonbetrieb ist kein Verstärker eingebaut
- ☐ aus- und einbauen,
⇒ [Seite 128](#)

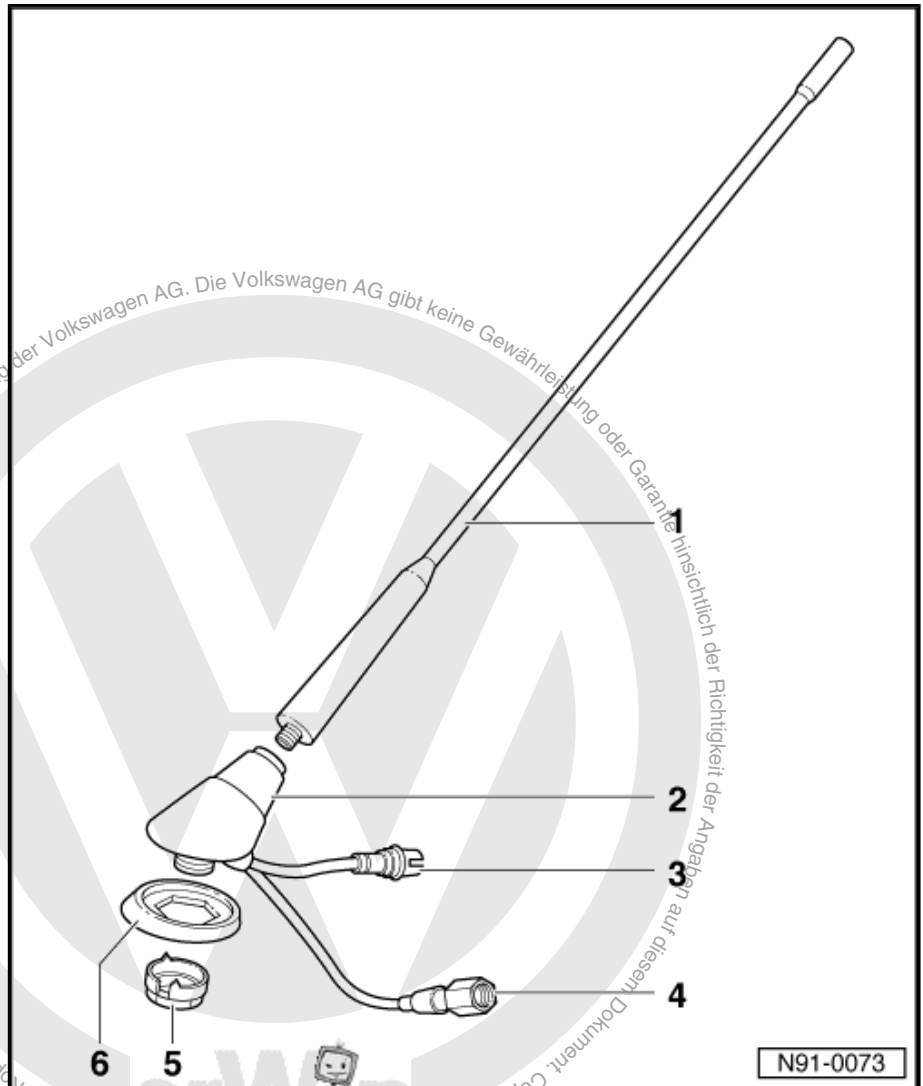
3 - Anschluß für Radioanlage

4 - Anschluß für Telefonanlage

5 - Sechskantmutter M14 mit Zahnscheibe

- ☐ Sechskantmutter ist mit Zahnscheibe durch Kunststoffring verbunden
- ☐ Im Bereich der Zahnscheibe Kontaktfett auf der Dachinnenseite auftragen

6 - Dichtung





19.4 Übersicht über die Dachantenne für Radio, Telefon und Navigations-System, Telematik

1 - Antennenstab

2 - Antennenfuß

- ☐ Für Radio- und Navigationsbetrieb sind zwei Verstärker eingebaut
- ☐ Für Telefonbetrieb ist kein Verstärker eingebaut
- ☐ aus- und einbauen, [⇒ Seite 128](#)

3 - Sechskantmutter M14 mit Zahnscheibe

- ☐ Sechskantmutter ist mit Zahnscheibe durch Kunststoffring verbunden
- ☐ Im Bereich der Zahnscheibe Kontaktfett auf der Dachinnenseite auftragen

4 - Anschluß für Navigations-System

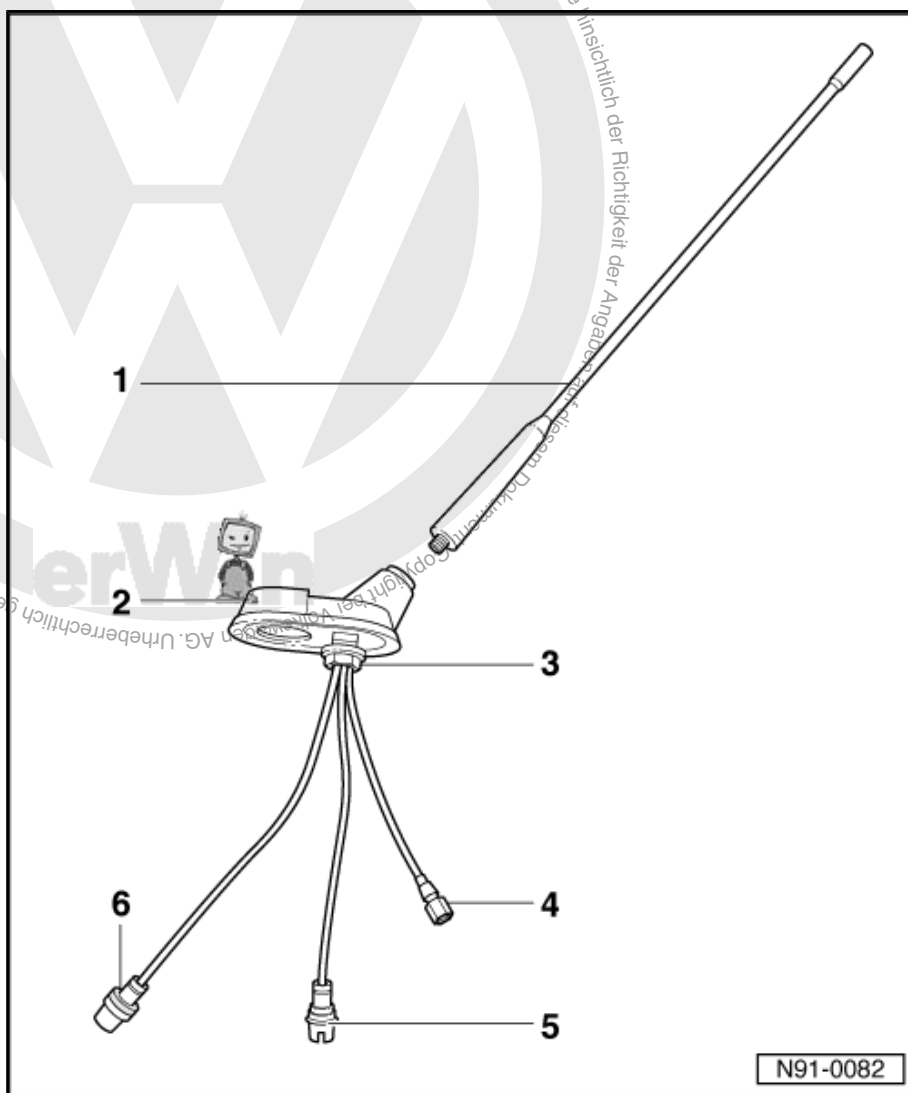
Der Navigationsanschluß muß verschraubt werden, und er ist kürzer als der Telefonanschluß

5 - Anschluß für Radioanlage

Der Radioanschluß wird an die Leitung zum Radio gesteckt

6 - Anschluß für Telefonanlage

Der Telefonanschluß muß an die Leitung zur Telefonanlage gesteckt werden. Dieser Anschluß ist kürzer als der Anschluß für die Radioanlage



19.4.1 Antenne aus- und einbauen beim Golf und Golf-/Bora-Variant

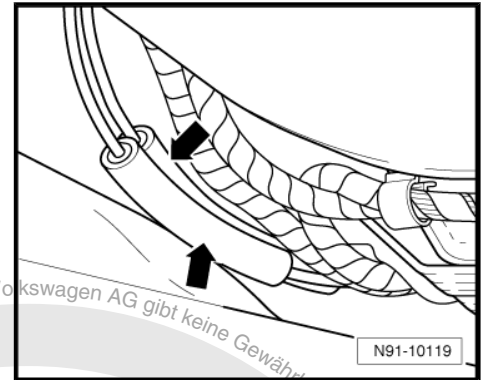
Aus- und Einbau Bora Limousine, [⇒ Seite 129](#) .

Ausbauen:

Vor Beginn der Montagearbeiten führen Sie bitte folgende Punkte durch:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Clipsen Sie die Abschlußverkleidung am Formhimmel hinten aus.
- Clipsen Sie die Verkleidungen rechts und links an der D-Säule aus.
- Senken Sie den Formhimmel vorsichtig ein wenig ab.

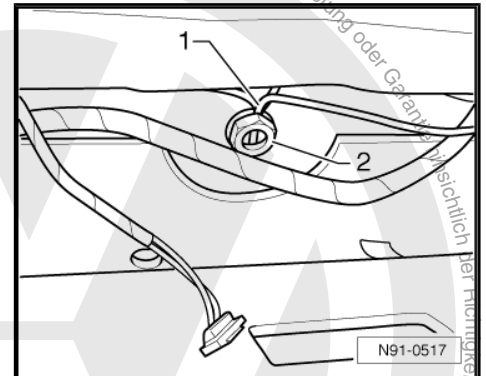
- Öffnen Sie die Schaumstoffummantelungen der Steckverbindungen -Pfeile- und trennen Sie die innenliegenden Steckverbindungen.



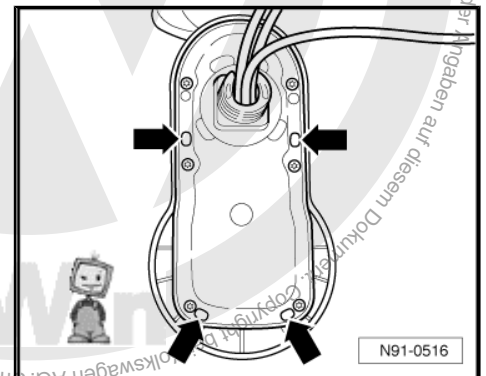
- Schrauben Sie die Befestigungsmutter -2- ab und nehmen sie die Antenne heraus.

Einbauen:

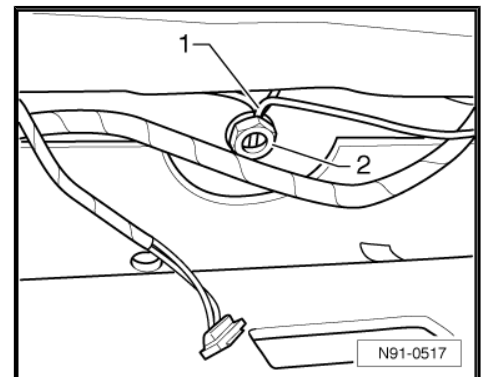
Der Einbau geschieht sinngemäss in umgekehrter Reihenfolge.



- Setzen Sie die Dichtung genau in die Bohrungen -Pfeile- am Antennenfuss ein.



- Achten Sie beim Einbau der Antenne auf einen einwandfreien Leitungsverlauf der Antennenleitungen -1- durch die Befestigungsmutter-2-.
- Im Bereich der Zahnscheibe der Befestigungsmutter tragen Sie bitte auf der Dachinnenseite Kontaktfett auf.



19.4.2 Antenne aus- und einbauen bei der Bora Limousine

- Zum Ausbau der Antenne muss der Formhimmel ausgebaut werden, ➔ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen, Dämpfungen; Dachverkleidungen; Formhimmel aus- und einbauen



Der weitere Aus- und Einbau der Antenne ist sinngemäss vom Golf und Golf-/Bora-Variant zu übertragen, ➔ [Seite 128](#) .

19.5 Antennenanlage für TV-Empfang

Diese Antennenanlage ist nur mit der Mehrausstattung „TV Tuner“ eingebaut.

19.5.1 Fehlersuche

Die Antennenanlage für TV-Empfang ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- u. Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.

19.5.2 Antennenanlage für TV-Empfang beim Golf

Für den Empfang von Fernsehprogrammen sind beim Golf in der Heckscheibe 4 Antennen integriert.

Sie tragen die Bezeichnungen -R55, R56, R57 und R58- .

Zum Austausch der Antennen ist die komplette Heckscheibe zu ersetzen.

Zu jeder der 4 Antennen gehört ein Antennenverstärker. Diese sind beim Golf in der Rückwandklappe eingebaut.

Sie tragen die Bezeichnungen -R82, R83, R84 und R85- .

Einfache Überprüfung der Antennenanlage siehe Überprüfung der einzelnen TV-Antennenverstärker auf Funktion, ➔ [Seite 131](#) .

Für weitergehende Fehlersuche:

Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“.

Aus- und Einbau der Antennenverstärker, ➔ [Seite 130](#) .

Aus- und Einbau der Antennen: ➔ Karosserie-Montagearbeiten Aussen; Rep.-Gr. 64 ; Verglasung; Kraftschlüssig geklebte Scheiben; Rückblickscheibe-Montageübersicht

19.5.3 TV-Antennenverstärker aus- und einbauen

Ausbauen:

Bauen Sie die Verkleidung für die Rückwandklappe aus, ➔ Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70 ; Verkleidungen/ Dämpfungen; Verkleidung Klappe hinten; Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen .

- Ziehen Sie die Steckverbindung des Antennenverstärkers ab.
- Trennen Sie die Steckverbindung der Leitungsverbindung zwischen Antennenverstärker und Seitenscheibe. Hierbei müssen Sie mit besonderer Vorsicht vorgehen, da die Leitung und die Steckverbindung sehr empfindlich gegen mechanische Beanspruchung sind.



Hinweis

Bei Beschädigung der Leitungsverbindung zwischen Antennenverstärker und Seitenscheibe muß die Seitenscheibe ersetzt werden. Eine Reparaturmöglichkeit für die Leitungsverbindung besteht nicht.

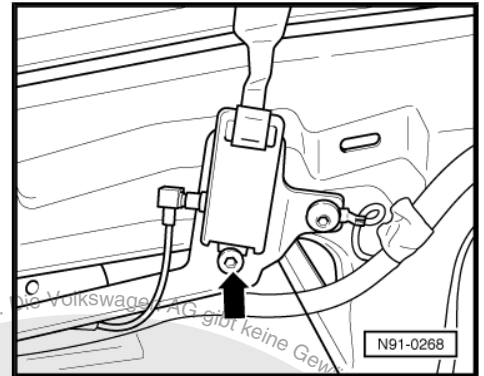
- Schrauben Sie die Befestigungsschraube des Antennenverstärkers -Pfeil- heraus.
- Nehmen Sie den Antennenverstärker heraus.

Werden mehrere Antennenverstärker ausgebaut, kennzeichnen Sie bitte die Zugehörigkeit der einzelnen Verstärker zu ihrem Einbauport.

Einbauen:

Beim Einbau achten Sie darauf, dass die Verstärker wieder auf die Stellen montiert werden, auf denen sie auch vor dem Ausbau montiert waren.

Der weitere Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge!



19.5.4 Überprüfung der einzelnen TV-Antennenverstärker auf Funktion



Hinweis

Die nachfolgend beschriebenen Prüfmöglichkeiten stellen nur eine einfache Prüfung des Fernsehsystems dar und ersetzen nicht die Prüfung mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052-.

Über den Fernseh Bildschirm haben Sie die Möglichkeit, sich die Leistungsfähigkeit der einzelnen TV-Antennen anzeigen zu lassen.

Gleichzeitig wird durch die Inbetriebnahme dieser Funktion die grundsätzliche Funktionsweise des Fernsehsystems überprüft.

Der Testbildschirm wird folgendermaßen freigeschaltet:

- Schalten Sie den Fernsehbetrieb ein und suchen dann einen empfangsstarken Fernsehsender, ⇒ Bedienungsanleitung .
- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **AS** und der Taste mit dem **Notenschlüssel** wird der Testbildschirm aktiviert.



Anzeige auf dem Bildschirm:

ANT 1 = Antenne TV -R55- mit ON- und OFF-Funktion

ANT 2 = Antenne TV -R56- mit ON- und OFF-Funktion

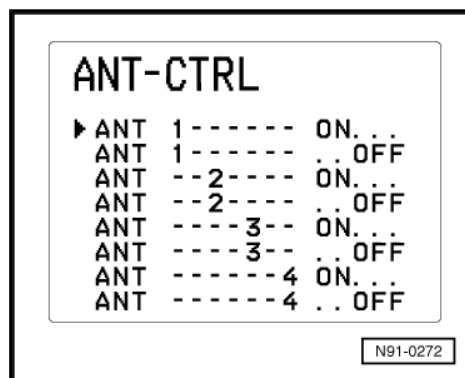
ANT 3 = Antenne TV -R57- mit ON- und OFF-Funktion

ANT 4 = Antenne TV -R58- mit ON- und OFF-Funktion



Hinweis

Das von der momentan angewählten Antenne empfangene Bild ist jetzt auf dem Bildschirm sichtbar.



- Mit dem rechten Drehregler können Sie nun beim jeweiligen TV-Antennenverstärker die Fernspeisung zu- oder abschalten. Bei abgeschalteter Fernspeisung muß die Bildqualität deutlich schlechter werden.
- Mit der Taste **Zurück** kann das Menü verlassen werden.

Prüfungsmöglichkeiten:

- ♦ Durch die Möglichkeit, die Fernspeisung des jeweiligen Antennenverstärkers ein- bzw. auszuschalten, läßt sich eine Aussage über die Funktion des jeweiligen Antennenverstärkers treffen.
- ♦ Durch die Bedienung des TV-Tuners über das Radio Navigationssystem wird der CAN-Bus teilweise hard- und softwaremäßig geprüft.
- ♦ Durch die Inbetriebnahme des Fernsehsystems, der Auswahl eines Programmes und die Anwahl des Videotextes sind die wichtigsten Funktionen des Fernsehempfängers in Betrieb genommen, sowie die Audio/Video-Verbindung sichergestellt.
- ♦ Ob bei einem Fehler das Antennenkabel unterbrochen ist oder der TV Antennenverstärker defekt ist, läßt sich durch eine weitergehende Fehlersuche klären.

Für weitergehende Fehlersuche:

Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“.

19.6 Ersatz von Antennenleitungen

Ersatz von Antennenleitungen, = Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 97 ; Leitungen; Ersatz von Antennenleitungen



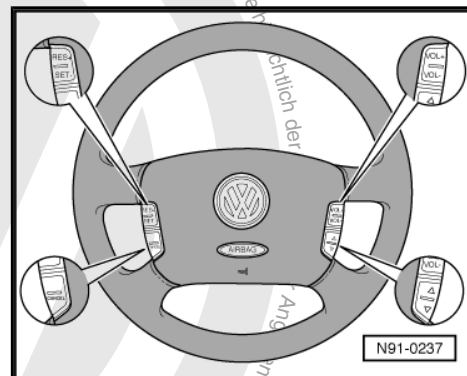
20 Multifunktionslenkrad

20.1 Allgemeine Hinweise

Das Multifunktionslenkrad ermöglicht es, die wichtigsten Funktionen vom Radiogerät und der Geschwindigkeitsregelanlage vom Lenkrad aus zu bedienen.

Das Multifunktionslenkrad umfaßt folgende Komponenten:

- ◆ die Bedienungseinheit im Lenkrad, mit zwei links und rechts am Lenkrad angeordneten Tastenblöcken mit integrierter Elektronik.
- ◆ dem Steuergerät für das Multifunktionslenkrad.
- ◆ in Dieselfahrzeugen ist im Multifunktionslenkrad ein Tilgergewicht eingebaut, um die Übertragung von Vibrationen zu vermeiden.



Hinweis

- ◆ *Bei Beanstandungen ist es unbedingt erforderlich, die Funktion und die Bedienung des Multifunktionslenkrades zu kennen.*
- ◆ *Zusätzliche Informationen, => Bedienungsanleitung*

20.1.1 Fehlersuche

Das Multifunktionslenkrad ist mit Eigendiagnose ausgestattet.

Zur Fehlersuche ist das Fahrzeugdiagnose-, Meß- u. Informationssystem -VAS 5051 oder VAS 5052- in der Funktion „Geführte Fehlersuche“ zu verwenden.

20.2 Übersicht über das Multifunktionslenkrad



1 - Multifunktionslenkrad

- ☐ mit integrierter Bedienungseinheit -E221-
- ☐ mit lenkradseitiger Elektronik in der Bedienungseinheit
- ☐ Bedienungseinheit im Lenkrad aus- und einbauen, ➔ [Seite 134](#)

2 - Schalttafeleinsatz

- ☐ Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz -J285-
- ☐ Schalttafeleinsatz aus- und einbauen ➔ Elektrische Anlage; Rep. Gr. 90; Armaturen, Instrumente; Schalttafeleinsatz; Schalttafeleinsatz aus- und einbauen

3 - Radio -R- oder Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation -J503- (Radio Navigationssystem)

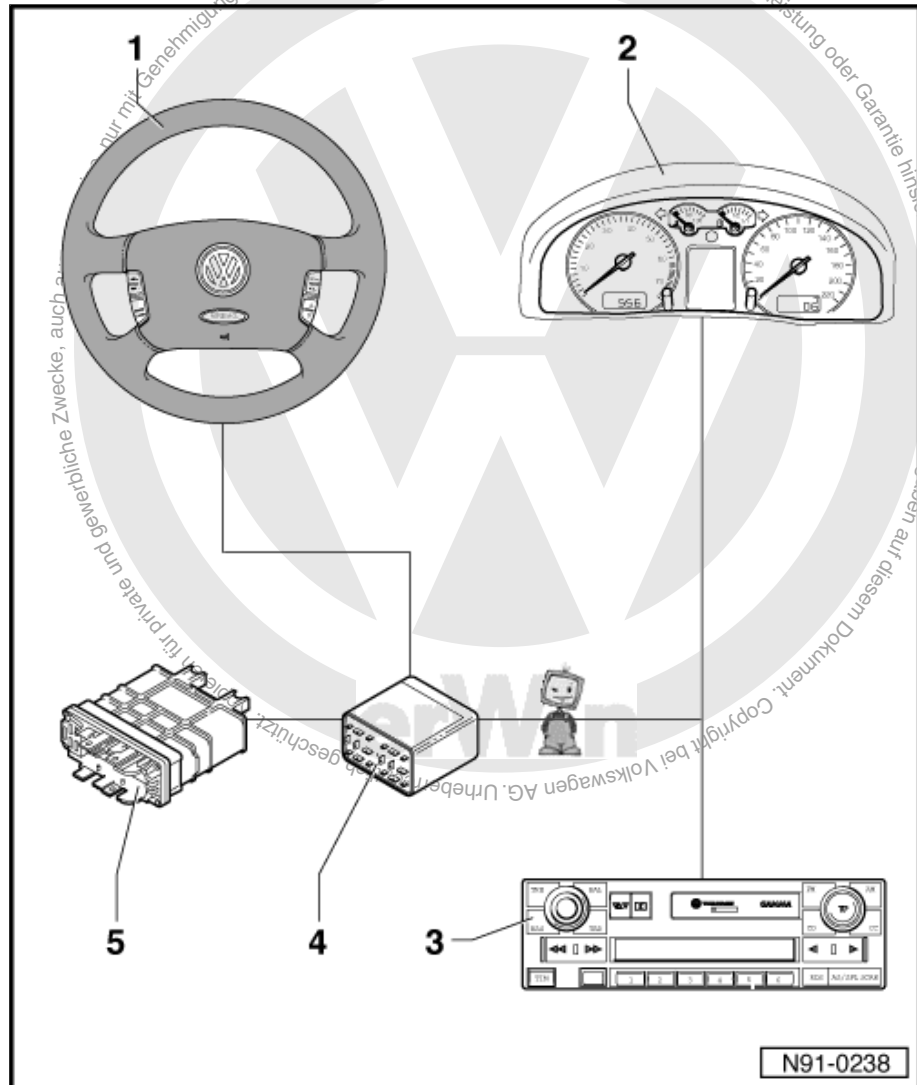
- ☐ in der Mittelkonsole eingebaut

4 - Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-

- ☐ eingebaut auf dem Relaisträger
- ☐ aus- und einbauen, ➔ [Seite 135](#)
- ☐ Anschlußbelegung, ➔ [Seite 136](#)

5 - Motorsteuergerät

- ☐ Steuerung der GRA erfolgt über das Motorsteuergerät



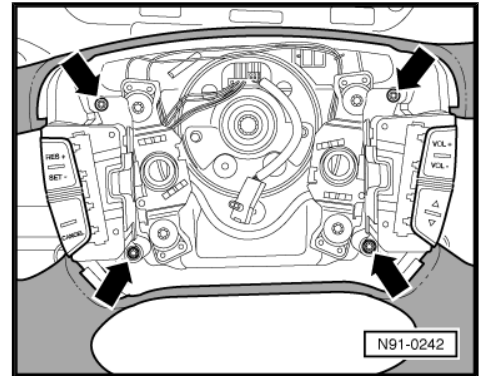
20.3 Bedienungseinheit im Lenkrad aus- und einbauen

20.3.1 Ausbauen:

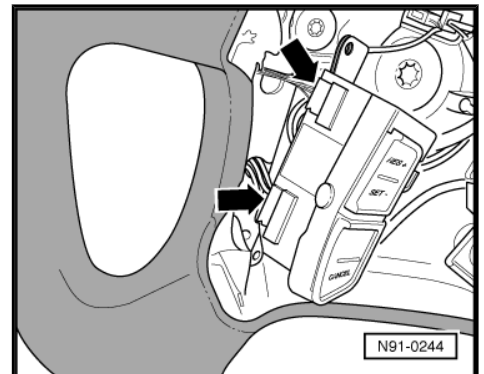
- Bauen Sie die Airbageinheit Fahrerseite aus, ➔ Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 69 ; Airbag; Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen



- Schrauben Sie die Schrauben -Pfeile- an der Bedienungseinheit ab.



- Lösen Sie die Steckverbindungen -Pfeile- an der Bedienungseinheit.
- Nehmen Sie die Bedienungseinheit heraus.



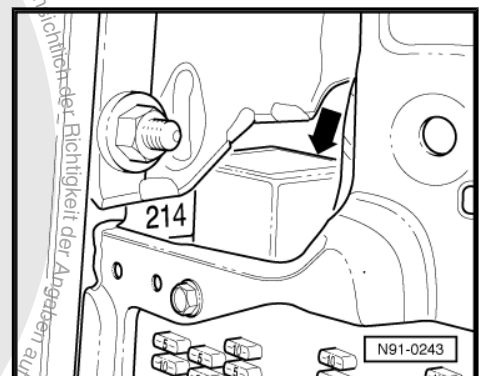
20.3.2 Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

20.4 Steuergerät Multifunktionslenkrad aus- und einbauen

20.4.1 Ausbauen:

- Schalten Sie die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Nehmen Sie die Abdeckung vom Sicherungskasten ab.
- Ziehen Sie das Steuergerät für Multifunktionslenkrad -Pfeil- vom Relaisträger ab.



20.4.2 Einbauen:

Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

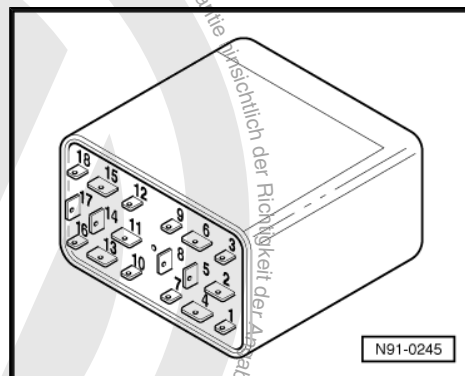
- Codieren Sie das Steuergerät für das Multifunktionslenkrad, Bauteile anpassen Multifunktionslenkrad, ➤ Seite 137.



20.5 Übersicht der Steckverbindungen am Steuergerät Multifunktionslenkrad

20.5.1 Kammerbelegung am Steuergerät Multifunktionslenkrad

- 1 - Komfort CAN Low
- 2 - nicht belegt
- 3 - Komfort CAN High
- 4 - nicht belegt
- 5 - Radio, serielle Daten
- 6 - K-Leitung, Diagnose
- 7 - GRA, plus, Wiederaufnahme, beschleunigen
- 8 - CAN, minus
- 9 - nicht belegt
- 10 - Minus, Kl.31
- 11 - Relais für Doppeltonhorn
- 12 - Plus, Kl.15
- 13 - Plus, Kl.30
- 14 - nicht belegt
- 15 - Beleuchtung, Kl.58d
- 16 - GRA, minus, SET, Verzögern)
- 17 - Eingang Heizung „EIN“
- 18 - CAN-BUS zur Bedienungseinheit im Lenkrad





20.6 Multifunktionslenkrad anpassen

20.6.1 Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebs-einrichtungen, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

- ◆ -VAS 5051 oder VAS 5052- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem
- ◆ Diagnoseleitung -VAS 5051/5a- oder -VAS 5051/6a- oder -VAS 5052/3-

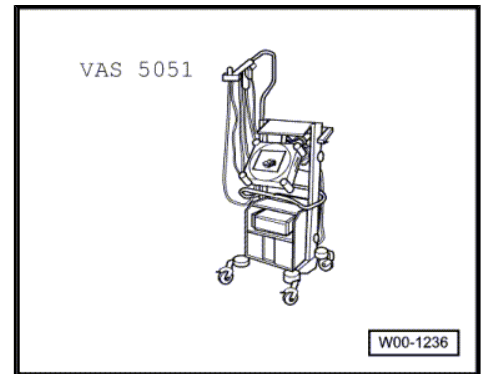
Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführten Funktionen“

oder

Wählen Sie im Diagnosetester -VAS 5051 oder VAS 5052- die „Geführte Fehlersuche“.

Nachdem alle Steuergeräte abgefragt wurden:

- Taste „Sprung“ drücken.
- „Funktions-/Bauteilauswahl“ auswählen.
- „Karosserie“ auswählen.
- „Elektrische Anlage“ auswählen.
- „01-Eigendiagnosefähige Systeme“ auswählen.
- „Multifunktionslenkrad“ auswählen.
- „Funktionen Multifunktionslenkrad“ auswählen.





21 Hinweise zum Betrieb von Mobiltelefonen und Funkgeräten

21.1 Allgemeine Hinweise

21.1.1 Mobiltelefone oder tragbare Funkgeräte dürfen ohne separate Aussenantenne nicht innerhalb des Fahrzeugs betrieben werden.

- ◆ Funkfernbedienungen (z. B. für Garagentoröffner) und schnurlose Endgeräte (zum Beispiel Tastatur oder PC-Maus) dürfen im Fahrzeug nur betrieben werden, wenn die Sendeleistung des Gerätes maximal 100 mW beträgt.
- ◆ Es ist nur der Einbau von CE- bzw. e-gekennzeichneten Geräten zulässig (gilt nur für Europa).
- ◆ Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen und Einbauhinweise der Hersteller für Mobiltelefone, Funkgeräte und Antennen.
- ◆ Nur mit einer Aussenantenne wird die optimale Reichweite der Geräte erreicht.
- ◆ Bei dem korrekten Einbau von Telefon- und Funkanlagen besteht keine Gefahr einer Beeinträchtigung von Sicherheitssystemen wie z.B. ABS oder Airbag. Voraussetzung ist jedoch, dass keine Eingriffe in deren Installationen erfolgen. Eine parallele Leitungsführung zu solchen Systemen ist zu vermeiden.
- ◆ Durch den Einsatz von Mobiltelefonen und Funkgeräten ohne oder mit falsch installierter Aussenantenne können im Fahrzeuginnern überhöhte elektromagnetische Felder auftreten.

In diesem Fall können gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie Funktionsstörungen an der Fahrzeugelektronik nicht ausgeschlossen werden.

21.1.2 Der Einbau und Betrieb von Funkgeräten mit einer Sendeleistung über 10 Watt für die in der Tabelle aufgeführten Funkdienste ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

- Die Sendeleistungen am Antennenfußpunkt (siehe Geräteherstellerangaben) dürfen die jeweiligen Maximalwerte nicht überschreiten.
- Von den in der Tabelle aufgeführten Antennenstandorten darf nicht abgewichen werden.

Tabelle Sendeleistungen und Antenneneinbauorte,

⇒ [Seite 142](#) .



21.2 Hinweise zur Durchführung von Montagearbeiten

Vor Beginn der Montagearbeiten müssen die Batterien abgeklemmt werden! ➔ Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Anlasser, Stromversorgung; Batterie; Batterie ab- und anklemmen

Es ist der gültige Stromlaufplan mitzuverwenden, ➔ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Zum Aus- und Einbau von Verkleidungen, ➔ Reparaturleitfaden Karosserie-Montagearbeiten.

Die Bedienungsanleitungen und Einbauhinweise der Hersteller für Mobiltelefone, Funkgeräte und Antennen sind zu beachten.

Leitungsstränge sind mit Kabelbindern zu befestigen. Steckkupplungen sind mit Schaumstoffrohren zu entklappen.

21.2.1 Sendeleistung und mögliche Einbauorte

Volkswagen lässt den Einbau und Betrieb von Sendefunkgeräten zu, solange die in der Tabelle aufgeführten Sendeleistungen am Antennenfusspunkt nicht überschritten werden. Verbindliche Antenneneinbauorte sind ebenfalls aus der Tabelle ersichtlich.

Die Grenzwerte nach VDE 0848 Teil 2 (max. zulässige Feldstärke wegen Personenschutz) sind, ggf. durch Reduzierung der Sendeleistung, einzuhalten.

21.2.2 Spannungsversorgung

Bei der Nachrüstung eines Sende-Empfangsgerätes in das Fahrzeug wird die Batterie zum Anschluss der Plus- und Minusleitung benutzt.

Der Leitungsstrang ist zusätzlich anzufertigen:

- ◆ Spannungsversorgung plusseitig durch eine rote Leitung mit 2,5 mm Querschnitt.
- ◆ Spannungsversorgung minusseitig durch eine braune Leitung mit 2,5 mm Querschnitt.

Die Plusleitung ist in unmittelbarer Nähe der Batterie mit einer Sicherung zu versehen. Dazu ist ein Sicherungshalter neben der Batterie zu befestigen. Die Plus- und Minusleitung ist mit einem gemeinsamen Isolierschlauch zu überziehen.

Auf der Batterieseite sind entsprechend geeignete Anschlüsse anzubringen.

Auf der Geräteseite ist entsprechend der Betriebsanleitung des Gerätes zu verfahren.

Der Zusatzleitungsstrang ist getrennt von der Fahrzeugverkabelung zu verlegen, der Abstand muss mindestens 10 cm betragen.



Hinweis

- ◆ *Einige Telefonanlagen und Funkgeräte benötigen zusätzlich Klemme 15 (Zündung). Dann ist eine schwarze Leitungsverbindung mit 1,5 mm Querschnitt vom Sende-Empfangsgerät zur Klemme 15a zu verlegen, ➔ Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte.*
- ◆ *Beim Verlegen der Leitungsverbindungen ist darauf zu achten, dass die Leitungsverbindungen nicht parallel zu der Serienverkabelung verlegt werden.*



21.2.3 Antenne und Antennenleitung

Zwischen dem Sende-Empfangsgerät und der Antenne ist eine abgeschirmte Leitung zu verwenden. Die abgeschirmte Leitung muss auf der Geräteseite am Gehäuse des Gerätes angeschlossen werden (Masse). Auf der Antennenseite muss die abgeschirmte Leitung am Antennenfuss (Masse) angeschlossen werden.

Gleichzeitig ist auf eine gute und dauerhafte Masseverbindung der Antennenfusspunktleitung zur Fahrzeugkarosserie zu achten.

Die Sendeanlage muss im abgestimmten Zustand betrieben werden, um Störeinflüsse auf der Antennenleitung zu vermeiden. Deshalb ist es empfehlenswert, eine Leistungsmessung zur Abstimmung der Anlage durchführen zu lassen, z.B. mit dem Telefontester -VAG 1883A- .

21.2.4 Andere Zusatzeinbauten

Der Einbau von anderen elektronischen Einrichtungen wie Geschäftsausrüstung (z.B. TV, FAX) oder Haushaltsausrüstung (z.B. elektrische Kühlbox) ist nur zulässig, wenn diese Geräte ein CE-Zeichen oder ein e-Zeichen besitzen.

Die Spannungsversorgung ist ebenfalls über einen gesonderten Leitungssatz zu führen und mit einer Sicherung zu versehen.

21.3 Übersicht über Batterie, Sende-Empfangsgerät, Sicherung und Leitungsstrang





21.4 Sendeleistungen und Antenneneinbauorte

21.4.1 Golf 1998 ► , Bora 1999 ►



Hinweis

Ein Verbau an Stoßfängern ist aus gesetzlicher Lage nicht mehr gestattet zur Verbesserung des Fußgängerschutzes.

Bezeichnung	Pmax/Watt	vorgeschriebene Antenneneinbauorte
Kurzwellen < 54 MHz	100 (PEAK) ¹⁾	Dachmitte vorn Dachmitte Dachmitte hinten Kofferraumdeckel mitte (Bora Limousine)
4 m-Band	20 (eff.) ²⁾	alle Standorte (aussen am Fahrzeug)
2 m-Band	20 (eff.)	Kotflügel vorn Dachmitte vorn
2 m-Band	50 (eff.)	Dachmitte Dachmitte hinten Kofferraumdeckel mitte (Bora Limousine)
70 cm	50 (eff.)	Dachmitte Dachmitte hinten Kofferraumdeckel mitte (Bora Limousine)
23 cm	20 (eff.)	alle Standorte (aussen am Fahrzeug)
TETRA/TETRA-POL	25 (eff.)	alle Standorte (aussen am Fahrzeug)
D-Netz GSM 900	20 (Peak)	alle Standorte (aussen am Fahrzeug)
E-Netz GSM 1800 GSM 1900 UMTS	10 (Peak)	alle Standorte (aussen am Fahrzeug)

1) PEAK = max. Trägerleistung (Peak Envelope Power)

2) eff. = effektive Sendeleistung



Hinweis

- ◆ Abweichungen von diesen Vorgaben (Antennenstandort, Frequenz, Leistungen) sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen nach einer Einzelfallprüfung durch das EMV-Zentrum der VW AG in Wolfsburg zulässig.
- ◆ EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit



22 Entstörung

22.1 Entstörmaßnahmen

Alle elektrischen Verbraucher im Fahrzeug sind serienmäßig eigenentstört.

Das sind alle Sensoren, Aktoren und alle elektrischen Motoren im Fahrzeug sowie die Controller in Steuergeräten, die hochfrequente Störungen verursachen könnten.

Zur Entstörung sind elektrische Bauteile wie z.B. Kondensatoren, Spulen und Dioden in den elektrischen Komponenten direkt eingebaut.

Es sind auch Bauteile zur Entstörung in den Anschlußsteckgehäusen von elektrischen Verbrauchern eingebaut.

Die früher verwandten Massekabel zu Entstörzwecken kommen nicht mehr zum Einsatz, da die Entstörmaßnahmen möglichst nahe an den Störquellen eingesetzt werden.

